

DESARROLLO DE UNA RED SOCIAL SOBRE
ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA LA TERCERA EDAD
DEVELOPMENT OF A SOCIAL MEDIA PLATFORM FOR
ACTIVITIES AND EVENTS AIMED AT OLDER ADULTS



TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 2025-2026

AUTORES

MARIO GALLEGO HERNÁNDEZ

MAURICIO NILTON CALDERÓN BARAZORDA

DIRECTORA

MARTA LÓPEZ FERNÁNDEZ

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

FACULTAD DE INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

DESARROLLO DE UNA RED SOCIAL SOBRE
ACTIVIDADES Y EVENTOS PARA LA TERCERA EDAD
DEVELOPMENT OF A SOCIAL MEDIA PLATFORM FOR
ACTIVITIES AND EVENTS AIMED AT OLDER ADULTS

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

AUTORES

MARIO GALLEGO HERNÁNDEZ

MAURICIO NILTON CALDERÓN BARAZORDA

DIRECTORA

MARTA LÓPEZ FERNÁNDEZ

CONVOCATORIA: JUNIO 2026

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

25/05/2026

DEDICATORIA

A mi familia que siempre ha confiado
en mí y a las personas, cuyas
experiencias y necesidades han
inspirado el desarrollo de este
proyecto.

A mi abuela Victoria, descansa en paz.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por apoyarme siempre que lo he necesitado, a todas las personas que han dedicado un poco de su tiempo para poder ser entrevistadas en algún momento del desarrollo del proyecto y por último, pero no por ello menos importante, a nuestra tutora Marta que nos ha llevado por el camino del bien como buena Jedi.

RESUMEN

Desarrollo de una red social sobre actividades y eventos para la tercera edad

El progresivo envejecimiento de la población unido a la creciente digitalización de la sociedad plantea un desafío doble, tecnológico y social, para las personas mayores: por un lado, garantizar que no queden excluidas del entorno digital; por otro, evitar que esa posible exclusión las lleve al aislamiento social.

El presente proyecto fin de grado presenta Cofi, una aplicación web diseñada específicamente para la tercera edad. Su objetivo principal es fomentar la interacción social mediante un entorno accesible, intuitivo y adaptado a lo que realmente necesitan. Por eso, se ha prestado especial atención a la accesibilidad desde el principio del desarrollo.

La aplicación combina distintas funcionalidades sociales como la creación de eventos, un espacio de comunidad basado en publicaciones e interacción entre usuarios, chats y acceso a actividades externas.

El proyecto ha sido desarrollado siguiendo metodologías ágiles y sometido a pruebas de aceptación y evaluaciones de usabilidad realizadas con usuarios reales. Estas pruebas han permitido validar el funcionamiento global de la aplicación y detectar posibles mejoras orientadas a hacer la plataforma más comprensible y accesible para las personas mayores.

Con todo ello, se espera que Cofi contribuya a reducir el aislamiento social de las personas mayores y sirva como referencia para futuros desarrollos tecnológicos inclusivos.

Palabras clave

Desarrollo web, tercera edad, eventos, comunidad, accesibilidad.

ABSTRACT

Development of social media platform for activities and events aimed at older adults

The progressive aging of the population, combined with the growing digitalization of society, poses a dual challenge, both technological and social, for older adults: on the one hand, ensuring they are not excluded from the digital environment; on the other, preventing that potential exclusion from leading to social isolation.

This final year project presents Cofi, a web application designed specifically for older adults. Its main objective is to foster social interaction through an accessible, intuitive environment tailored to their actual needs. For this reason, special attention has been paid to accessibility from the very beginning of development.,

The application combines various social features such as event creation, a community space based on posts and user interaction, chats, and access to external activities.

The project has been developed using agile methodologies and subjected to acceptance tests and usability evaluations conducted with real users. These tests validated the application's overall functionality and identified potential improvements aimed at making the platform more understandable and accessible to older adults.

With all of this, it is hoped that Cofi will help reduce social isolation among older adults and serve as a model for future inclusive technological developments.

Keywords

Web development, seniors, events, community, accessibility.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Motivación.....	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Plan de trabajo	1
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN	3
2.1. Redes sociales analizadas	3
2.1.1. Redes sociales generalistas	3
Facebook	3
YouTube	4
WhatsApp	4
Goodreads	4
2.1.2. Redes sociales específicas para personas mayores.....	5
Senior Chatters	5
Stitch.....	5
SeniorMatch	5
OurTime	6
Vermut.....	6
Gransnet	6
Sixty and Me	7
SilverSurfers.....	7
2.2. Análisis comparativo de funcionalidades	7
3. METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	11
3.1. Modelo Agile	11
3.1.1. Metodología Scrum.....	11
3.2. Tecnologías	12
3.2.1. Desarrollo Frontend	12
3.2.1.1. Bootstrap.....	12
3.2.1.2. HTML	13
3.2.1.3. CSS	13
3.2.1.4. JavaScript	14
3.2.1.5. Thymeleaf	14
3.2.2. Desarrollo Backend	14
3.2.3. Base de datos	16
3.2.3.1. MySQL Server.....	16

3.2.3.2. MySQL Workbench	16
3.2.3.3. MySQL Connector	16
3.2.4. IDE y control de versiones	17
3.2.4.1. Visual Studio Code	17
3.2.4.2. Git/Github	17
3.2.5. Google Cloud	18
4. ELICITACIÓN DE REQUISITOS Y PRODUCT BACKLOG INICIAL	19
4.1. Entrevistas con usuarios.....	19
4.1.1. Objetivo de la entrevista	19
4.1.2. Metodología empleada	19
Participantes.....	19
Procedimiento.....	19
Instrumento de recogida de datos	20
Consideraciones éticas y privacidad	20
Limitaciones	20
4.2. Prototipo inicial	21
4.2.1. Preparación.....	21
4.2.2. Elementos evaluados	24
4.3. Cuestionario	28
4.4. Análisis de las entrevistas	32
4.4.1. Análisis de las entrevistas por secciones.....	32
4.4.1.1. Uso de dispositivos	33
4.4.1.2. Uso de redes sociales.....	33
4.4.1.3. Dificultades usando Internet	35
4.4.1.4. Preferencias.....	36
4.4.1.5. Prototipo	38
4.4.2. Funcionalidades exclusivas de la aplicación propuesta	39
4.5. Historias de usuarios.....	40
4.5.1. Listado obtenido de las entrevistas.....	40
4.5.2. Relación historias / funcionalidades	41
4.6. Product Backlog	44
5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	47
5.1. Diseño inicial de la base de datos	47
5.1.1. Entidades	47
5.1.2. Relaciones e integridad referencial.....	48
5.1.3. Modelo ilustrativo.....	49
5.2. Planificación de Sprints	51
5.3. Sprint 1	51

5.3.1. Planificación del Sprint	51
5.3.2. Diseño Front-End	52
Accesibilidad visual y usabilidad.....	52
Lista de eventos	53
Calendario de eventos.....	54
Espacio comunitario.....	55
Barra de búsqueda	55
5.3.3. Diseño Back-End	56
events.....	57
categories.....	58
preferences	58
posts.....	59
5.3.4. Sprint Review	59
5.3.5. Sprint Retrospective.....	61
5.4. Sprint 2.....	61
5.4.1. Planificación del Sprint	61
5.4.2. Diseño Front-End	63
Mensajería	63
Publicaciones.....	64
Accesibilidad	64
5.4.3. Diseño Back-End	65
chats.....	66
messages	66
comments.....	67
tags.....	68
5.4.4. Sprint Review	68
5.4.5. Sprint Retrospective.....	69
5.5. Sprint 3.....	70
5.5.1. Planificación del Sprint	70
5.5.2. Diseño Front-End	71
Chat de eventos	71
Espacio comunitario.....	73
Reacciones.....	73
Logros	74
Registro y login	74
Panel de usuario	75
5.5.3. Diseño Back-End	76
pictures.....	78

reactions	78
achievements	79
users	80
5.5.4. Diseño final de la base de datos	81
5.5.5. Pruebas de funcionalidad	83
Tests unitarios	83
Tests de integración	83
5.5.6. Sprint Review	84
5.5.7. Sprint Retrospective	84
5.6. Sprint 4	85
5.6.1. Planificación del Sprint	85
5.6.2. Diseño Front-End	86
Logo y nombre	86
Notificaciones por acciones realizadas	86
Actividades Madrid	87
5.6.3. Diseño Back-End	88
5.6.4. Sprint Review	89
5.6.5. Sprint Retrospective	89
5.7. Despliegue en la nube	90
5.7.1. Configuración en Google Compute Engine	90
5.7.2. Configuración en Cloud SQL	93
5.7.3. Ejecución de la aplicación	94
6. PRUEBA DE ACEPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE USABILIDAD CON USUARIOS	96
6.1. Prueba de aceptación	96
6.2. Evaluación de usabilidad	101
7. CONCLUSIÓN	104
INTRODUCTION	106
Motivation	106
Goals	106
Work plan	106
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK	108
CONTRIBUCIONES PERSONALES	109
Mauricio Nilton Calderón Barazorda	109
Mario Gallego Hernández	111
BIBLIOGRAFÍA	115
APÉNDICES	117
Apéndice A - Tabla completa de análisis comparativo	117
Apéndice B - Manual básico de uso de Cofi	118

Registro e inicio de sesión.....	118
Registro.....	118
Inicio de Sesión	119
Gestión de eventos	119
Crear Evento	119
Ver Evento	120
Unirse a evento	121
Salir del evento	122
Calendario.....	123
Gestión de comunidad	123
Ver post.....	123
Crear post	124
Comentar post.....	124
Reaccionar.....	125
Chats	125
Crear Chat.....	125
Ver Chat.....	126
Eliminar Chat	126
Panel de Usuario	127
Modificar Código postal.....	127
Modificar Categorías de Interés	127
Modificar Diseño Personal	127
Actividades Madrid	128

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Planificación temporal de las fases del proyecto	2
Figura 2. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto	2
Figura 3. Ciclo de trabajo de la metodología Scrum	12
Figura 5. Boceto inicial de eventos	21
Figura 6. Boceto inicial del resto de funcionalidades	22
Figura 7. Primera propuesta en Figma	23
Figura 9. Tercera propuesta en Figma	24
Figura 10. Cuarta propuesta en Figma	24
Figura 11. Sección 8 de la encuesta digital: prototipo	25
Figura 12. Elección en el diseño de la barra de navegación	25
Figura 13. Elección del resaltado de iconos	26
Figura 14. Elección de la barra de búsqueda	26
Figura 15. Elección del estilo de sombra de los botones.....	27
Figura 16. Elección del estilo de botones del perfil	27
Figura 17. Elección de la estructura de "Crear Actividad"	27
Figura 18. Secciones usadas para la encuesta final	30
Figura 19. Sección 1: introducción	30
Figura 20. Sección 2: dispositivos	31
Figura 21. Sección 3: experiencias usando dispositivos	31
Figura 22. Sección 4: redes sociales	31
Figura 23. Sección 4: uso de redes sociales	31
Figura 24. Sección 5: dificultades usando Internet.....	32
Figura 25. Sección 6: preferencias.....	32
Figura 26. Encuesta. Edad del encuestado	33
Figura 27. Encuesta. Nivel de uso de los dispositivos.....	33
Figura 28. Encuesta. Dispositivo usado para las redes sociales	34

Figura 29. Encuesta. Personas con las que más se comunican en las redes sociales	34
Figura 30. Encuesta. Pregunta sobre el tamaño de la letra.....	35
Figura 31. Encuesta. Pregunta sobre la dificultad en recordar contraseñas.....	35
Figura 32. Encuesta. Pregunta sobre la cantidad de funcionalidades	36
Figura 33. Encuesta. Pregunta sobre tener un calendario	36
Figura 34. Encuesta. Pregunta sobre conocer a otras personas con gustos similares	37
Figura 35. Encuesta. Pregunta sobre factores decisivos en una red social	37
Figura 36. Encuesta. Pregunta sobre el color de la página web	38
Figura 37. Encuesta. Color de resaltado.....	38
Figura 38. Encuesta. Localización del botón "Crear Actividad"	39
Figura 39. Diseño inicial de la base de datos	50
Figura 40. Diseño configurable para mejorar la accesibilidad	53
Figura 41. Interfaz de eventos	54
Figura 42. Ejemplo de una carta de evento en ventana modal	54
Figura 43. Calendario de eventos	55
Figura 44. Barra de búsqueda.....	56
Figura 45. Arquitectura en capas utilizada en el backend de la aplicación.....	56
Figura 46. Tabla 'events'	57
Figura 47. Tabla 'categories'	58
Figura 48. Tabla 'preferences'	58
Figura 49. Tabla 'posts'	59
Figura 50. Demostración de chat	63
Figura 51. Demostración de filtro por etiquetas.....	64
Figura 52. Resaltado visual en el menú de navegación	65
Figura 53. Configuración WebSocket	65
Figura 54. Tabla 'chats'	66
Figura 55. Tabla 'messages'	66
Figura 56. Tabla 'comments'	67
Figura 57. Tabla 'tags'	68

Figura 58. Evento en su nuevo modal (no suscrito)	72
Figura 59. Evento en su nuevo modal (suscrito)	72
Figura 60. Nuevo formulario con campo para añadir imagen	73
Figura 61. Reacción en un comentario	73
Figura 62. Reacción en una publicación	73
Figura 63. Reacciones bloqueadas y desbloqueadas	74
Figura 64. Acceso a registro/login	74
Figura 65. Formulario de registro	75
Figura 66. Formulario de login	75
Figura 67. Ejemplo de panel de un usuario	76
Figura 68. Componente JwtService	76
Figura 69. Componente JwtFilter	77
Figura 70. Componente de configuración SecurityConfig	77
Figura 71. Tabla 'pictures'	78
Figura 72. Tabla 'reactions'	79
Figura 73. Tabla 'achievements'	79
Figura 74. Tabla 'users'	80
Figura 75. Diseño final de la base de datos	82
Figura 76. Logo de la aplicación	86
Figura 77. Icono de la aplicación	86
Figura 78. Ejemplo de notificación al salirse del evento	87
Figura 79. Sección Actividades Madrid	87
Figura 80. Modal de una actividad seleccionada	88
Figura 81. Obtención de los datos y parseo	88
Figura 82. Configuración de la máquina virtual	91
Figura 83. Configuración del tipo de máquina virtual (capacidad de procesamiento)	92
Figura 84. Configuración del uso de almacenamiento y SO	92
Figura 85. Configuración de las reglas de las redes	93
Figura 86. Configuración general de Cloud SQL	94

Figura 87. Actualización e instalación de Java.....	95
Figura 88. Lanzamiento de la aplicación	95
Figura 89. Primer ejemplo del guión utilizado.....	98
Figura 90. Segundo ejemplo del guión utilizado	98
Figura 91. Ejemplo de recogida de datos cualitativos	99
Figura 92. Gráfico circular resultado de las pruebas de aceptación	100
Figura 93. Primera parte del cuestionario SUS.....	101
Figura 94. Segunda parte del cuestionario SUS	102
Figura 95. Tercera parte del cuestionario SUS.....	102
Figura 96. Histograma resultante de la evaluación de usabilidad	103
Figure 97. Project phase timeline.....	107
Figure 98. Gantt chart for project development	107
Figura B.1. Formulario de registro de nuevo usuario	119
Figura B.2. Formulario de inicio de sesión	119
Figura B.3. Formulario para crear un nuevo evento	120
Figura B.4. Tarjeta informativa del evento "Paseo por Casa de Campo" sin inscribirse	121
Figura B.5. Tarjeta ampliada de evento "Paseo por Casa" sin inscribirse.....	121
Figura B.6. Tarjeta informativa del evento "Paseo por Casa de Campo" inscrito.....	122
Figura B.7. Tarjeta ampliada de evento "Paseo por Casa" inscrito	122
Figura B.8. Aviso al desuscribirse de un evento	122
Figura B.9. Calendario de eventos	123
Figura B.10. Tarjeta de post "Descubrir Casa Labra"	124
Figura B.11. Formulario para crear un nuevo post.....	124
Figura B.12. Apartado de comentarios de un post	125
Figura B.13. Apartado de reacciones dentro de un post	125
Figura B.14. Formulario para crear un nuevo chat.....	125
Figura B.15. Conversación entre dos usuarios en el chat "TFG"	126
Figura B.16. Tarjeta del chat "TFG"	127
Figura B.17. Apartado de información personal del usuario	127

Figura B.18. Apartado de categorías de interés seleccionadas por el usuario	127
Figura B.19. Apartado de diseño personalizado escogido por el usuario	128
Figura B.20. Tarjetas de Actividades Culturales recogidas por el Ayuntamiento de Madrid .	128

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Funciones con mayor presencia entre las redes sociales analizadas	8
Tabla 2. Módulos del ecosistema Spring utilizados.....	15
Tabla 3. Otras tecnologías utilizadas.....	15
Tabla 4. Preguntas agrupadas por bloques temáticos	29
Tabla 5. Relación entre historias de usuario y funcionalidades del sistema	44
Tabla 6. Relación Backlog - Historias de usuario.....	45
Tabla 7. Product Backlog inicial.....	46
Tabla 8. Relaciones entre entidades.....	49
Tabla 9. Resumen de los sprints realizados por orden de prioridad	51
Tabla 10. Tareas Sprint Backlog de Accesibilidad seleccionadas en Sprint 1	52
Tabla 11. Tareas Sprint Backlog de Eventos seleccionadas en Sprint 1	52
Tabla 12. Tareas Sprint Backlog de Calendario seleccionadas en Sprint 1	52
Tabla 13. Tareas recogidas extra en Sprint 1	60
Tabla 14. Tareas recogidas de Mensajería del Sprint 2.....	62
Tabla 15. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 2	62
Tabla 16. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 2.....	62
Tabla 17. Tareas recogidas de Mensajería del Sprint 2.....	62
Tabla 18. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 2	63
Tabla 19. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 2.....	63
Tabla 20. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 3	71
Tabla 21. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 3.....	71
Tabla 22. Tareas recogidas de Eventos del Sprint 3	71
Tabla 23. Tareas recogidas de Seguridad del Sprint 3.....	71
Tabla 24. Próximas tareas para una futura iteración	90
Tabla 25. Acciones solicitadas en el guión para la prueba de aceptación.....	97
Tabla A.1. Tabla completa de funcionalidades analizadas.....	117
Tabla A.2. Leyenda de colores empleada en el análisis comparativo.....	118

1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población constituye uno de los principales retos sociales y sanitarios de las últimas décadas. Diversos estudios han demostrado que la soledad y el aislamiento social en las personas mayores puede afectar negativamente tanto a la salud física como al bienestar psicológico, incrementando el riesgo de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares [1]. Asimismo, distintos organismos destacan la necesidad de desarrollar soluciones que favorezcan la integración social y reduzcan el aislamiento en este colectivo [2].

En este contexto, el presente trabajo Trabajo de Fin de Grado plantea el diseño y desarrollo de una aplicación web orientada a personas de la tercera edad, denominada Cofi, con el objetivo de ofrecer una plataforma accesible, intuitiva y segura que facilite la comunicación, fomente la participación en actividades y contribuya al mantenimiento de vínculos sociales.

1.1. Motivación

La motivación de este proyecto surge de la creciente digitalización de la sociedad y de la necesidad de adaptar las herramientas tecnológicas a las capacidades y necesidades reales de las personas mayores. Aunque existen numerosas redes sociales de uso general, muchas de ellas presentan barreras de accesibilidad, complejidad de uso o falta de funcionalidades enfocadas en este colectivo.

Por ello, este proyecto busca desarrollar una solución tecnológica centrada en la usabilidad, la simplicidad y la creación de interacciones sociales significativas, con el propósito de contribuir a reducir el sentimiento de soledad y favorecer el envejecimiento activo.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar una red social accesible y segura que facilite la comunicación y participación social de las personas mayores.

Para alcanzar este propósito, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar una interfaz accesible y adaptada a las capacidades de las personas mayores.
- Facilitar la interacción social y la comunicación entre usuarios.
- Promover la participación en actividades y eventos sociales.
- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales.
- Evaluar la usabilidad y aceptación de la propuesta desarrollada.

1.3. Plan de trabajo

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en varias fases, siguiendo una planificación que abarca desde el análisis inicial del problema hasta la evaluación final de la aplicación

desarrollada. Entre estas fases se incluyen el estudio del estado de la cuestión, la definición de la metodología y tecnologías utilizadas, la elicitación de requisitos, el desarrollo de la aplicación y las pruebas de aceptación y usabilidad con usuarios. Además, la redacción de la memoria se ha realizado de forma paralela al desarrollo del proyecto, comenzando desde las primeras fases relacionadas con el estado de la cuestión y actualizándose a medida que avanzaba cada etapa del trabajo.

Las siguientes figuras muestran la distribución temporal aproximada de las distintas fases del proyecto.

Fase	Duración aproximada
Estado de la cuestión	1 mes
Metodología y tecnologías utilizadas	1 mes
Elicitación de requisitos y Product Backlog inicial	1, 5 meses
Desarrollo de la aplicación	3, 5 meses
Pruebas de aceptación evaluación con usuarios	1 mes

Figura 1. Planificación temporal de las fases del proyecto

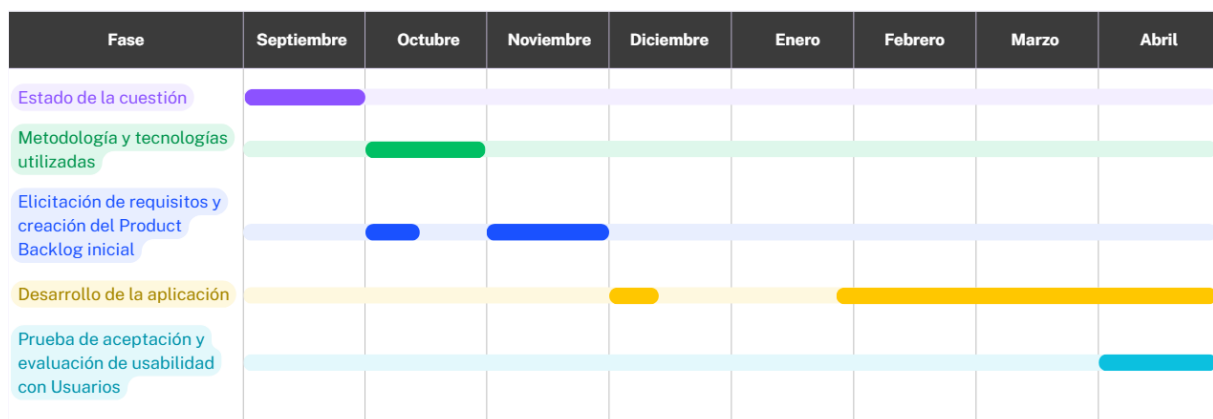


Figura 2. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Con el fin de contextualizar el desarrollo de la propuesta de una red social orientada a reducir el aislamiento social en personas de la tercera edad, se ha realizado un análisis de diversas plataformas digitales. Este análisis incluye tanto redes sociales generalistas ampliamente utilizadas como plataformas específicas dirigidas a un público senior. El objetivo es identificar funcionalidades relevantes, estrategias de diseño, niveles de accesibilidad y limitaciones existentes en relación con las necesidades del colectivo objeto de estudio.

2.1. Redes sociales analizadas

En este apartado se presentan las principales plataformas digitales analizadas como referencia para el diseño de la red social propuesta en este Trabajo de Fin de Grado. El análisis se organiza en dos subcategorías: redes sociales generalistas y redes específicas para personas mayores.

2.1.1. Redes sociales generalistas

Facebook

Facebook es una red social popular que permite a los usuarios conectarse con amigos, familiares y personas con intereses comunes a través de un perfil personal [3]. Se caracteriza por una interfaz basada principalmente en tonos azules, blancos y grises, con elementos destacados en colores más intensos. Se trata de una de las plataformas más utilizadas por personas mayores debido a su amplia adopción social y a la posibilidad de mantenerse en contacto con familiares y amistades.

La plataforma requiere la creación de un perfil personal, desde el cual los usuarios pueden interactuar mediante publicaciones públicas, historias efímeras, mensajería privada individual o grupal y reacciones a contenidos. Dispone de un feed de noticias actualizado, creación de eventos, grupos y comunidades temáticas, así como transmisiones de vídeo en directo o bajo demanda. Además, integra funcionalidades avanzadas como Marketplace, tienda, páginas profesionales y herramientas para creadores.

No obstante, la elevada cantidad de funcionalidades, la presencia de anuncios publicitarios y la complejidad de la interfaz pueden suponer una barrera de uso para personas mayores con menor alfabetización digital.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, publicaciones, historias, mensajería privada, grupos/comunidades, eventos, vídeos/lives, notificaciones, tienda, integración con aplicaciones externas.

YouTube

YouTube es una plataforma de consumo audiovisual ampliamente utilizada por personas mayores, caracterizada por una interfaz configurable y una navegación sencilla [4]. Aunque no está diseñada específicamente como red social, permite la interacción entre usuarios a través del contenido.

La plataforma ofrece reproducción de vídeos, directos, shorts, comentarios, suscripciones y listas de reproducción personalizadas. Además, integra herramientas de creación de contenido, monetización y control de contenido sensible, lo que la convierte en una fuente relevante de información y entretenimiento.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, reproducción de vídeos, vídeos/lives, comentarios, suscripciones, notificaciones, creación de contenido.

WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea ampliamente utilizada por personas mayores debido a su simplicidad y uso extendido [5]. Presenta una interfaz personalizable y centrada en la comunicación directa.

Permite chats individuales y grupales, comunidades, estados, canales, llamadas y videollamadas, así como el envío de mensajes de audio y multimedia. Aunque no fomenta la creación de nuevas relaciones, resulta fundamental para mantener el contacto con el entorno cercano.

Funcionalidades principales identificadas:

Mensajería privada, chats grupales, estados/historias, llamadas, videollamadas, notificaciones, comunidades.

Goodreads

Goodreads es una red social literaria centrada en la lectura, con una interfaz clara y organizada [6]. Permite a los usuarios registrar y gestionar sus lecturas, recibir recomendaciones y participar en comunidades literarias.

La plataforma ofrece mensajería, notificaciones, foros, retos de lectura, estadísticas y amplias opciones de búsqueda y filtrado, fomentando la interacción social a través de intereses culturales compartidos.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, comunidades/foros, recomendaciones, mensajería privada, notificaciones, búsquedas, retos y estadísticas.

2.1.2. Redes sociales específicas para personas mayores

Senior Chatters

Senior Chatters es una plataforma diseñada específicamente para personas mayores que se centra en la comunicación social mediante mensajería privada, chats grupales y videochats [7]. Utiliza una interfaz con colores cálidos y botones de tonos suaves orientados a facilitar la navegación. Su diseño prioriza la accesibilidad y la claridad visual.

La plataforma incorpora grupos de interés, un blog comunitario, álbumes de fotos y actividades lúdicas como juegos y quizzes (concursos de preguntas y respuestas). Asimismo, ofrece notificaciones personalizadas, eventos virtuales y una versión premium con funcionalidades ampliadas, además de soporte técnico y una comunidad de ayuda.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, mensajería privada, chats grupales, videollamadas, comunidades, juegos/quiz, blog comunitario, notificaciones, eventos virtuales.

Stitch

Stitch es una red social orientada a un público maduro cuyo objetivo principal es fomentar la socialización mediante actividades compartidas y relaciones de confianza [8]. Está diseñada con tonos neutros y una estética sencilla.

Ofrece mensajería privada, chats grupales, videollamadas y foros de debate. Destaca por la organización de actividades y eventos presenciales, así como por la inclusión de funciones de emparejamiento social y sistemas de recomendación personalizados. Además, incorpora herramientas de moderación y verificación para garantizar la seguridad de los usuarios.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, mensajería privada, chats grupales, videollamadas, actividades/eventos, emparejamiento, recomendaciones, foros, seguridad y moderación.

SeniorMatch

SeniorMatch es una plataforma orientada a personas mayores de 50 años centrada principalmente en la búsqueda de pareja y relaciones personales, con un diseño sobrio y accesible [9].

La plataforma permite la creación de perfiles personales, mensajería privada, actividades en parejas y búsqueda de coincidencias mediante filtros y sistemas de emparejamiento. Incluye notificaciones de actividad, contenido informativo sobre relaciones y una versión premium con funciones avanzadas. Asimismo, cuenta con medidas de verificación para garantizar la autenticidad de los usuarios.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, mensajería privada, actividades, emparejamiento, búsquedas, notificaciones, blogs informativos, seguridad y verificación.

OurTime

OurTime es una plataforma similar a SeniorMatch, diseñada para facilitar el emparejamiento entre personas mayores de 50 años, con una interfaz clara y accesible tanto en web como en aplicación móvil [10].

Incluye creación de perfil, mensajería privada, filtros avanzados de búsqueda, sugerencias diarias y notificaciones personalizadas. Además, organiza eventos y actividades tanto en línea como presenciales y dispone de un blog con contenido orientado al bienestar y las relaciones personales.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, mensajería privada, emparejamiento, búsquedas avanzadas, eventos/actividades, notificaciones, blog informativo.

Vermut

Vermut es una plataforma centrada en la organización de actividades sociales, con un diseño basado en colores pasteles y una clara orientación comunitaria [11]. Requiere la creación de un perfil personal para participar activamente.

Permite unirse o crear comunidades, organizar actividades presenciales y virtuales, realizar quedadas entre usuarios y participar en foros. Dentro de la aplicación se incluyen funcionalidades adicionales como calendario, monedero, chats, gestión de suscripciones, noticias y búsquedas.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, comunidades, eventos/actividades, foros, publicaciones, calendario, monedero, chats, suscripciones, búsquedas.

Gransnet

Gransnet es una plataforma dirigida a un público maduro cuyo objetivo principal es la participación en comunidades temáticas y el acceso a información relevante. Presenta un diseño sencillo y colores suaves [12].

Incluye foros organizados por temas, noticias, actividades de ocio, mensajería privada y herramientas de búsqueda. Además, incorpora atajos a contenidos populares y opciones de colaboración y patrocinio. Esta plataforma ofrece un modelo de colaboración comercial no intrusivo, transparente y adaptado al público senior, donde los patrocinios suelen estar integrados por secciones temáticas. No se debe interpretar como la típica publicidad como en muchos sitios web.

Funcionalidades principales identificadas:

Perfil personal, foros, noticias, mensajería privada, búsquedas, juegos, sponsorship.

Sixty and Me

Sixty and Me es una plataforma digital que informa, conecta y acompaña a mujeres mayores de 50 años a través de contenido, comunidad y recursos prácticos [13]. El diseño de Sixty and Me se basa en la simplicidad y accesibilidad. Utiliza tonos suaves y una estética limpia que facilita la lectura. Su estructura es tipo blog, con artículos destacados en la página principal y un menú organizado por categorías como salud, relaciones, dinero o estilo de vida.

Ofrece artículos diarios sobre bienestar, envejecimiento, finanzas y relaciones, así como videos y entrevistas con consejos prácticos. Permite la participación mediante comentarios y espacios comunitarios, e incluye un buscador interno y herramientas de navegación simplificada. También dispone de juegos online como sudoku o puzzles, una newsletter periódica y acceso a algunas funciones o contenidos exclusivos mediante registro.

Funcionalidades principales identificadas:

Foros, juegos, búsquedas, contenido informativo, comunidades.

SilverSurfers

SilverSurfers es una plataforma que ayuda a personas mayores a desenvolverse en el entorno online mientras fomenta la interacción social [14]. El diseño es accesible y funcional, pensado para facilitar el uso a personas con distintos niveles de experiencia digital. Presenta una estructura clara, con menús sencillos y una organización centrada en la utilidad. Destaca su sistema de ayuda integrada, que guía al usuario en la resolución de dudas mediante búsquedas asistidas y acceso directo a soporte.

En cuanto a sus funciones, incluye comunidades y foros organizados por ubicación, lo que facilita la conexión con personas cercanas. Ofrece chats privados, juegos y encuestas para fomentar la participación. También permite ver la actividad reciente de otros usuarios, promoviendo la interacción continua, e incorpora funciones de emparejamiento social para conectar perfiles con intereses similares.

Funcionalidades principales identificadas:

Ayuda y soporte, comunidades/foros, mensajería privada, juegos, encuestas, emparejamiento, actividades sociales, búsquedas.

2.2. Análisis comparativo de funcionalidades

Con el objetivo de complementar el análisis descriptivo de las distintas plataformas, se ha realizado un estudio comparativo de las funcionalidades presentes en cada una de las redes

sociales analizadas. Este análisis se ha apoyado en la Tabla A.1 (ver apartado *Apéndice A*) que muestra la matriz de comparación que permite identificar de forma clara qué características son comunes entre las plataformas y cuáles representan elementos diferenciadores para los objetivos del proyecto.

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de las redes sociales, tanto generalistas como específicas para personas mayores, comparten un conjunto básico de funcionalidades centradas en la interacción social y la gestión del usuario. La tabla 1 muestra una versión simplificada de la Tabla A.1 de la que se han seleccionado únicamente aquellas funciones que están presentes en un número elevado de las plataformas analizadas. La columna numérica que acompaña a cada función indica, por tanto, su nivel de penetración o estandarización dentro del conjunto de redes estudiadas, mostrando qué características son prácticamente universales (como las búsquedas o el perfil personal) y cuáles, aunque siguen siendo muy comunes, presentan una implantación ligeramente menor.

<u>Función</u>	<u>Frecuencia</u>
Búsquedas	12
Perfil personal	11
Mensajería privada	10
Dudas / Información	10
Atajos / Ayudas	10
Comunidades / Foros	9
Publicaciones / Encuestas	9
Notificaciones	9
Suscripciones	8
Estados / Historias	7
Eventos / Actividades	6
Integración apps externas	6
Recomendaciones	6

Tabla 1. Funciones con mayor presencia entre las redes sociales analizadas

Del análisis comparativo se desprende que, además de las búsquedas, el perfil personal es una funcionalidad presente en prácticamente todas las plataformas estudiadas. Este elemento actúa como punto de acceso principal a la red y permite la personalización de la experiencia del usuario, así como la interacción con otros miembros.

Asimismo, la mensajería privada y la posibilidad de participar en comunidades, foros o grupos aparecen de forma recurrente, confirmando la importancia de estos elementos para fomentar la comunicación y la creación de vínculos sociales. Las notificaciones también se encuentran ampliamente implantadas, permitiendo mantener informados a los usuarios sobre la actividad relevante dentro de la plataforma. Estas funcionalidades constituyen la base de cualquier red social orientada a la interacción y resultan especialmente relevantes en el contexto de las personas mayores al facilitar el contacto continuo.

Respecto al uso de atajos/ayudas y dudas/información, se ha comprobado que varias páginas cuentan con pequeños elementos o implementaciones que facilitan el acceso a información acerca del uso de la aplicación y una descripción general. Los atajos o ayudas son accesos rápidos a dicha información para guiar al usuario.

El estudio también muestra una presencia significativa de funcionalidades relacionadas con la gestión de contenido, como publicaciones, encuestas, blogs comunitarios o estados, que permiten a los usuarios compartir experiencias, opiniones e intereses personales.

Del mismo modo, las actividades y eventos, tanto presenciales como virtuales, aparecen en varias de las plataformas analizadas, especialmente en aquellas orientadas a un público senior. Concretamente, está implementada en 6 de estas plataformas. Estas funcionalidades fomentan la participación activa y la socialización más allá del entorno digital.

Otra categoría relevante identificada es la relacionada con la búsqueda, recomendaciones y emparejamiento. Varias plataformas incorporan sistemas de recomendación personalizados o mecanismos de emparejamiento basados en intereses, edad o ubicación. Estas funcionalidades resultan especialmente interesantes para el colectivo de personas mayores, ya que facilitan el descubrimiento de nuevas personas, grupos o actividades afines, reduciendo la barrera inicial para iniciar nuevas relaciones sociales.

Para concluir, los resultados del análisis comparativo permiten identificar un conjunto de funcionalidades clave que deberían priorizarse en el diseño de la red social propuesta en este TFG. En particular, se considera fundamental integrar aquellas funcionalidades ampliamente aceptadas y valoradas, como el perfil personal, la mensajería privada, las comunidades, las notificaciones y la organización de actividades, adaptándolas a criterios de accesibilidad y simplicidad.

Asimismo, el análisis también pone de manifiesto la existencia de funcionalidades menos frecuentes, como los sistemas de recomendación o las ayudas internas de navegación, que pueden aportar un valor añadido diferencial al proyecto. Por otro lado, funcionalidades como las suscripciones o la integración con aplicaciones externas no se han tomado en cuenta, al priorizarse aquellas centradas en la interacción social y la accesibilidad.

Teniendo en cuenta el perfil del público objetivo, formado principalmente por personas mayores con distintos niveles de experiencia tecnológica, se ha considerado necesario estudiar sus necesidades y preferencias para definir el conjunto final de funcionalidades a implementar en este TFG a este público. Este estudio y el conjunto final de funcionalidades se detallan en el Capítulo 4.

3.METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1. Modelo Agile

Para el desarrollo de la aplicación se ha optado por un enfoque ágil, frente a metodologías tradicionales de carácter secuencial, como el modelo cascada.

Aunque ambos han sido modelos con los que nos hemos familiarizado durante nuestros estudios en el desarrollo de software, la elección del modelo ágil responde a la necesidad de contar con un proceso flexible que permite incorporar cambios de manera progresiva. Estos cambios facilitan la adaptación del desarrollo a los resultados obtenidos durante las distintas fases del proyecto.

Mediante este enfoque, el desarrollo se concibe como una sucesión de iteraciones en las que se implementan funcionalidades concretas, se evalúan los resultados y se realizan ajustes en función de la retroalimentación obtenida.

El carácter iterativo e incremental de las metodologías ágiles resulta especialmente adecuado en proyectos donde los requisitos pueden evolucionar, como es el caso de esta aplicación, cuyo diseño está influenciado por procesos de prototipado y los resultados obtenidos a partir de encuestas dirigidas a los usuarios finales.

Este planteamiento favorece una mejor alineación entre las necesidades del usuario y las funcionalidades finalmente implementadas en la aplicación.

3.1.1. Metodología Scrum

Dentro del enfoque ágil, se ha seleccionado la metodología Scrum como marco de trabajo para organizar y planificar el desarrollo del proyecto.

Scrum propone una estructura basada en iteraciones cortas denominadas *Sprints*, en las que se desarrollan incrementos funcionales del producto [15].

La metodología Scrum se apoya en una serie de elementos claves:

- La definición de funcionalidades en forma de historias de usuario, que permiten expresar los requisitos desde la perspectiva del usuario final. Estas historias de usuario se han descrito una vez recibidas las respuestas de la encuesta con nuestros usuarios.
- El desarrollo incremental del sistema, priorizando las funcionalidades de mayor valor.
- La revisión continua del trabajo realizado al final de cada iteración, facilitando la detección temprana de errores y la incorporación de mejoras.

En este proyecto, la planificación del trabajo se ha basado en un Product Backlog elaborado a partir de las historias de usuario definidas tras el proceso de prototipado y el análisis de las encuestas realizadas a los usuarios finales. A partir de este backlog general, las

funcionalidades se organizaron en distintos Sprints, permitiendo abordar el desarrollo de la aplicación de forma progresiva e incremental.

Asimismo, al finalizar cada Sprint se realizaron procesos de revisión y evaluación del incremento desarrollado (*Sprint Review*), así como una reflexión sobre el proceso de trabajo seguido (*Sprint Retrospective*), con el objetivo de identificar posibles mejoras para las siguientes iteraciones.

Aunque Scrum se aplica habitualmente en entornos empresariales con roles específicos como Product Owner o Scrum Master, sus principios fundamentales permiten adaptarlo de forma flexible a un contexto académico, manteniendo su filosofía de mejora continua y adaptación al cambio centrada en el usuario final.

La Figura 3 muestra de forma resumida el ciclo de trabajo seguido mediante la metodología Scrum, incluyendo la relación entre el Product Backlog, el Sprint Backlog y las distintas fases que componen cada Sprint.

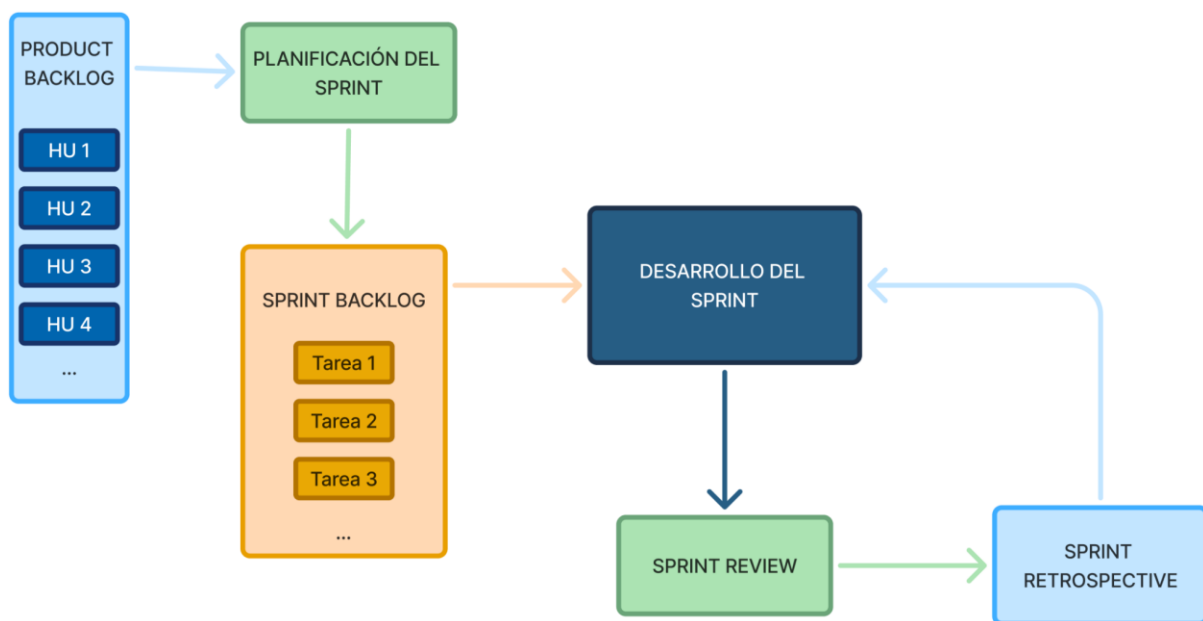


Figura 3. Ciclo de trabajo de la metodología Scrum

3.2. Tecnologías

3.2.1. Desarrollo Frontend

Para el desarrollo de la interfaz de usuario de la aplicación se han empleado tecnologías web estándar, ampliamente utilizadas y compatibles con los principales navegadores. Estas tecnologías permiten construir una interfaz accesible, responsiva y fácil de mantener.

3.2.1.1. Bootstrap

Bootstrap es un framework frontend de código abierto que proporciona un conjunto de herramientas, componentes CSS y estilos predefinidos para agilizar la creación de

interfaces web responsivas y adaptables a distintos tamaños de pantallas y dispositivos [16].

Como apoyo al desarrollo del frontend se ha utilizado Bootstrap, un framework de diseño basado en los anteriores tres lenguajes.

Bootstrap proporciona componentes visuales predefinidos y un sistema de diseño responsivo que facilita la adaptación de la interfaz a distintos tamaños de pantallas y dispositivos.

Proporciona una amplia colección de componentes reutilizables escritos en CSS y JavaScript, como botones, formularios, barras de navegación, tarjetas, modales, carruseles y alertas. Incluye además un potente sistema de cuadrícula (grid system) basado en filas y columnas que permite organizar el contenido de forma flexible y automática según el tamaño de la pantalla. Bootstrap también ofrece clases de utilidad para márgenes, tipografías, colores y sombras, lo que reduce significativamente la necesidad de escribir CSS personalizado desde cero.

En este TFG se ha utilizado Bootstrap para agilizar el desarrollo del prototipo facilitando el desarrollo de la interfaz, garantizar su correcta visualización en distintos dispositivos y mantener una interfaz coherente y accesible, aspectos valiosos en nuestro objetivo de un proyecto orientado a usuarios de la tercera edad.

Bootstrap no es por sí mismo una tecnología independiente, sino que se construye sobre tres pilares fundamentales del desarrollo web: HTML, CSS y JavaScript. El framework aprovecha HTML para definir la estructura semántica de los componentes, CSS para controlar su presentación visual y adaptabilidad a distintos dispositivos, y JavaScript para dotar de interactividad a aquellos elementos que la requieren, como modales, menús desplegables o carruseles. Estos tres lenguajes se describen brevemente a continuación.

3.2.1.2. HTML

HTML proporciona la estructura fundamental de las páginas web de la aplicación. A través de HTML se organizan los distintos elementos de la interfaz y sus funcionalidades mediante sus etiquetas semánticas. De esta manera, formularios, listas, botones y contenedores, entre otros, reciben una base semántica que ayuda a comprender su contenido y contribuyen a la accesibilidad y a la claridad de la interfaz.

Estos aspectos son especialmente relevantes para la separación de contenidos y su creación de forma limpia, el cual ayudará al perfil de los usuarios a los que va dirigida la aplicación.

3.2.1.3. CSS

Para el diseño visual y presentación de la aplicación se ha usado CSS. Mediante este lenguaje de hojas de estilo, se definen los estilos de los distintos componentes de la interfaz previamente definidos. Estos estilos incluyen colores, tipografías, márgenes y disposición de los elementos.

El uso de hojas de estilo permite separar el contenido de la presentación, favoreciendo posibles modificaciones en el diseño sin necesidad de alterar la estructura HTML.

3.2.1.4. JavaScript

JavaScript permite dotar a la aplicación de interactividad en el lado del cliente. A través de este lenguaje se implementan comportamientos dinámicos que mejoran la experiencia de usuario, como el filtrado de eventos o posts sin necesidad de recargar la página o la carga de ciertos elementos como el diseño personalizable del usuario..

Su uso ha permitido mejoras de usabilidad, manteniendo la lógica principal de la aplicación en el backend, de acuerdo con una arquitectura clara y bien estructurada.

3.2.1.5. Thymeleaf

Como motor de plantillas para la generación de las vistas dinámicas se ha empleado Thymeleaf, que se integra de forma natural con Spring MVC a través de una dependencia [17].

Thymeleaf permite combinar código HTML con expresiones dinámicas cargadas en servidor, facilitando la creación de interfaces web más claras y fácilmente mantenibles.

El renderizado de vistas resulta especialmente adecuado para una aplicación orientada a usuarios de la tercera edad, al priorizar la simplicidad y la accesibilidad de la interfaz.

3.2.2. Desarrollo Backend

Para el desarrollo del backend se ha considerado el ecosistema Spring, con Spring Framework como componente base que es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en Java que proporciona una infraestructura completa y modular. Al estar escrito íntegramente en Java, su uso requiere obligatoriamente este lenguaje. Sobre Spring Framework se construyen módulos como Spring MVC, Spring Security, Spring Data y Spring Boot, que no es más que una capa de automatización y simplificación construida sobre Spring Framework. Todas estas tecnologías conforman el ecosistema Spring.

Como lenguaje base, Java ofrece un entorno robusto, multiplataforma y ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones empresariales, lo que lo convierte en una opción adecuada para este proyecto, permitiendo beneficiarse de un ecosistema maduro con numerosas librerías y herramientas.

Sobre Java, la aplicación se basa en el ecosistema Spring Boot como base para construir una aplicación web estructurada y mantenible. Spring Boot simplifica la configuración y el despliegue de aplicaciones Spring al incorporar un servidor web embebido (Tomcat), configuración automática y un conjunto de dependencias predefinidas, permitiendo así desarrollar aplicaciones web de forma más ágil y con menos configuración manual.

Otros módulos Spring utilizados se describen a continuación en la tabla 3.

Spring MVC [18]	Módulo que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador para gestionar las peticiones HTTP. Los controladores reciben las peticiones, interactúan con la capa de servicios y preparan los datos para las vistas, manteniendo una estructura clara y coherente.
Spring Security [19]	Framework de seguridad robusto y altamente personalizable que gestiona la autenticación y autorización de usuarios. Aunque las historias de usuario no priorizaban aspectos de seguridad, su implementación es vital para proteger los recursos del servidor.
Spring MVC Test [20]	Módulo de pruebas que permite simular peticiones HTTP y verificar respuestas mediante MockMvc. Se han implementado tests unitarios (para la capa de servicio) y tests de integración (para controladores), utilizando una base de datos H2 de pruebas independiente de la base de datos real.

Tabla 2. Módulos del ecosistema Spring utilizados

Además se han utilizado las herramientas y librerías externas mostradas en la Tabla 3 para facilitar el desarrollo del software.

Maven [21]	Herramienta de gestión de dependencias y construcción del proyecto. Mediante el archivo pom.xml se declaran las dependencias necesarias y los plugins para compilación y ejecución, garantizando un entorno de desarrollo coherente y reproducible. Su uso es opcional (podría sustituirse por Gradle), pero se ha elegido por ser el estándar en la mayoría de proyectos Spring.
JWT (JSON Web Token) [22]	Estándar para la validación de solicitudes sin mantener sesiones activas en el servidor (stateless). Su estructura se compone de encabezado, cuerpo y firma. Es esencial para APIs REST, ya que el usuario envía un token firmado en cada petición, mejorando la escalabilidad de la aplicación.
WebSocket [23]	Protocolo de comunicaciones bidireccional que permite establecer una conexión persistente entre el navegador del cliente y el servidor. Su implementación en Spring es sencilla mediante dependencias específicas, y resulta fundamental para el sistema de chat en tiempo real de la aplicación.
Jackson [24]	Biblioteca estándar de procesamiento JSON en Spring Boot. Se encarga de serializar (convertir objetos Java a JSON) y deserializar (JSON a objetos Java) automáticamente, siendo esencial para los controladores API que generan respuestas HTTP en formato JSON.

Tabla 3. Otras tecnologías utilizadas

3.2.3. Base de datos

Es vital poder almacenar, recuperar, actualizar, mantener y gestionar la información dentro de la aplicación de forma eficiente y segura, y por tanto, es necesario abordar el diseño con un modelo de datos estructurado, consistente y fácilmente mantenible.

Por ello, se ha optado por un modelo relacional. Este tipo de base de datos permite representar de forma clara las entidades y las relaciones existentes entre ellas, garantizando la integridad de los datos mediante el uso de claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial.

3.2.3.1. MySQL Server

MySQL Server se ha seleccionado como sistema gestor de bases de datos relacional para almacenar y gestionar toda la información generada por la aplicación [22]. Ofrece un entorno robusto, ampliamente utilizado y compatible con el ecosistema Spring y JPA, lo que lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones web de este tipo.

MySQL Server se considera el componente responsable de ejecutar el motor de base de datos en el entorno de desarrollo y despliegue.

3.2.3.2. MySQL Workbench

Se ha utilizado como herramienta de apoyo para el diseño y administración de la base de datos [26].

Permite crear, modificar y visualizar las tablas, relaciones y restricciones de forma gráfica o manual a través de consultas SQL, lo que facilita la gestión de datos.

Esta herramienta ha sido especialmente útil durante la fase de diseño y validación del modelo de datos, permitiendo comprobar la coherencia entre el diseño teórico y su implementación física en la base de datos.

Además, el contenido inicial de las tablas y su estructura han sido definidos en un archivo .sql exportado, lo que permite recrear fácilmente la base de datos en cualquier entorno y facilita la portabilidad del proyecto entre distintos entornos.

3.2.3.3. MySQL Connector

Para establecer la conexión entre la aplicación Java y la base de datos MySQL se ha utilizado el MySQL Connector [27]. Esta dependencia permite la comunicación entre el backend y el sistema gestor de base de datos.

Dicha conexión posibilita la ejecución de operaciones de persistencia definidas mediante JPA siguiendo el modelo relacional como veremos a continuación.

3.2.4. IDE y control de versiones

3.2.4.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code ha sido elegido como el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la realización del proyecto [28]. Se trata de un editor de código ligero, modular y altamente configurable, que permite trabajar con múltiples lenguajes y tecnologías mediante extensiones específicas. Su uso ha permitido el desarrollo tanto del código frontend como del backend, así como la navegación y mantenimiento del código fuente.

3.2.4.2. Git/Github

Para la gestión del código fuente se ha utilizado Git, un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y organizar los cambios realizados en el proyecto a lo largo de la fase de desarrollo [29].

El uso de Git ha resultado fundamental para mantener un historial estructurado del trabajo realizado, permitiendo guardar versiones estables del proyecto, comparar cambios entre distintas etapas del desarrollo, recuperar versiones anteriores en caso de errores y documentar la evolución del sistema mediante mensajes de commit descriptivos.

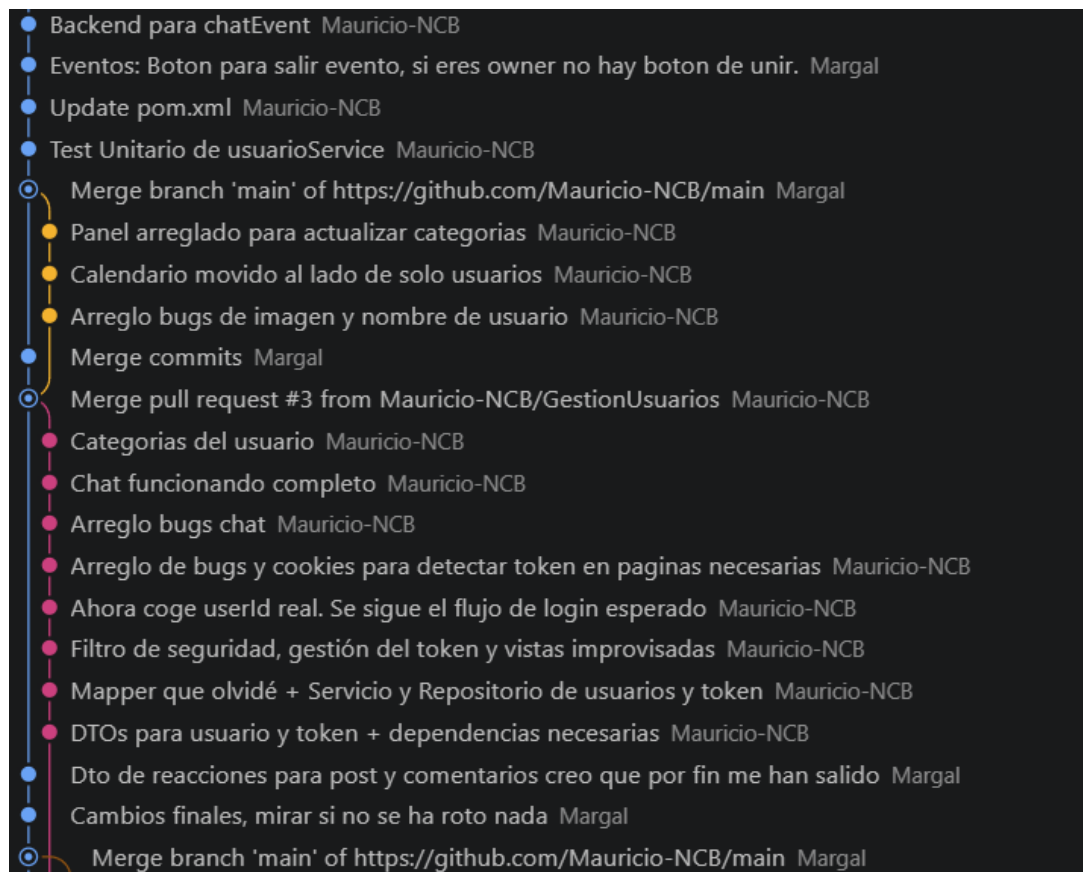


Figura 4. Muestra de merge entre ramas

A su vez, como plataforma de alojamiento remoto del repositorio Git se ha utilizado Github, el cual proporciona un entorno centralizado para almacenar el código fuente y favorece la organización del equipo.

Github permite sincronizar el repositorio remoto con el repositorio local, lo que facilita compartir el código de forma segura y gestionar el trabajo de manera estructurada.

Su uso ha contribuido a mejorar la organización del proyecto, reduciendo errores derivados de cambios simultáneos y mejorando el trabajo colaborativo. El empleo de control de versiones ha resultado fundamental para garantizar un desarrollo ordenado, reproducible y alineado con las prácticas vistas en ingeniería del software.

3.2.5. Google Cloud

Para el lanzamiento de la aplicación a través de un servidor cloud se ha utilizado Google Cloud como servicio [30]. Esto se ha decidido en base a varios motivos:

En primer lugar, dada su reputación y gran número de servicios y planes que ofrece la plataforma para áreas de pruebas y desarrollo a baja escala, incluyendo tanto acceso a máquinas virtuales para alojar el código, como su propio servicio de alojamiento de base de datos MySQL. En segundo lugar, dado el conocimiento previo que se tiene sobre esta plataforma en anteriores aplicaciones. Y por último, se ha escogido ya que su plan de pruebas de 3 meses con un crédito limitado permite experimentar y probar su uso con el suficiente margen para mantenerlo disponible tras la primera versión funcional. De esta manera, se permite que la aplicación no tenga interrupción y da mayor valor a su uso en un entorno de pruebas con usuarios reales y en su presentación.

Para la gestión de máquinas virtuales existe Google Compute Engine (GCE). Este servicio nos permite desplegar la aplicación a través de un servidor accesible mediante una IP pública, posibilitando el acceso remoto de múltiples usuarios a la aplicación web.

Para el alojamiento de la base de datos se ha utilizado Cloud SQL. Este servicio ofrece la gestión de bases de datos relacionales en MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Para la importación se necesita de un bucket que contiene dicho archivo y Cloud SQL lo ejecuta.

4. ELICITACIÓN DE REQUISITOS Y PRODUCT BACKLOG INICIAL

4.1. Entrevistas con usuarios

4.1.1. Objetivo de la entrevista

En esta sección se presentan las entrevistas a usuarios con el propósito de obtener información directa sobre las necesidades, hábitos digitales y preferencias del público objetivo (personas de la tercera edad), así como evaluar la comprensión y aceptación de las principales funcionalidades propuestas en el prototipo. En concreto, la entrevista busca identificar barreras de uso, expectativas respecto a una red social orientada a reducir el aislamiento social y aspectos de diseño que faciliten la accesibilidad.

4.1.2. Metodología empleada

Para esta fase se ha utilizado una técnica cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, ya que permite recoger información detallada y flexible, adaptándose al ritmo y comprensión del entrevistado. Este enfoque resulta especialmente adecuado para población mayor, donde la experiencia tecnológica puede ser heterogénea y es necesario profundizar en percepciones y dificultades.

Participantes

La evaluación se ha realizado con 10 personas pertenecientes al colectivo objetivo (personas mayores). Se ha seleccionado un perfil acorde a la finalidad del proyecto, priorizando participantes que representen potenciales usuarios de una red social orientada a la interacción social y a la participación en actividades.

Procedimiento

La evaluación se desarrolló siguiendo un guión de entrevista previamente elaborado. El procedimiento general consistió en:

1. Presentación breve del objetivo de la entrevista y del proyecto.
2. Recogida de información general del participante (hábitos de uso de tecnología y redes).
3. Realización de preguntas sobre comunicación, contenido de interés y participación social.
4. Evaluación guiada del prototipo (Figma) mediante preguntas específicas, centradas en accesibilidad, navegación y comprensión de elementos visuales.
5. Cierre de la entrevista, resolución de dudas y recopilación de comentarios finales.

Instrumento de recogida de datos

El instrumento utilizado fue un guión de entrevista digital estructurado en distintos bloques temáticos orientados a recopilar información sobre distintos aspectos del prototipo desarrollado:

- **Accesibilidad y usabilidad.** Preguntas orientadas a evaluar la facilidad de uso de la plataforma, la comprensión de la interfaz, el tamaño de los elementos visuales, el contraste de colores, la claridad del menú, la navegación y la percepción general del prototipo presentado.
- **Hábitos digitales** Preguntas relacionadas con el uso habitual de dispositivos tecnológicos, aplicaciones y redes sociales, la frecuencia de uso, el nivel de familiaridad con herramientas digitales y las principales dificultades encontradas en su experiencia cotidiana.
- **Funcionalidades deseadas.** Preguntas centradas en identificar qué funcionalidades consideran más útiles o necesarias, tales como mensajería, publicación de contenido, participación en grupos, actividades, notificaciones o calendarios, así como aquellas que consideran prescindibles.
- **Motivaciones y expectativas personales.** Preguntas dirigidas a comprender las razones que llevarían a los participantes a utilizar una red social de este tipo, sus expectativas respecto a la interacción social, la creación de nuevas relaciones, la confianza en la plataforma y los beneficios percibidos a nivel personal y social.
- **Evaluación del prototipo (Figma).** Preguntas específicas destinadas a valorar la comprensión del prototipo interactivo presentado, analizando aspectos como la navegación entre pantallas, la identificación de secciones, la ubicación de elementos clave (búsqueda, menús, botones de acción), y el contraste de diseños. El prototipo diseñado se explicará en la sección 4.2

Esta organización temática permite estructurar las preguntas y facilitar el análisis posterior de la información recopilada para su posterior uso en la encuesta.

Consideraciones éticas y privacidad

Durante la realización de las entrevistas se prioriza el respeto a la privacidad de los participantes. La participación fue voluntaria, y los datos recogidos se han utilizado únicamente con fines académicos, evitando incluir información personal identificable en el documento.

Limitaciones

Como en toda evaluación, los resultados deben interpretarse considerando limitaciones como el número de participantes y el carácter cualitativo de la técnica. Aun así, la información obtenida resulta útil para detectar necesidades, orientar el diseño y justificar decisiones de accesibilidad.

4.2. Prototipo inicial

4.2.1. Preparación

Durante la fase de diseño del prototipo se plantearon diferentes alternativas visuales y funcionales con el objetivo de identificar cuál resultaba más clara, accesible y atractiva para los usuarios. Para ello, se elaboraron tanto prototipos en papel como propuestas digitales en Figma, permitiendo comparar distintas opciones de diseño antes de su implementación final.

El boceto inicial se ha inspirado en el estilo de páginas web de foros como el que utilizan 'Sixty and Me' o 'Gransnet': un diseño sencillo y minimalista que prima el orden y estructura de la información por una barra de navegación (navbar), el contenido central representado por un título y unas tarjetas informativas y el pie de página (footer).

El boceto del prototipo inicial de la aplicación se elaboró en papel, describiendo a nivel ilustrativo la principal funcionalidad (eventos) en una sola imagen y el resto en otras más pequeñas.

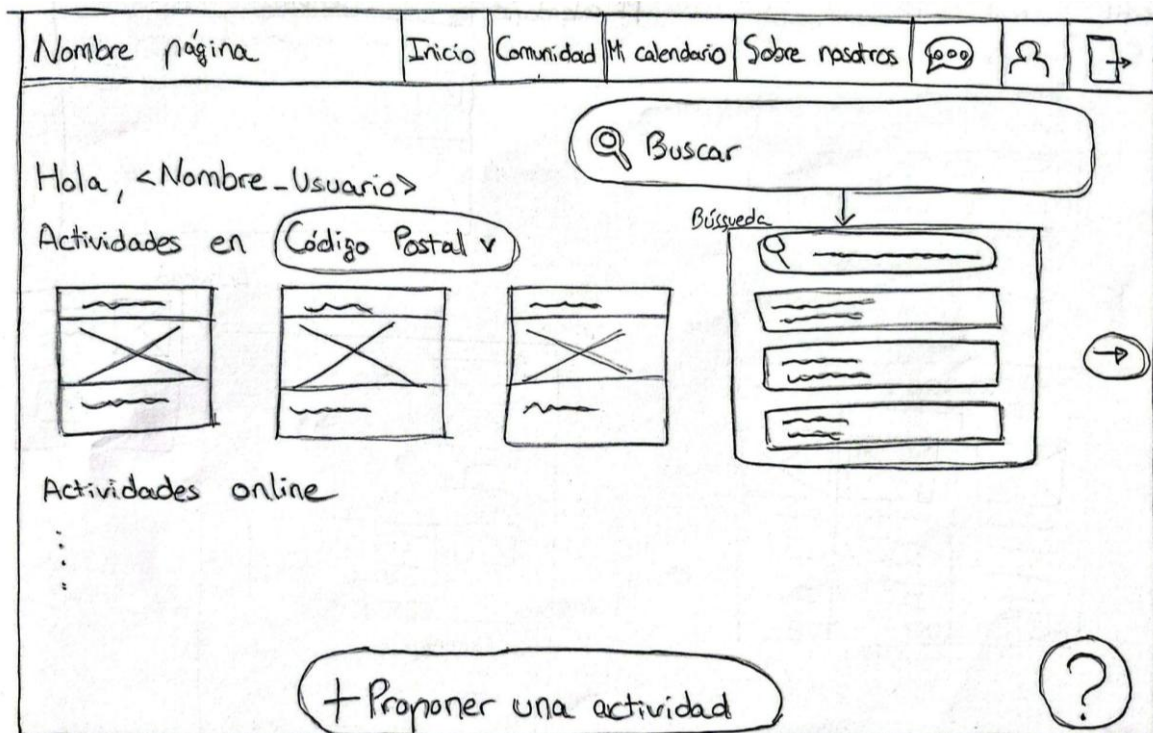


Figura 5. Boceto inicial de eventos

El diseño inicial del prototipo se planteó siguiendo criterios de simplicidad, accesibilidad y claridad visual, priorizando una estructura comprensible y fácilmente navegable para personas mayores.

En la sección de eventos, el usuario podía desplazarse entre distintas tarjetas informativas que contenían información sobre eventos creados por usuarios y administradores, tales como talleres, excursiones o actividades recreativas.

También se planteó la incorporación de un botón de búsqueda para facilitar la localización de eventos, un apartado de soporte para resolver dudas y un botón fijo destinado a la creación de nuevos eventos.

La implementación del resto de funcionalidades se desarrolló tomando en cuenta el mismo estilo que la característica principal para no romper la estructura general. Se desea que con el uso de tarjetas y estructuración global de la página se consiga la mejor experiencia para el usuario.

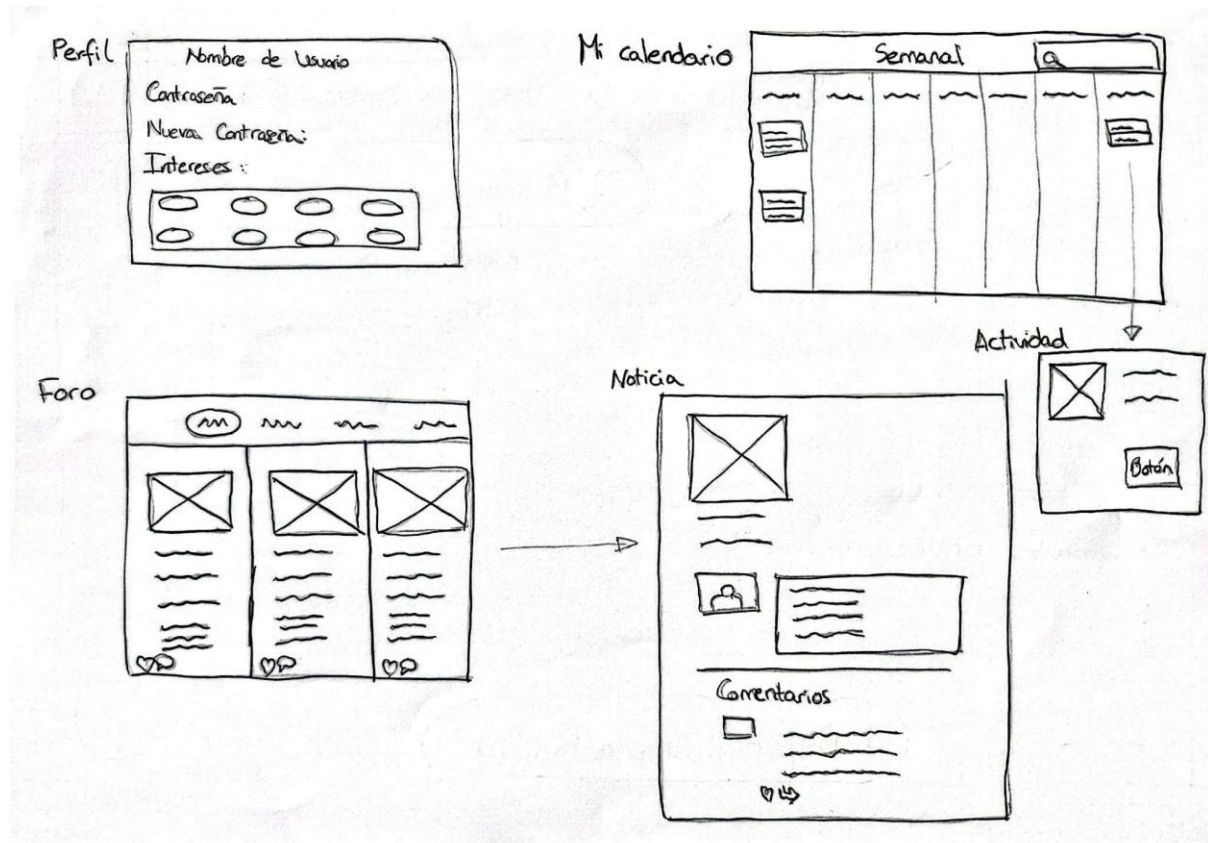


Figura 6. Boceto inicial del resto de funcionalidades

Una vez finalizado el diseño de los bocetos iniciales, se dio prioridad a la creación de los prototipos digitales desarrollados en Figma.

Los prototipos incorporaron distintas gamas de colores e imágenes representativas con el objetivo de simular una experiencia de uso más cercana al entorno real de la aplicación.

Además de las diferencias visuales relacionadas con la gama de colores empleada, los cuatro prototipos fueron diseñados incorporando ligeras variaciones en la disposición de los elementos, el uso de iconografía, el tamaño y ubicación de botones, la organización del contenido y la estructura general de navegación.

Estas diferencias tienen como objetivo evaluar distintos aspectos relacionados con la accesibilidad y experiencia de usuario, tales como la claridad visual de la interfaz, la facilidad

de navegación, la identificación de elementos importantes, la comprensión de los menús y la percepción general de simplicidad y comodidad durante el uso de la aplicación.

De este modo, el conjunto de propuestas permite recopilar información sobre las preferencias visuales y funcionales de los participantes antes de proceder al diseño definitivo de la aplicación. Los principales elementos diferenciadores evaluados entre los distintos prototipos se describen en la siguiente subsección 4.2.2.

Las siguientes figuras muestran las distintas propuestas visuales desarrolladas en Figma y utilizadas posteriormente durante el proceso de evaluación con usuarios.



Figura 7. Primera propuesta en Figma



Figura 8. Segunda propuesta en Figma

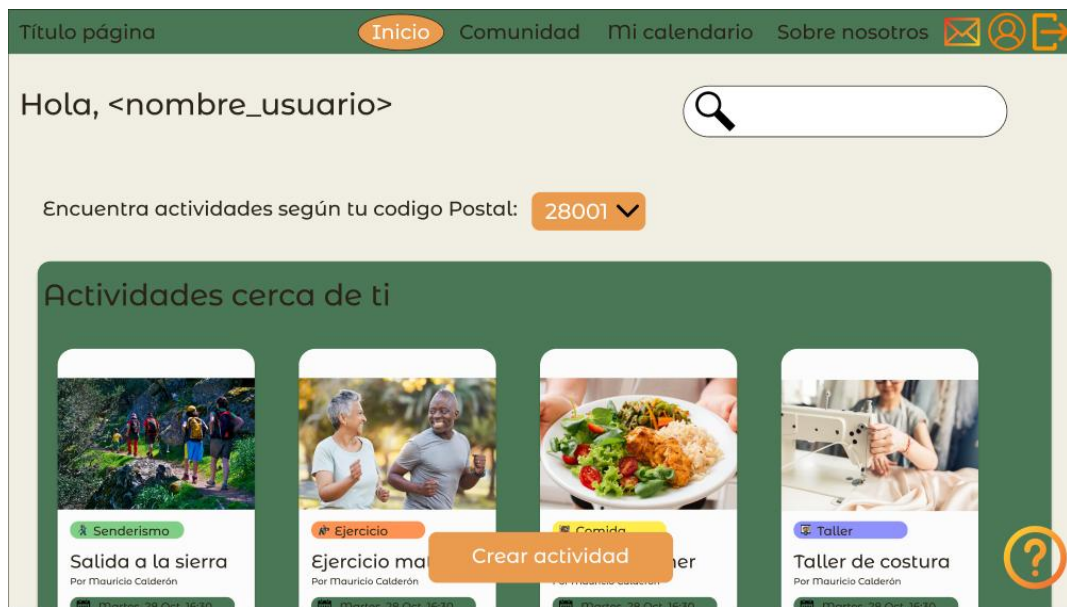


Figura 9. Tercera propuesta en Figma

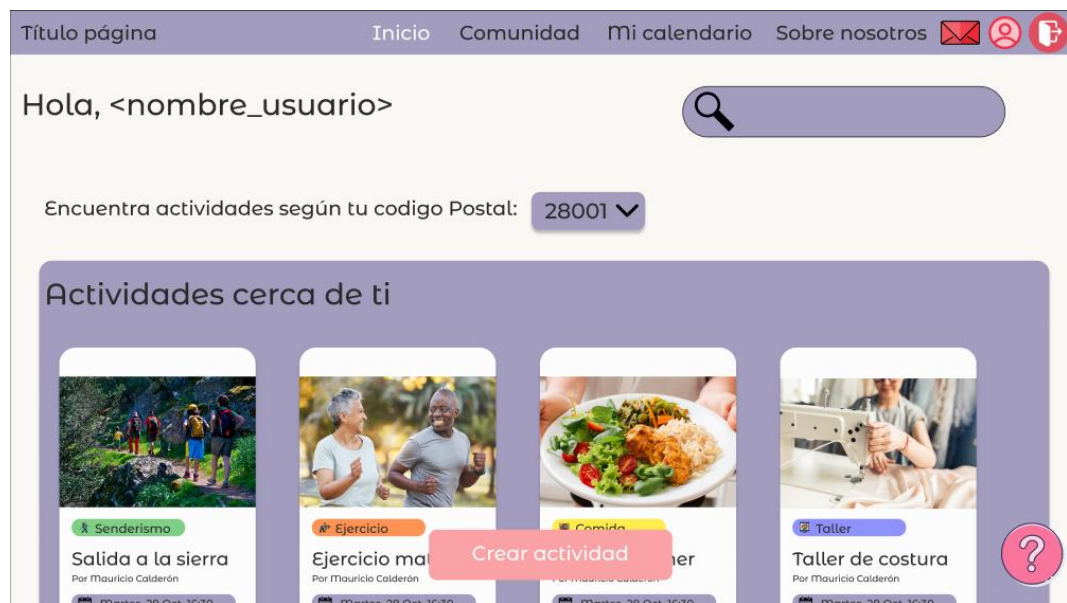


Figura 10. Cuarta propuesta en Figma

La existencia de distintas propuestas visuales permitió comparar las preferencias de los usuarios respecto a aspectos relacionados con la accesibilidad, organización de la información y percepción estética de la interfaz.

4.2.2. Elementos evaluados

La evaluación de los distintos prototipos se realizó mediante una sección específica de la encuesta digital desarrollada en Google Forms, integrada dentro del cuestionario general utilizado durante las entrevistas con usuarios y cuya estructura completa se describe en la Sección 4.3.

Esta sección, llamada “Prototipo” dentro de la encuesta, estuvo orientada específicamente a recopilar información sobre las preferencias visuales y funcionales de los participantes respecto a la interfaz propuesta para la aplicación.

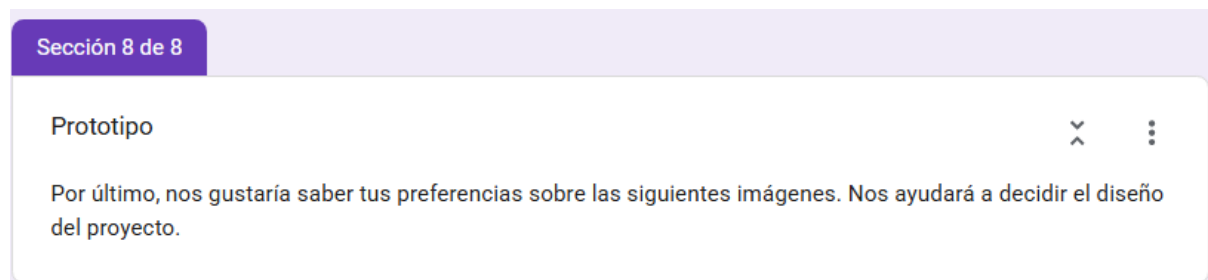


Figura 11. Sección 8 de la encuesta digital: prototipo

A los usuarios se les presentaron varios estilos de interfaz y se les pidió que valoraran diferentes aspectos relacionados con la claridad, la estética y la facilidad de uso. De este modo, se buscó involucrarlos en el proceso de diseño y tomar decisiones basadas en sus preferencias y necesidades.

En cuanto a la barra superior de navegación, se propusieron cuatro estilos distintos. El primero presentaba una barra encasillada con la sección activa resaltada en blanco. El segundo mantenía la barra encasillada pero sin resaltar la sección actual. El tercer estilo eliminaba el encasillado y destacaba la sección activa en blanco junto con un círculo de distinto color. Por último, el cuarto estilo mostraba una barra sin encasillar con la sección activa resaltada únicamente en blanco. A los usuarios se les preguntó cuál de estas opciones les resultaba más clara de entender.

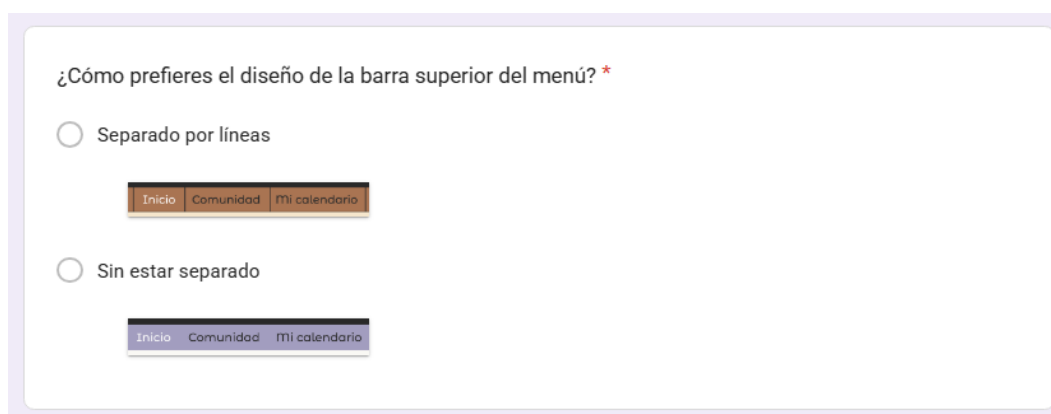
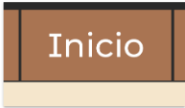


Figura 12. Elección en el diseño de la barra de navegación

En relación con los iconos de la barra, el primer estilo utilizaba iconos más caricaturescos, mientras que el segundo y cuarto optaban por iconos más estándar. El tercer estilo presentaba iconos más básicos, sin color de fondo, lo que hacía que destacasen menos. Se solicitó a los usuarios que valoraran qué iconos les parecían más legibles y visualmente adecuados.

Imagina que te encuentras en la sección de "Inicio" de la página web. ¿Cómo te gustaría que resaltase que estás en esa sección? *

☐ Resaltado en blanco



☐ Resaltado en blanco y además con un círculo



☐ Sin resaltar



Figura 13. Elección del resaltado de iconos

Respecto a la barra de búsqueda, se plantearon dos enfoques. El primero y el tercer estilo utilizaban una barra en color blanco para generar contraste con el color principal de la interfaz, mientras que el segundo y el cuarto estilo integraban la barra con el color principal para mantener una mayor coherencia visual. Se preguntó a los usuarios qué opción les resultaba más atractiva.

¿Cómo prefieres que se vea la barra de búsqueda? ¿Del mismo color que la página web o contrastando en blanco? *

☐ Del color de la página web



☐ En blanco contrastando con el resto de colores

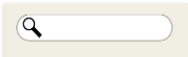
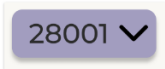


Figura 14. Elección de la barra de búsqueda

Además, se probaron distintas opciones de estilo visual: el primer diseño incluía sombras en los botones, el segundo y tercero optaban por un diseño plano, y el cuarto combinaba ambas opciones. Se recogió la opinión de los usuarios sobre si preferían botones con o sin sombra.

¿Cómo prefieres que se vea el botón? ¿Con sombra de fondo o plano? *

☐ Con sombra para que resalte



☐ Plano para que sea más sencillo

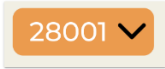


Figura 15. Elección del estilo de sombra de los botones

Por otro lado, se probaron el estilo visual de los botones de la esquina lateral del perfil personal en la página web. Había dos opciones. El primero incluía un estilo moderno que se mezclaba con el fondo de la página, mientras que el segundo incorpora un estilo caricaturesco más simple.

¿Qué estilo de botones te gusta más? ¿Modernos o de dibujos animados? *

☐ Modernos



☐ Dibujos animados



Figura 16. Elección del estilo de botones del perfil

También se evaluó la colocación del botón de crear actividad. El primer estilo lo situaba al final de la página, mientras que los otros tres lo mantenían fijo en pantalla. Se pidió a los usuarios que indicaran qué opción les resultaba más cómoda.

Imagina que te encuentras en la sección donde ver actividades y crearlas. ¿Preferirías que el botón "Crear actividad" estuviese al final de la página o se mantuviese fijo en una posición? *

☐ Fijo en la misma posición



☐ Al final de la página



Figura 17. Elección de la estructura de "Crear Actividad"

Finalmente, se consultó a los usuarios sobre la combinación de colores, el diseño general que más les gustaba y si incorporarían elementos de otros estilos en su opción preferida.

Además del diseño visual, el equipo decidió evaluar posibles mecanismos de un sistema de recompensas orientado a mejorar la motivación y la personalización dentro de la plataforma. Este sistema incluye la posibilidad de editar el perfil con imágenes agradables, personalizar la foto de perfil, así como añadir marcos o fondos. También se planteó la implementación de logros asociados a la actividad del usuario, como el tiempo de uso, la participación en actividades o la interacción con otros usuarios.

4.3. Cuestionario

A partir de los bloques temáticos definidos durante la fase metodológica, se elaboró el cuestionario final utilizado durante las entrevistas con usuarios. Con el objetivo de facilitar el análisis posterior de la información recopilada, las principales preguntas se agruparon según las temáticas evaluadas.

Accesibilidad y Usabilidad
¿Suele cambiar el tamaño del texto para poder ver en la pantalla?
¿Qué colores o contrastes le resultan más fáciles de ver?
¿Prefiere una página con pocas opciones visibles o con muchas funcionalidades a la vista?
¿Qué dificultades sueles encontrar al usar internet (por ejemplo, leer, buscar información, entender los menús)?
¿Tienes alguna dificultad usando los dispositivos?
¿Te resulta más fácil usar aplicaciones o páginas web que ya conoces, aunque no sean cómodas de usar, que aprender nuevas?
¿Le resulta difícil recordar contraseñas o nombres de usuario?
¿Prefieres interfaces sencillas con pocos colores, o diseños más modernos y visuales?
¿Hay algún color o combinación que le resulte molesto o difícil de ver en pantallas? (fondo en negro)
Funcionalidades deseadas
¿Prefiere leer lo que otros escriben o también participa escribiendo mensajes?
¿Le gustaría poder aprender cosas nuevas a través de la plataforma (noticias, clases, etc)?
¿Le gustaría recibir notificaciones de eventos y actividades con grupos de interés (viajes, quedadas, manualidades, juegos....)?
¿Le gustaría tener todas sus actividades guardadas en un calendario para poder verlas?
¿Hay alguna función o característica que te gustaría que existiera en una página web o red social, pero que hasta ahora no has encontrado?
¿Le gustaría recibir eventos y noticias que se realicen cerca de ti? ///

¿Le gustaría poder enviar mensajes privados a otras personas en la plataforma?
¿Te gustaría que la plataforma te propusiera actividades según tus intereses o ubicación?
¿Qué tipo de actividades le gustaría ver o participar a través de esta plataforma?
Hábitos digitales
¿Utilizas actualmente dispositivos digitales como portátiles o un ordenador?
¿Con qué frecuencia las utilizas?
¿Utilizas alguna red social (whatsapp, facebook, instagram...) y si es así con qué frecuencia?
¿Sueles utilizar estas redes sociales por teléfono o en ordenador?
¿Qué cosas le gustan de esas redes sociales que usa?
¿Cuáles son las cosas que le molestan o le parecen difíciles cuando las utiliza?
¿Cuando ha tenido problemas ha preguntado a otras personas cercanas o lo ha consultado en la página web?
¿Ha dejado de usar alguna red social porque le parecía muy complicada o poco útil?
¿Con qué frecuencia participas en actividades presenciales en grupo (talleres, excursiones, reuniones...)?
Motivaciones y expectativas personales
¿Cuál es tu rango de edad?
¿Con quién le gusta comunicarse más en las redes sociales (familiares, amigos, grupos...)?
¿Qué tipo de contenido o funciones te harían volver a una página web cada día?
¿Te gustaría conocer personas nuevas con intereses similares a los tuyos a través de internet?
¿Te gustaría tener un espacio donde compartir tus experiencias o conocimientos con otros?
¿Qué le haría confiar más para registrarse en una página (explicaciones claras, pocos pasos para registrarse,...)? (multiopcional)
¿Qué te haría sentir que puedes confiar en las personas dentro de la plataforma?

Tabla 4. Preguntas agrupadas por bloques temáticos

Una vez diseñadas las preguntas y definidos los elementos del prototipo a evaluar, se elaboró el cuestionario final mediante Google Forms, integrando tanto las preguntas generales como la sección específica destinada a la evaluación del prototipo (sección 4.2.2). El formulario presentado a los participantes se reorganizó en distintas secciones con el objetivo de mejorar la navegación, comprensión y experiencia de uso durante su realización. Además, el cuestionario incorporó una lógica condicional para adaptar dinámicamente las preguntas mostradas en función de las respuestas proporcionadas por cada usuario.

La Figura 18 muestra la estructura general y el orden de las secciones visualizadas por los participantes durante la realización del cuestionario.

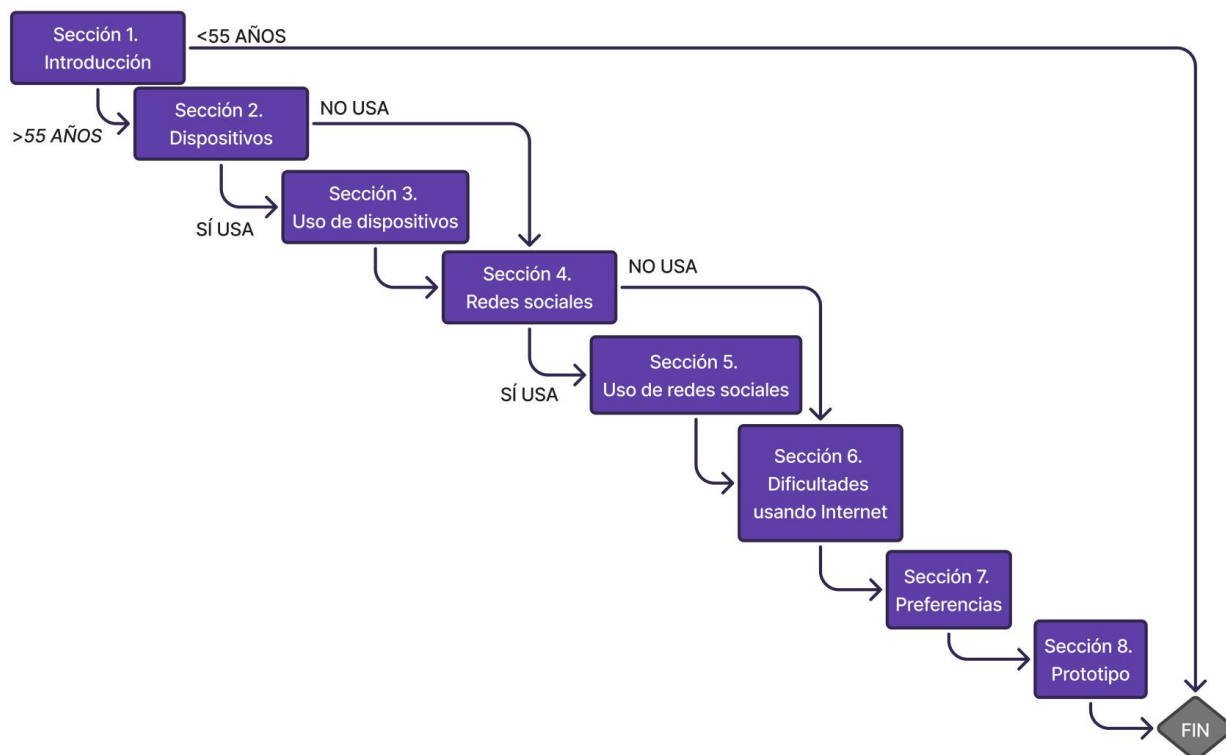


Figura 18. Secciones usadas para la encuesta final

- Introducción. Se incluyó una sección inicial destinada a describir el objetivo principal de la encuesta, uso de los datos recibidos e información general básica de los participantes. Dado que el estudio estaba orientado a personas mayores, aquellos participantes que indicaban tener menos de 55 años finalizaban automáticamente el cuestionario al no corresponderse con el público objetivo definido para la investigación.

Sección 1 de 8

Encuesta sobre el uso de dispositivos digitales y preferencias en plataformas web

Buenas, somos estudiantes de la UCM (Universidad Complutense de Madrid) realizando un proyecto de fin de grado en la Facultad de Informática.

Esta consiste en una página web que fomente la interacción entre personas de la tercera edad compartiendo y creando actividades, tanto online como físicas, para mejorar su bienestar y prevenir el aislamiento social.

Esta encuesta busca:

1. Comprender mejor las necesidades y experiencias al usar dispositivos digitales.
2. Comprender mejor las necesidades y experiencias al usar redes sociales.
3. Entender las dificultades al usar Internet de forma general.
4. Conocer las preferencias por el uso de ciertas funciones de nuestra futura red social.
5. Conocer las preferencias por el diseño de nuestra futura red social.

A su vez, esta encuesta recoge datos de forma **anónima** y **solo** se usarán para **analizar los resultados y orientar el diseño y funciones que tendrá el proyecto final**.

Por último, esta encuesta solo toma 10 minutos. Agradecemos enormemente que dediques parte de tu tiempo a rellenar esta encuesta.

Figura 19. Sección 1: introducción

- Dispositivos. Esta sección estuvo orientada a identificar el acceso y uso general de dispositivos tecnológicos por parte de los participantes, tales como teléfonos móviles, tablets u ordenadores. Su objetivo principal fue determinar el grado de contacto previo con tecnologías digitales.

The screenshot shows a form titled 'Sección 2 de 8' with a purple header. The main title 'Dispositivos' is in a light blue box, followed by a description field labeled 'Descripción (opcional)'. To the right of the title are expand/collapse and menu icons.

Figura 20. Sección 2: dispositivos

- Uso de dispositivos. Las preguntas incluidas en esta sección se mostraban únicamente a aquellos participantes que indicaban utilizar dispositivos tecnológicos habitualmente. El objetivo fue conocer con mayor detalle los patrones de uso, frecuencia y nivel de familiaridad con distintas herramientas digitales.

The screenshot shows a form titled 'Sección 3 de 8' with a purple header. The main title 'Experiencias usando dispositivos' is in a light blue box, followed by a description field labeled 'Descripción (opcional)'. To the right of the title are expand/collapse and menu icons.

Figura 21. Sección 3: experiencias usando dispositivos

- Redes sociales. En esta sección se evaluó si los participantes utilizaban actualmente redes sociales o plataformas de comunicación digital. Esta información permitió identificar el grado de experiencia previa con entornos similares al propuesto en el proyecto.

The screenshot shows a form titled 'Sección 4 de 8' with a purple header. The main title 'Redes sociales' is in a light blue box, followed by a description field labeled 'Descripción (opcional)'. To the right of the title are expand/collapse and menu icons.

Figura 22. Sección 4: redes sociales

- Uso de redes sociales. Esta sección estaba dirigida exclusivamente a los participantes que afirmaban utilizar redes sociales. Las preguntas realizadas permitieron analizar los tipos de plataformas utilizadas, los usos más frecuentes y las funcionalidades más habituales en su experiencia diaria.

The screenshot shows a form titled 'Sección 5 de 8' with a purple header. The main title 'Experiencias usando redes sociales' is in a light blue box, followed by a description field labeled 'Descripción (opcional)'. To the right of the title are expand/collapse and menu icons.

Figura 23. Sección 4: uso de redes sociales

- Dificultades usando Internet. Las preguntas de este bloque estuvieron orientadas a identificar las principales dificultades encontradas por los participantes durante el uso

de Internet y aplicaciones digitales. Se analizaron aspectos relacionados con la navegación, comprensión de interfaces, accesibilidad y barreras tecnológicas percibidas.

The image shows a digital form interface. At the top, there is a purple header bar with the text 'Sección 6 de 8' in white. Below this, the main title of the section is 'Dificultades usando Internet' in a dark grey font. Underneath the title, there is a sub-label 'Descripción (opcional)' in a lighter grey font. To the right of the title, there are two small icons: a downward-pointing chevron and a vertical ellipsis (three dots).

Figura 24. Sección 5: dificultades usando Internet

- **Preferencias.** Esta sección permitió recopilar información sobre las funcionalidades y características que los participantes consideraban más útiles o interesantes en una red social orientada a personas mayores. También se evaluaron sus preferencias respecto a accesibilidad, simplicidad y tipos de interacción social deseados.

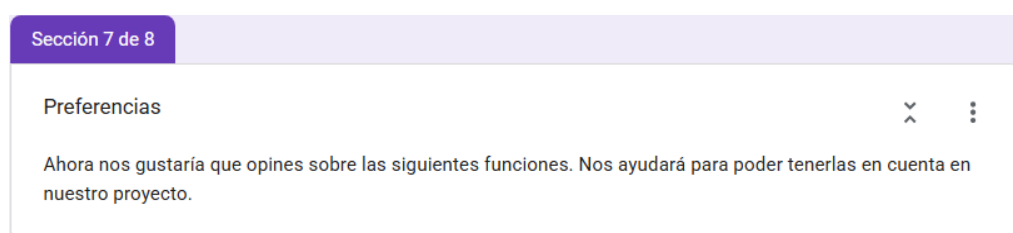
The image shows a digital form interface. At the top, there is a purple header bar with the text 'Sección 7 de 8' in white. Below this, the main title of the section is 'Preferencias' in a dark grey font. Underneath the title, there is a paragraph of text in a lighter grey font: 'Ahora nos gustaría que opines sobre las siguientes funciones. Nos ayudará para poder tenerlas en cuenta en nuestro proyecto.' To the right of the title, there are two small icons: a downward-pointing chevron and a vertical ellipsis (three dots).

Figura 25. Sección 6: preferencias

- **Prototipo.** La última sección del cuestionario, descrita anteriormente en la sección 4.2.2, estuvo centrada en la evaluación del prototipo interactivo desarrollado en Figma. Las preguntas realizadas permitieron analizar la comprensión de la interfaz, la navegación entre pantallas, la identificación de elementos clave y la percepción general de accesibilidad y usabilidad del sistema propuesto.

Las respuestas obtenidas mediante este cuestionario permitieron identificar tanto las necesidades y dificultades tecnológicas de los participantes como sus preferencias respecto a funcionalidades, accesibilidad y diseño visual de la plataforma propuesta. Los principales resultados obtenidos se analizan en la siguiente sección.

4.4. Análisis de las entrevistas

4.4.1. Análisis de las entrevistas por secciones

Para mejorar la comprensión y realizar un análisis estructurado de las distintas componentes evaluadas, el formulario se dividió en cinco secciones: uso de dispositivos, uso de redes sociales, dificultades usando Internet, preferencias en el diseño y sobre el propio prototipo que vamos a desarrollar.

Antes de comenzar propiamente con la evaluación, se pidió como único dato sensible la edad del encuestado.

¿Cuántos años tienes?
10 respuestas

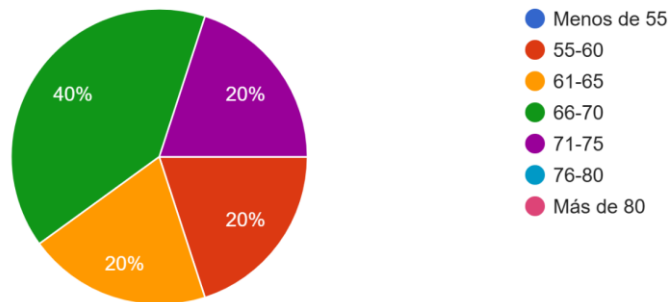


Figura 26. Encuesta. Edad del encuestado

De esta manera, nos aseguramos que la encuesta es evaluada y mejorada por los propios usuarios objetivos del proyecto.

4.4.1.1. Uso de dispositivos

Para los usuarios que contestaron que sí utilizan portátil y/u ordenador (principales dispositivos para los que se diseña la aplicación), se les pregunta el nivel de uso. El 80% de los usuarios entrevistados usan actualmente portátil u ordenador.

¿Con qué frecuencia lo utilizas?
8 respuestas

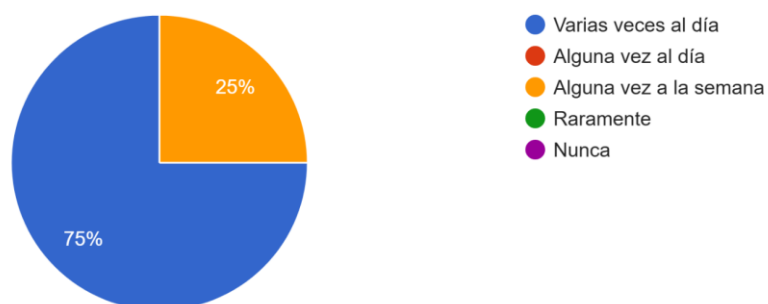


Figura 27. Encuesta. Nivel de uso de los dispositivos

Esto refuerza que el grupo de usuarios escogidos usan normalmente los dispositivos mencionados anteriormente, y en su mayoría, los usan a diario.

4.4.1.2. Uso de redes sociales

Del mismo modo que en la anterior sección, solo los usuarios que contestaron si usan alguna red social pueden responder a sus experiencia y uso general de estas. En este caso, el 90% respondió que si utilizan alguna.

¿Sueles utilizar estas redes sociales por teléfono móvil o en ordenador?

9 respuestas

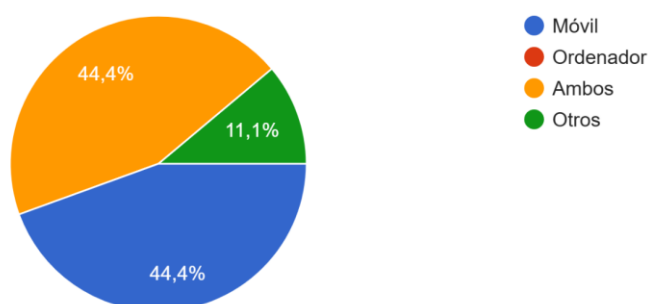


Figura 28. Encuesta. Dispositivo usado para las redes sociales

Además, se preguntó sobre la plataforma normalmente utilizada para las redes sociales, y como se esperaba, móvil y ordenador son las más comunes. El único que respondió 'otros' afirmó que lo usa en tablet.

Un detalle muy importante y que también se preveía, es el del uso de las redes sociales. El 100% de los encuestados afirmó que lo usan varias veces al día. Esta pregunta reafirma que, incluso en generaciones mayores, las redes sociales se han convertido en una parte de nuestra vida cotidiana.

De las respuestas más vistas sobre qué es lo que más les gusta de ellas fueron principalmente el contenido que pueden transmitir y la comunicación instantánea con amigos y familiares. Y este contacto online se reafirma con la siguiente pregunta:

¿Con quién te comunicas más en las redes sociales?

9 respuestas

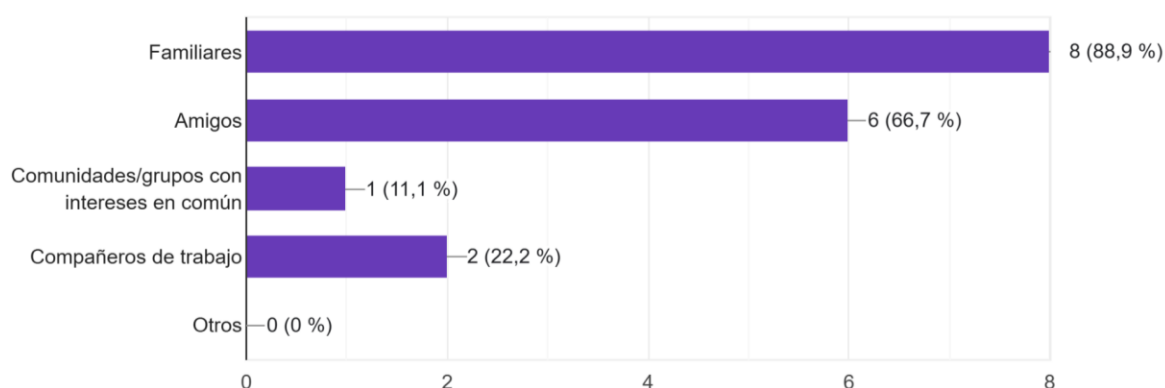


Figura 29. Encuesta. Personas con las que más se comunican en las redes sociales

Dentro de la pregunta sobre qué les molesta más se han encontrado varias respuestas interesantes aunque de forma general apuntan a un lado, la accesibilidad. De un modo

u otro la mayoría de usuarios experimentan menús confusos, botones pequeños o contenido que sienten que es exagerado.

Este detalle nos indica que a pesar del gran uso que se le da a las redes sociales actualmente, existe tal cantidad de contenido y opciones que provoca que los mayores de la tercera edad no puedan seguir el ritmo y se puedan perder. Este detalle da sentido y un mayor valor todavía a la temática del Trabajo de Fin de Grado y confirma que la interfaz del prototipo (simple y sencilla) está bien fundamentada.

4.4.1.3. Dificultades usando Internet

Este apartado busca encontrar más dificultades o inquietudes durante el uso cotidiano de la Web. Además de discutir sobre los posibles problemas con la interfaz de la red social, se preguntó por otras causas como el tamaño de letra o la dificultad en recordar una contraseña.

¿Sueles cambiar el tamaño del texto para poder ver en la pantalla?
10 respuestas

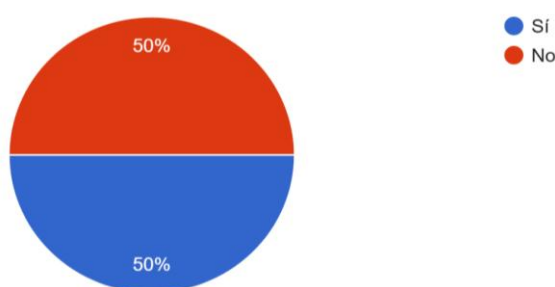


Figura 30. Encuesta. Pregunta sobre el tamaño de la letra

¿Te resulta difícil recordar contraseñas o nombres de usuario?
10 respuestas

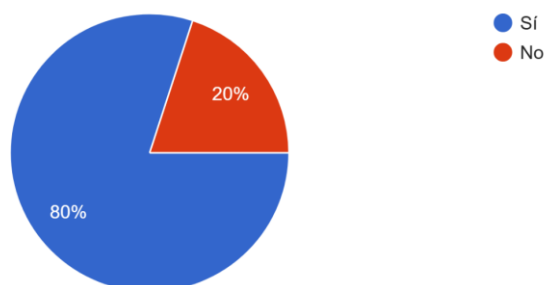


Figura 31. Encuesta. Pregunta sobre la dificultad en recordar contraseñas

En el caso de la segunda pregunta, se confirma lo esperado al recibir un 80% de casos que encuentran difícil los requisitos de muchas páginas web al crear y recordar una contraseña. Por otro lado, no se esperaba un resultado tan igualado en

el tamaño de la letra. Aunque hay que tener en cuenta el alcance limitado de la encuesta, es conveniente apuntar a la mayor cantidad de usuarios.

4.4.1.4. Preferencias

Durante esta sección trata de discernir los diseños preferidos de los usuarios para corregir y mejorar nuestra aplicación.

En línea con lo anterior mencionado, la mayoría de usuarios desea una página web sencilla con pocos colores y pocas opciones.

¿Te gustaría una página con pocas opciones visibles o con muchas funcionalidades a la vista?

10 respuestas

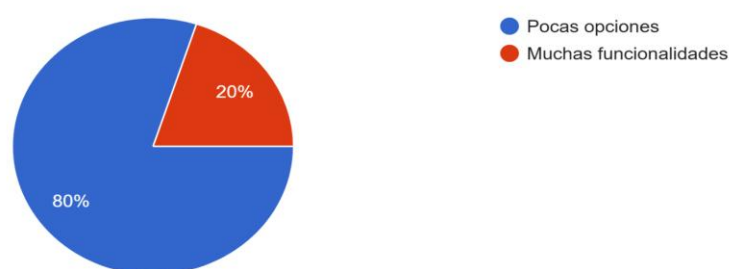


Figura 32. Encuesta. Pregunta sobre la cantidad de funcionalidades

Más adelante se realizan preguntas de sí o no sobre distintas funcionalidades que tendrá nuestra aplicación.

A todos los usuarios entrevistados les gustaría aprender distintas temáticas dentro de la plataforma, aunque solo un 70% les gustaría recibir notificaciones sobre eventos en los que participar en dichas actividades. Sin embargo, para la gran mayoría es indispensable y resulta muy buena idea tener un calendario donde poder visualizar dichos eventos.

¿Te gustaría tener todas tus actividades guardadas en un calendario para poder verlas?

10 respuestas

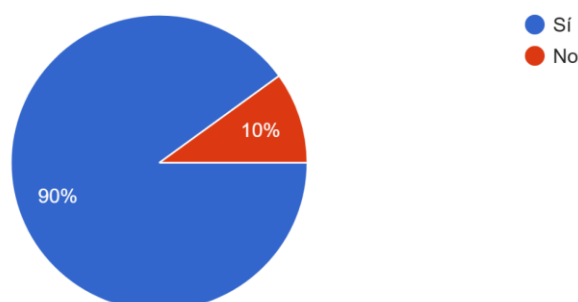


Figura 33. Encuesta. Pregunta sobre tener un calendario

Todos los usuarios entrevistados respondieron que les gustaría poder enviar mensajes a otras personas en la plataforma. También la gran mayoría desea un espacio donde compartir experiencias y conversar con esas personas con intereses similares.

¿Te gustaría conocer personas nuevas con intereses similares a los tuyos a través de internet?
10 respuestas

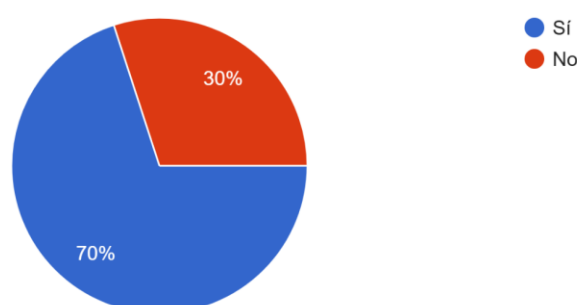


Figura 34. Encuesta. Pregunta sobre conocer a otras personas con gustos similares

Respondieron sobre varios tipos de actividades que se pueden incluir en la aplicación: Desde experiencias culturales como cine o teatro hasta talleres cercanos relacionados con la salud como servicios de centros sanitarios, tratamiento personal, o incluso actividades sociales como jugar a las cartas o salir a caminar.

Por último, se preguntó sobre los elementos más importantes para ellos con 5 opciones: explicaciones claras, registro sencillo, diseño sencillo, seguridad de datos o por recomendación de conocidos.

El resultado principal fue el de la seguridad de los datos, seguido de recomendaciones, aunque no son tan decisivos ya que también salen mencionados con notoriedad en el quinto lugar.

¿Qué le haría confiar más para registrarse en una página?

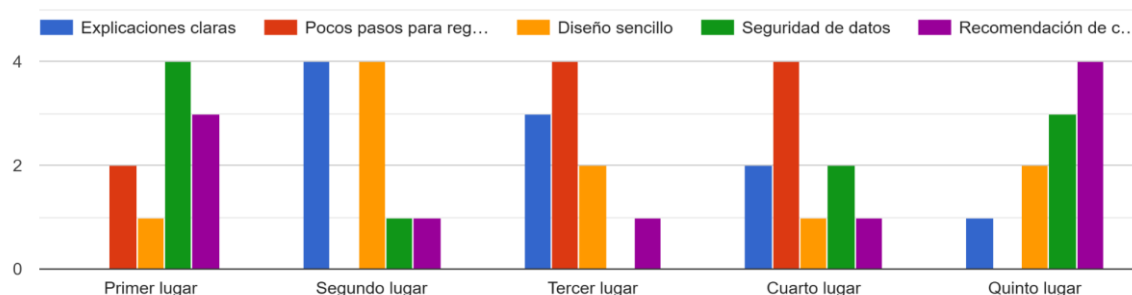


Figura 35. Encuesta. Pregunta sobre factores decisivos en una red social

4.4.1.5. Prototipo

Por último, se toman los elementos evaluados de la sección anterior para recoger los resultados.

Los cuatro diseños planteados fueron bastante valorados de forma equitativa. De forma que en los resultados los cuatro fueron mencionados.

¿Qué colores o contrastes te resultan más fáciles de ver?

10 respuestas

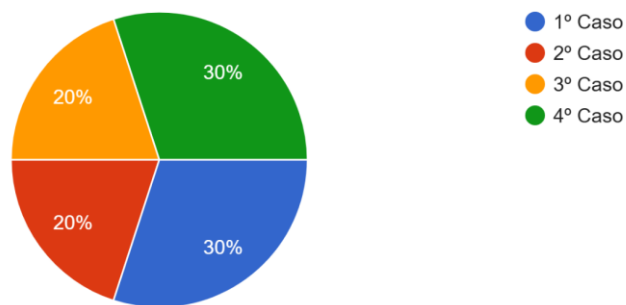


Figura 36. Encuesta. Pregunta sobre el color de la página web

Esto nos lleva a concluir que no hay un diseño preferido. Por tanto, nos indica que un diseño personalizado sería altamente valorado, siempre que los diseños finales escogidos sigan en línea con los prototipos corrigiendo ligeramente los tonos por unos más suaves para facilitar la lectura.

En cuanto a los elementos del diseño, la barra superior del menú se valora, por mayoría, sin estar separado, únicamente con el color blanco como único distintivo sobre qué sección se encuentran. La barra de búsqueda, por absoluta mayoría, se ha escogido en color blanco en contraste con el color de la página web.

Imagina que te encuentras en la sección de "Inicio" de la página web. ¿Cómo te gustaría que resaltase que estás en esa sección?

10 respuestas

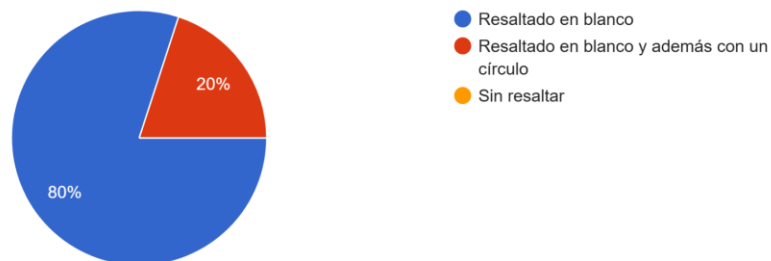


Figura 37. Encuesta. Color de resaltado

Respecto al diseño de los botones, se ha escogido por ligera mayoría a los botones con sombreado y dinámicos en su sitio, con un estilo sencillo. En el caso de los iconos, se ha escogido por mayoría el estilo de dibujos animados sobre el moderno.

Imagina que te encuentras en la sección donde ver actividades y crearlas. ¿Preferirías que el botón "Crear actividad" estuviese al final de la página o se mantuviese fijo en una posición?

10 respuestas

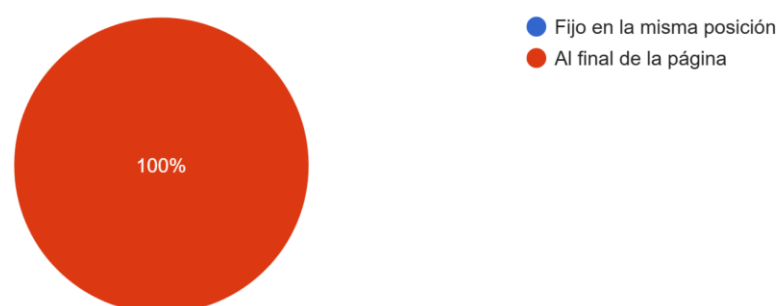


Figura 38. Encuesta. Localización del botón "Crear Actividad"

Acerca del sistema de recompensas para usuarios registrados. Se ha valorado enormemente la inclusión de una posible funcionalidad en la que se pueda desbloquear nuevas insignias o emoticonos, aunque todavía no se ha especificado exactamente.

Gracias a todas las respuestas recibidas, se termina de redirigir el estilo de la aplicación para su encaje con el feedback. El último paso previo al desarrollo será el listado de historias de usuario y backlog con la información recogida.

4.4.2. Funcionalidades exclusivas de la aplicación propuesta

A partir del análisis de las plataformas anteriores en la sección 2 y de las necesidades detectadas en el público objetivo durante la realización de las encuestas, la aplicación desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado incorpora una serie de funcionalidades propias y diferenciadoras que no se encuentran de forma conjunta en las redes analizadas. Entre ellas destacan:

- **Calendario personal integrado:** La aplicación incorpora un calendario centralizado donde cada usuario puede visualizar, organizar y gestionar todas las actividades en las que participa o tiene interés. Este calendario permite consultar eventos pasados, presentes y futuros, facilitando la planificación y el seguimiento de la vida social del usuario.
- **Accesibilidad con alta capacidad de personalización:** La aplicación ha sido diseñada bajo principios de accesibilidad universal, permitiendo que cada usuario configure la interfaz según sus propias necesidades y preferencias. Esto incluye ajustes en el tamaño de la letra, contraste de colores, simplicidad del menú, distribución de elementos visuales y estilos de botones. Esta capacidad de configuración es individual

y única para cada usuario, garantizando una experiencia adaptada a distintos niveles de alfabetización digital, visión y destreza motora.

- Inicio de sesión sencillo sin correo electrónico: Con el objetivo de reducir barreras tecnológicas, la aplicación permite registrarse y acceder sin necesidad de utilizar una dirección de correo electrónico.

4.5. Historias de usuarios

Las historias de usuario se han utilizado como una herramienta fundamental para definir las funcionalidades del sistema desde el punto de vista de las personas que utilizarán la aplicación. A través de ellas, se describen de forma sencilla las necesidades, objetivos y expectativas de los usuarios, permitiendo orientar el desarrollo hacia una experiencia más útil, accesible e intuitiva.

4.5.1. Listado obtenido de las entrevistas

A partir del análisis realizado sobre las entrevistas en la sección anterior, se elaboraron distintas historias de usuario con el objetivo de representar de forma estructurada las principales necesidades, preferencias y dificultades identificadas durante el estudio.

Comunicación con otras personas:

- Como persona mayor quiero comunicarme con amigos y familiares para poder estar en contacto fácilmente con los demás.
- Como persona mayor quiero un icono para poder compartir contenido fácilmente.
- Como persona mayor quiero que se prioricen los mensajes de texto sobre los mensajes de audio para evitar molestias.
- Como persona mayor quiero enviar mensajes a otras personas para estar en contacto con ellas.

Contenido de la página:

- Como persona mayor quiero leer contenido para enterarme de temas que me interesan.
- Como persona mayor quiero poder tener un espacio donde mostrar mis experiencias o temas.

Diseño Visual y accesibilidad:

- Como persona mayor quiero textos algo más grandes para poder ver en la pantalla.
- Como persona mayor quiero menús con colores más suaves para poder ver mejor.
- Como persona mayor quiero menús intuitivos para no perderme en ellos.
- Como persona mayor quiero menús sencillos con pocos enlaces y colores para llegar fácilmente a lo que busco.

- Como persona mayor quiero la barra de búsqueda en blanco para que haga contraste con el resto de colores y se vea mejor.
- Como persona mayor quiero que el menú resalte en blanco la sección en la que estoy para que sea más intuitivo.
- Como persona mayor quiero que el menú se vea sin casillas para que se vea más sencillo sin tantas líneas.
- Como persona mayor quiero botones planos para que sean más sencillos.
- Como persona mayor quiero botones grandes para evitar molestias al hacer click.
- Como persona mayor quiero que el botón para crear mi actividad esté al fondo de la página para no tener el botón siempre incordiando.
- Como persona mayor quiero que los iconos tengan estilo de dibujo animado para que se vea más sencillo.
- Como persona mayor quiero tener un botón de ayuda que me aconseje a realizar acciones dentro de la página web.

Gestión de eventos y actividades:

- Como persona mayor quiero poder decidir en recibir notificaciones de eventos con grupos de mi interés cerca de mí para conocer más gente dependiendo de mi interés en ese momento.
- Como persona mayor quiero tener todos mis eventos guardados en un calendario para poder acceder a ellas.

Seguridad y confianza:

- Como persona mayor quiero que controlen las imágenes que se mandan para evitar incomodidad.
- Como persona mayor quiero que se traten mis datos de forma segura para confiar más al registrarme en la página.
- Como persona mayor quiero que los usuarios estén verificados para confiar más en las personas de la página.
- Como persona mayor quiero evitar contraseñas o nombres de usuario para estar más cómodo.

4.5.2. Relación historias / funcionalidades

A partir del análisis previo de las redes sociales generalistas (Tabla A.1) y del software específico para personas mayores (nuevas funcionalidades identificadas en la sección 4.4.2), así como del estudio con usuarios mediante entrevistas, se han definido las funcionalidades principales que deberá incorporar la aplicación propuesta en este Trabajo de Fin de Grado.

La selección final de funcionalidades no se realizó únicamente en función de su frecuencia de aparición dentro de las plataformas analizadas, sino también considerando el valor que podían aportar al público objetivo del proyecto. De este modo, algunas funcionalidades menos

comunes fueron igualmente incorporadas debido a su potencial para mejorar la accesibilidad, la interacción social y la experiencia de uso de las personas mayores.

Con el objetivo de garantizar que dichas funcionalidades responden realmente a las necesidades del público objetivo, se ha establecido una relación directa entre las historias de usuario y las funcionalidades identificadas. Esta relación permite trazar de manera clara cómo cada requisito expresado por las personas mayores se traduce en una funcionalidad concreta dentro del sistema.

De este modo, las siguientes tablas de relación entre historias de usuario y funcionalidades no solo organizan los requisitos recogidos durante el estudio con usuarios, sino que también los vinculan con el análisis del software existente, asegurando que el diseño de la aplicación se encuentra fundamentado tanto en el estado de la cuestión como en las necesidades reales de los usuarios finales.

Mensajería
[1.1] Como persona mayor quiero enviar mensajes a otras personas para estar en contacto con ellas.
[1.2] Como persona mayor quiero crear un grupo para comunicarse con amigos y familiares.
[1.3] Como persona mayor quiero poder editar mis mensajes en caso de equivocarme
Publicaciones
[2.1] Como persona mayor quiero poder tener un espacio de publicaciones donde mostrar mis experiencias o temas.
[2.2] Como persona mayor quiero leer las publicaciones para conocer temas que me interesan.
[2.3] Como persona mayor quiero clasificar las publicaciones por temáticas.
[2.4] Como persona mayor quiero discutir con otros usuarios sobre el contenido de las publicaciones que he visto.
[2.5] Como persona mayor quiero poder editar mis comentarios en caso de equivocarme.
[2.6] Como persona mayor quiero poder reaccionar al contenido de las publicaciones.
[2.7] Como persona mayor quiero poder reaccionar a los comentarios de otros usuarios.
[2.8] Como persona mayor quiero que controlen las imágenes que se mandan para evitar incomodidad.
[2.9] Como persona mayor me gustaría tener reacciones exclusivas acorde a mi tiempo en la plataforma.
Atajos / ayudas dentro de la página (Accesibilidad)
[3.1] Como persona mayor quiero textos algo más grandes para poder ver en la pantalla.

[3.2] Como persona mayor quiero menús con colores suaves para poder ver mejor.
[3.3] Como persona mayor quiero menús intuitivos y sencillos para no perderme en ellos.
[3.4] Como persona mayor quiero que el menú resalte en blanco la sección en la que estoy para que sea más intuitivo.
[3.5] Como persona mayor quiero que el menú se vea sin casillas para que se vea más sencillo sin tantas líneas.
[3.6] Como persona mayor quiero botones planos para que sean más sencillos.
[3.7] Como persona mayor quiero botones grandes para evitar molestias al hacer click.
[3.8] Como persona mayor quiero que los iconos tengan estilo de dibujo animado para que se vea más sencillo.
[3.9] Como persona mayor quiero un icono para poder compartir contenido fácilmente (Ej: Whatsapp).
[3.10] Como persona mayor quiero poder elegir entre distintos estilos visuales para que se adapten a mis preferencias.
[3.11] Como persona mayor quiero que el botón para crear mi evento esté al fondo de la página para no tener el botón siempre incordiando.
[3.12] Como persona mayor quiero tener un botón de ayuda que me aconseje a realizar acciones dentro de la página web.
Búsquedas
[4.1] Como persona mayor quiero una barra de búsqueda para filtrar eventos y publicaciones.
[4.2] Como persona mayor quiero la barra de búsqueda en blanco para que haga contraste con el resto de colores y se vea mejor.
Eventos
[5.1] Como persona mayor quiero recibir eventos en base a las categorías que me gusten y cerca de mí a los que unirme.
[5.2] Como persona mayor quiero conocer la información sobre los eventos antes de unirme.
[5.3] Como persona mayor quiero interactuar con los demás participantes del evento al que me uní a través de un chat.
[5.4] Como persona mayor quiero poder gestionar mi propio evento para conocer a otras personas.
Notificaciones
[6.1] Como persona mayor quiero poder decidir en recibir notificaciones de eventos con grupos de mi interés cerca de mí para conocer más gente.

Calendario
[7.1] Como persona mayor quiero tener todos mis eventos guardados en un calendario para poder acceder a su información.
Perfil personal
[8.1] Como persona mayor quiero que se traten mis datos de forma segura para confiar más al registrarme en la página.
[8.2] Como persona mayor quiero que los usuarios estén verificados para confiar más en las personas de la página.
[8.3] Como persona mayor quiero evitar condiciones de registro muy complicadas para estar más cómodo.

Tabla 5. Relación entre historias de usuario y funcionalidades del sistema

4.6. Product Backlog

Aquí se explica el qué abajo el cómo lo vamos a usar en nuestra aplicación.

Historias de usuario	Backlog
[1.1] Como persona mayor quiero enviar mensajes a otras personas para estar en contacto con ellas.	HU-01
[1.2] Como persona mayor quiero crear un grupo para comunicarse con amigos y familiares.	HU-02
[1.3] Como persona mayor quiero poder editar mis mensajes en caso de equivocarme.	HU-03
[2.1] Como persona mayor quiero poder tener un espacio de publicaciones donde mostrar mis experiencias o temas.	HU-04
[2.2] Como persona mayor quiero leer las publicaciones para conocer temas que me interesan.	HU-05
[2.3] Como persona mayor quiero clasificar las publicaciones por temáticas.	HU-06
[2.4] Como persona mayor quiero discutir con otros usuarios sobre el contenido de las publicaciones que he visto.	HU-07
[2.5] Como persona mayor quiero poder editar mis comentarios en caso de equivocarme.	HU-08
[2.6] Como persona mayor quiero poder reaccionar al contenido de las publicaciones.	HU-09
[2.7] Como persona mayor quiero poder reaccionar a los comentarios de otros usuarios.	HU-10
[2.8] Como persona mayor quiero que controlen las imágenes que se mandan para evitar incomodidad.	HU-11
[2.9] Como persona mayor me gustaría tener reacciones exclusivas acorde a mi tiempo en la plataforma.	HU-12
[3.1] Como persona mayor quiero textos algo más grandes para poder ver en la pantalla.	HU-13
[3.2] Como persona mayor quiero menús con colores suaves para poder ver mejor.	HU-14
[3.3] Como persona mayor quiero menús intuitivos y sencillos para no perderme en ellos.	HU-15

[3.4] Como persona mayor quiero que el menú resalte en blanco la sección en la que estoy para que sea más intuitivo.	HU-16
[3.5] Como persona mayor quiero que el menú se vea sin casillas para que se vea más sencillo sin tantas líneas.	HU-17
[3.6] Como persona mayor quiero botones planos para que sean más sencillos.	HU-18
[3.7] Como persona mayor quiero botones grandes para evitar molestias al hacer click.	HU-19
[3.8] Como persona mayor quiero que los iconos tengan estilo de dibujo animado para que se vea más sencillo.	HU-20
[3.9] Como persona mayor quiero un icono para poder compartir contenido fácilmente en otras aplicaciones (Whatsapp).	HU-21
[3.10] Como persona mayor quiero poder elegir entre distintos estilos visuales para que se adapten a mis preferencias.	HU-22
[3.11] Como persona mayor quiero que el botón para crear mi evento esté al fondo de la página para no tener el botón siempre incordiando.	HU-23
[3.12] Como persona mayor quiero tener un botón de ayuda que me aconseje a realizar acciones dentro de la página web.	HU-24
[4.1] Como persona mayor quiero una barra de búsqueda para filtrar eventos y publicaciones.	HU-25
[4.2] Como persona mayor quiero la barra de búsqueda en blanco para que haga contraste con el resto de colores y se vea mejor.	HU-26
[5.1] Como persona mayor quiero recibir eventos en base a las categorías que me gusten y cerca de mí a los que unirme.	HU-27
[5.2] Como persona mayor quiero conocer la información sobre los eventos antes de unirme.	HU-28
[5.3] Como persona mayor quiero interactuar con los demás participantes del evento al que me uní a través de un chat.	HU-29
[5.4] Como persona mayor quiero poder gestionar mi propio evento para conocer a otras personas.	HU-30
[6.1] Como persona mayor quiero poder decidir en recibir notificaciones de eventos de mi interés cerca de mí para conocer más gente.	HU-31
[7.1] Como persona mayor quiero tener todos mis eventos guardados en un calendario para poder acceder a su información.	HU-32
[8.1] Como persona mayor quiero que se traten mis datos de forma segura para confiar más al registrarme en la página.	HU-33
[8.2] Como persona mayor quiero que los usuarios estén verificados para confiar más en las personas de la página.	HU-34
[8.3] Como persona mayor quiero evitar condiciones de registro muy complicadas para estar más cómodo.	HU-35

Tabla 6. Relación Backlog - Historias de usuario

La tabla inicial de backlog recoge todas las historias de usuario y funcionalidades identificadas durante el análisis del proyecto. A partir de esta tabla, se realizó un proceso de evaluación para asignar a cada tarea un nivel de prioridad y una estimación de complejidad, teniendo en cuenta factores como el impacto en la aplicación y el esfuerzo técnico necesario para su implementación. Una vez valoradas, las tareas se reorganizaron en una nueva tabla estructurada por backlog, prioridad y complejidad. Esta clasificación permitió ordenar las funcionalidades según su relevancia y viabilidad, facilitando así la planificación de los sprints y la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Backlog	Prioridad	Complejidad
HU-01	4 - Alta	3
HU-02	3 - Media	2
HU-03	Futura implementación	2
HU-04	5 - Muy Alta	4
HU-05	5 - Muy Alta	3
HU-06	3 - Media	3
HU-07	4 - Alta	4
HU-08	Futura implementación	2
HU-09	2 - Baja	4
HU-10	2 - Baja	4
HU-11	5 - Muy Alta	3
HU-12	2 - Baja	2
HU-13	5 - Muy Alta	1
HU-14	4 - Alta	1
HU-15	5 - Muy Alta	2
HU-16	4 - Alta	1
HU-17	3 - Media	1
HU-18	3 - Media	1
HU-19	5 - Muy Alta	1
HU-20	3 - Media	1
HU-21	Futura Implementación	3
HU-22	2 - Baja	4
HU-23	4 - Alta	1
HU-24	Futura implementación	3
HU-25	3 - Media	2
HU-26	4 - Alta	1
HU-27	5 - Muy Alta	4
HU-28	5 - Muy Alta	2
HU-29	3 - Media	3
HU-30	5 - Muy Alta	3
HU-31	Futura implementación	4
HU-32	5 - Muy Alta	3
HU-33	5 - Muy Alta	3
HU-34	Futura implementación	4
HU-35	5 - Muy Alta	1

Tabla 7. Product Backlog inicial

5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En esta sección se describe el proceso de desarrollo de la aplicación, abordando tanto el diseño inicial de arquitectura y la base de datos como la implementación progresiva de las distintas funcionalidades del sistema.

Asimismo, se presentan las principales decisiones técnicas adoptadas, las mejoras realizadas en cada iteración y el proceso de despliegue final de la aplicación en un entorno cloud.

5.1. Diseño inicial de la base de datos

Durante las primeras fases del desarrollo se definió un diseño inicial de la base de datos con el objetivo de estructurar las principales entidades y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

Este modelo sirvió como punto de partida para la implementación posterior de las funcionalidades de la aplicación y fue evolucionando progresivamente a medida que se incorporaban nuevos requisitos durante los distintos sprints.

El modelo final puede consultarse más adelante en la sección correspondiente al Sprint 3.

5.1.1. Entidades

Las entidades definidas representan los principales elementos funcionales del sistema y permiten estructurar la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

- **Usuarios.** Personas registradas en el sistema. Contiene su información personal (nombre, apellido, código postal y contraseña) relevante para adaptar el contenido de la aplicación a cada uno. También se agregan atributos relacionados a su estado y el modo en el que el usuario desea que la aplicación interactúe con él. Por último, se incluye un atributo de rol que distingue el acceso que tiene a la aplicación diferenciándolo de un usuario administrador. Este último tendrá una lista de control para banear usuarios.
- **Categorías.** Representan los tipos de categorías existentes en el sistema. Estos son creados únicamente por los administradores. Como se verá más adelante, esta clasificación definirá las preferencias de los usuarios respecto a los eventos.
- **Eventos.** Esta entidad representa la funcionalidad principal del proyecto, la cual consiste en la creación y gestión de eventos organizados. Se permiten a los usuarios crear sus propios eventos a los que se pueden suscribir otros usuarios, favoreciendo la actividad social y el bienestar general. Estas actividades estarán disponibles hasta una fecha límite dada y una capacidad máxima dada por el usuario, contendrán información descriptiva relevante, el estado y código postal en el que se encuentra para mejor clasificación.

- **Publicaciones.** Contenido público subido por los usuarios que reflejan su estado o las actividades que han hecho. Estas actualizaciones aportan más opciones a los usuarios a la hora de comunicarse con otras comunidades o personas con intereses en común y permiten que otros usuarios puedan interactuar con ellos. Toda la información se encuentra dividida en sus respectivos atributos (título, contenido y fecha) y se ha añadido su estado de visibilidad, de forma que se permita restringir las publicaciones no apropiadas.
- **Comentarios.** Contenido público en diferido subido como respuesta a las publicaciones de otros usuarios. Estos muestran el contenido del mensaje y la fecha de publicación, y muestran la información respecto al usuario que lo creó, la publicación en la que se encuentra y el mensaje al que responde, en caso de que exista.
- **Tags.** Representan los tipos de etiquetas existentes generadas por la creación de publicaciones. A diferencia de las categorías de los eventos, los valores son creados por los usuarios y se muestran por encima de las publicaciones mostrando el número de veces mencionados para que los usuarios puedan acceder a los más populares.
- **Reacciones.** Interacción al contenido creado por los usuarios, ya sea por medio de comentarios o publicaciones. Sus atributos describen el código usado para el desarrollo de emojis y el nombre.
- **Fotos.** Representan la dirección url en la que se encuentra alojada la foto. Además conoce la publicación a la que va dirigida por medio de su identificador.
- **Chats.** Actúa como el contenedor de los mensajes, permitiendo encasillar dentro a los usuarios correspondientes. Además, tiene un nombre asociado el cual se distingue según si ha sido creado por el usuario o a través de un evento.

En el primer caso, se crea a través de un formulario por el propio usuario mientras que en el segundo caso se genera automáticamente una vez se crea un evento.

- **Mensajes.** Interacción entre los usuarios en tiempo real, ya sea desde los chats creados por los propios usuarios
- **Preferencias.** Tabla que guarda los distintos valores dinámicos del nivel de tamaño y colores que el usuario elige dentro de su aplicación. Esto permite que el usuario pueda tener su propio estilo o tamaño de letra preferido y se mostrará cada vez que inicie sesión. Esta tabla guarda la información y se carga una única vez tras el inicio de sesión o al actualizarla.

Estos conceptos, sin embargo, requieren una conexión entre ellas para poder funcionar facilitando la comunicación e integridad de los datos. Estos vínculos y sus dependencias entre ellos son importantes para completar un diseño robusto y eficiente.

5.1.2. Relaciones e integridad referencial

Una vez definidas las entidades principales, se establecieron las relaciones necesarias entre ellas para garantizar la integridad y coherencia de los datos almacenados en el sistema.

Usuarios_Eventos	Relaciona usuarios con los eventos en los que participan.
Usuarios_Chats	Relaciona usuarios con los chats creados.
Usuarios_Categorias	Almacena preferencias de categorías de los usuarios.
Eventos_Categorias	Relaciona eventos con sus categorías.
Publicaciones_Categorias	Relaciona publicaciones con categorías.
Reacciones_Publicaciones	Relaciona publicaciones con reacciones.
Reacciones_Comentarios	Relaciona comentarios con reacciones.

Tabla 8. Relaciones entre entidades

5.1.3. Modelo ilustrativo

A partir de las entidades y relaciones descritas anteriormente, se obtuvo el modelo inicial de la base de datos mostrado, el cual se muestra en la Figura 39.

Durante las primeras iteraciones del desarrollo, este diseño sirvió como base para la implementación inicial de las entidades y relaciones en el sistema gestor de bases de datos utilizado, definiendo la estructura de almacenamiento y las conexiones necesarias entre los distintos módulos de la aplicación.

Asimismo, también se contemplaron posibles ampliaciones futuras del sistema para una de las futuras iteraciones, como la incorporación de un sistema de logros y recompensas asociado a la actividad de los usuarios dentro de la plataforma. Este planteamiento permitiría introducir mecanismos de personalización y retroalimentación orientados a mejorar la experiencia de uso y fomentar la participación continua en la aplicación.

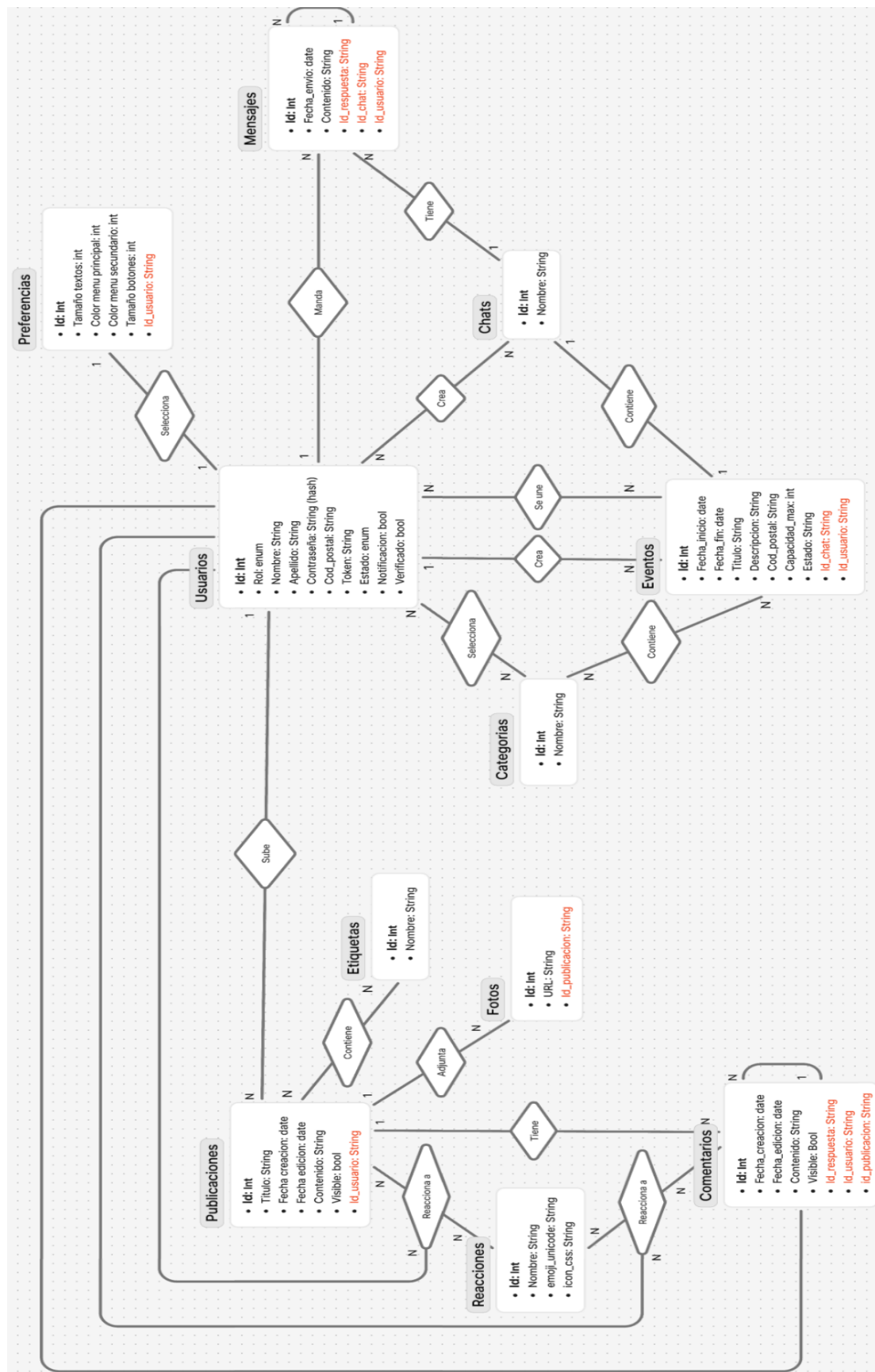


Figura 39. Diseño inicial de la base de datos

5.2. Planificación de Sprints

El desarrollo de la aplicación se organizó mediante una planificación iterativa basada en sprints, siguiendo el enfoque Scrum descrito anteriormente en la sección 3.1.

A partir del Product Backlog definido durante la fase de requisitos, se establecieron distintas iteraciones de desarrollo en las que se priorizaron las funcionalidades de mayor valor para el usuario.

Sprint 1	Eventos, calendarios, accesibilidad.
Sprint 2	Chats, comentarios, etiquetas.
Sprint 3	Seguridad, registro, login, reacciones.
Sprint 4	Refinamiento visual y despliegue.

Tabla 9. Resumen de los sprints realizados por orden de prioridad

Durante cada sprint se realizó una planificación de las historias de usuario a implementar, así como revisiones continuas del progreso alcanzado y de las funcionalidades desarrolladas. Esta organización permitió adaptar progresivamente el sistema a los nuevos requisitos y mejoras identificadas durante el proyecto.

Asimismo, el desarrollo se apoyó en el uso de ramas independientes y procesos de integración progresiva del código, facilitando el trabajo organizado y el seguimiento de las distintas implementaciones realizadas durante cada iteración.

Las funcionalidades desarrolladas en cada sprint variaron en función de la complejidad técnica de las implementaciones y de las necesidades identificadas durante el proceso de desarrollo. Esto permitió incorporar mejoras y funcionalidades adicionales no contempladas inicialmente en la planificación del sprint, como se puede ver en el primer sprint.

5.3. Sprint 1

5.3.1. Planificación del Sprint

Objetivo principal:

El primer sprint se centró en el desarrollo de la funcionalidad principal de la aplicación: la gestión de eventos.

Además se abordaron las primera mejoras relacionadas con la accesibilidad y personalización visual, estableciendo una base sólida para el diseño centrado en el usuario que se seguirá durante el resto del proyecto.

Las historias de usuario seleccionadas para este sprint corresponden principalmente a funcionalidades relacionadas con eventos, calendario y elementos de accesibilidad posibles de realizar desde el comienzo de.

Las tareas del Sprint Backlog seleccionadas son las siguientes:

Accesibilidad
[3.1] Como persona mayor quiero textos algo más grandes para poder ver en la pantalla.
[3.2] Como persona mayor quiero menús con colores suaves para poder ver mejor.
[3.3] Como persona mayor quiero menús intuitivos y sencillos para no perderme en ellos.
[3.6] Como persona mayor quiero botones planos para que sean más sencillos.
[3.8] Como persona mayor quiero que los iconos tengan estilo de dibujo animado para que se vea más sencillo.
[3.11] Como persona mayor quiero que el botón para crear mi evento esté al fondo de la página para no tener el botón siempre incordiando.

Tabla 10. Tareas Sprint Backlog de Accesibilidad seleccionadas en Sprint 1

Eventos
[5.1] Como persona mayor quiero recibir eventos en base a las categorías que me gusten y cerca de mí a los que unirme.
[5.2] Como persona mayor quiero conocer la información sobre los eventos antes de unirme.
[5.4] Como persona mayor quiero poder gestionar mi propio evento para conocer a otras personas.

Tabla 11. Tareas Sprint Backlog de Eventos seleccionadas en Sprint 1

Calendario
[7.1] Como persona mayor quiero tener todos mis eventos guardados en un calendario para poder acceder a su información.

Tabla 12. Tareas Sprint Backlog de Calendario seleccionadas en Sprint 1

5.3.2. Diseño Front-End

El diseño del front-end se centró en la usabilidad y accesibilidad para personas mayores, priorizando elementos visuales simples, textos legibles y navegación intuitiva.

Accesibilidad visual y usabilidad

Para cumplir las historias de usuario relacionadas con accesibilidad (Tabla 10) , se aplicaron varias mejoras en el diseño de la interfaz.

En primer lugar, se implementó un sistema de tamaños de texto ajustables, permitiendo al usuario elegir entre diferentes tamaños de fuente (pequeño, normal y

grande). Esta funcionalidad se implementó mediante variables CSS y atributos personalizados en el documento HTML.

Además, se diseñó un sistema de temas visuales con colores suaves, permitiendo al usuario seleccionar entre diferentes estilos de color que modifican dinámicamente las variables CSS de la interfaz. Esto facilita la lectura y reduce la fatiga visual.

Por otro lado, se diseñaron botones planos, de gran tamaño y con iconografía sencilla, facilitando su identificación y uso por parte de usuarios con menor precisión al interactuar con dispositivos.

Asimismo, se incorporó un botón flotante para la creación de eventos situado en la parte inferior de la página, evitando que interfiera con la navegación mientras sigue siendo fácilmente accesible.

The image shows a user interface for customizing design and font size. It is divided into two sections: 'Personalizar diseño' and 'Tamaño de letra:'. The 'Personalizar diseño' section has a label 'Color del tema:' followed by four color swatches: Marrón (brown), Azul (blue), Verde (green), and Morado (purple). The 'Tamaño de letra:' section has three radio button options: Pequeña (small), Normal, and Grande (large).

Personalizar diseño	
Color del tema:	
	Marrón
	Azul
	Verde
	Morado

Tamaño de letra:	
	Pequeña
	Normal
	Grande

Figura 40. Diseño configurable para mejorar la accesibilidad

Lista de eventos

Para implementar las historias de usuario relacionadas con eventos ([5.1], [5.2], [5.4]), se desarrolló una interfaz basada en tarjetas de evento (cards).

Cada tarjeta muestra información relevante del evento, como:

- título
- descripción
- fecha
- hora
- aforo
- estado del evento
- categorías asociadas

Las categorías se muestran como etiquetas clicables, permitiendo filtrar eventos por temática directamente desde la interfaz.

Para mejorar la experiencia de usuario, la información detallada del evento se presenta en una ventana modal, evitando cambiar de página y manteniendo la navegación fluida. Esto se puede ver en la figura 42.

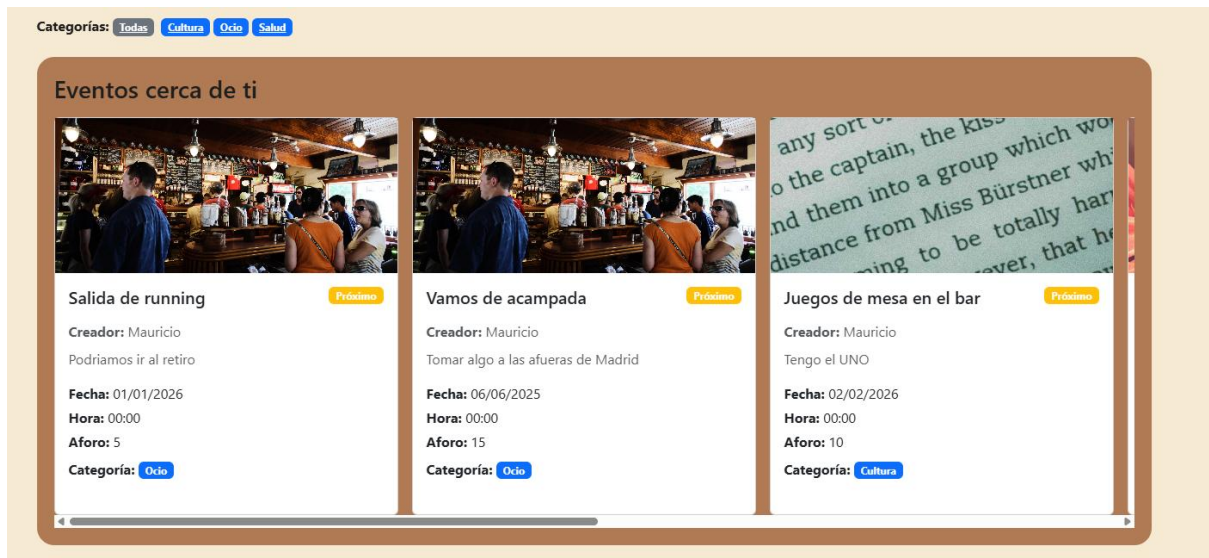


Figura 41. Interfaz de eventos

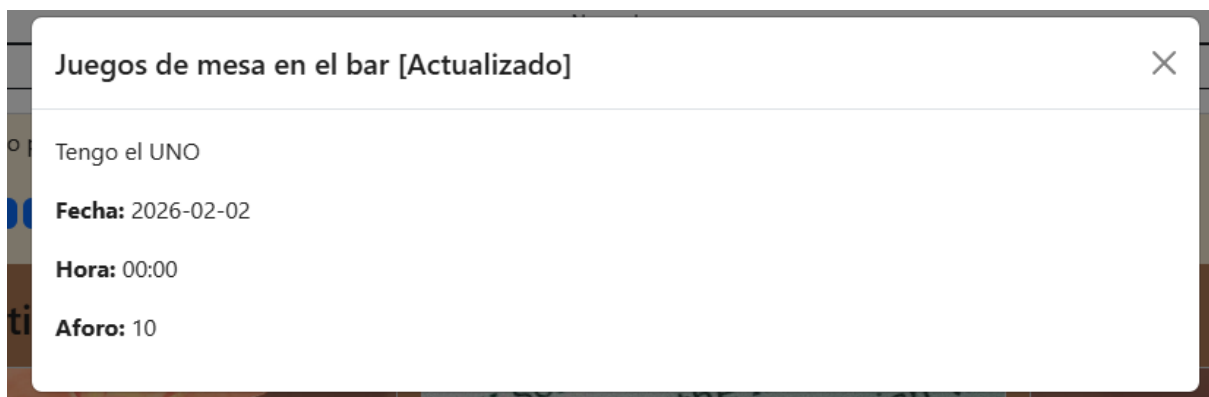


Figura 42. Ejemplo de una carta de evento en ventana modal

Calendario de eventos

Para satisfacer la historia de usuario [7.1], se implementó un calendario interactivo que permite visualizar los eventos a los que el usuario está inscrito (Figura 43).

El calendario se desarrolló utilizando la biblioteca FullCalendar, que permite representar eventos de forma clara en una vista mensual. Al seleccionar un evento dentro del calendario, el usuario puede consultar su información detallada.

A continuación, se describen otras historias de usuario implementadas durante el desarrollo del sprint con el objetivo de aprovechar el tiempo disponible y ampliar las funcionalidades del sistema.



Figura 43. Calendario de eventos

Espacio comunitario

Para implementar las historias de usuario [2.1] y [2.2], se creó una sección de comunidad donde los usuarios pueden publicar experiencias o temas de interés.

Las publicaciones se muestran en forma de tarjetas que incluyen:

- título
- contenido

En esta primera iteración únicamente se implementó una versión inicial de la funcionalidad, incluyendo el título y contenido de las publicaciones. Las funcionalidades relacionadas con etiquetas, comentarios y reacciones se desarrollan en sprints posteriores.

Barra de búsqueda

Para cumplir las historias de usuario [4.1] y [4.2], se implementó una barra de búsqueda visible en la parte superior de la página.

Esta barra permite buscar eventos dentro de la plataforma. Se diseñó con fondo blanco para generar contraste con el resto del diseño y mejorar su visibilidad.



Figura 44. Barra de búsqueda

5.3.3. Diseño Back-End

Durante este sprint se implementaron las entidades principales necesarias para soportar las funcionalidades iniciales del sistema y facilitar la incorporación de nuevas características en posteriores iteraciones.

Además del diseño de las entidades y relaciones, en este sprint también se comenzó el desarrollo de la lógica de integración entre la base de datos, la capa de servicios y las vistas de la aplicación mediante la arquitectura MVC proporcionada por Spring Boot (sección 3.2.2).

Para ello se decidió seguir el siguiente esquema (figura 45), donde se implementaron las primeras capas de repositorio, servicio y controlador asociadas a las funcionalidades principales, permitiendo establecer la comunicación entre la interfaz de usuario y el almacenamiento persistente de datos.

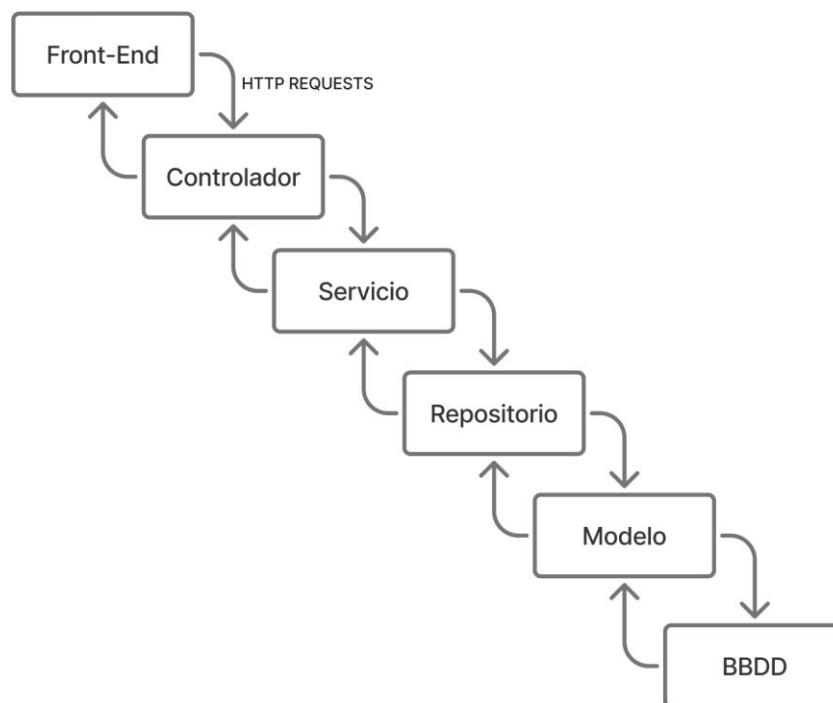


Figura 45. Arquitectura en capas utilizada en el backend de la aplicación

Las entidades esenciales para este sprint se describen con total detalle a continuación.

events

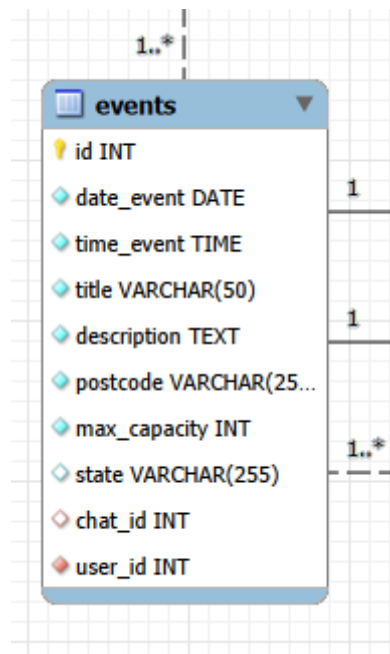


Figura 46. Tabla 'events'

Durante este sprint se implementó su estructura inicial junto con los atributos necesarios para soportar las funcionalidades relacionadas con eventos y calendario

- date_event (DATE). Muestra la fecha en la comienza el evento.
- time_event (TIME). Muestra la hora en la que comienza el evento. Este valor, junto el de date_event, dan sentido al tiempo completo en el que como máximo es posible unirse.
- title (VARCHAR). Muestra el título del evento.
- description (TEXT). Muestra el contenido del evento, en el que se describe la actividad que se va a realizar.
- postcode (VARCHAR). Muestra el código postal en el que se realizará el evento. Su información es valiosa ya que gracias a ello es posible sugerir eventos si es el mismo que el del código postal del usuario.
- max_capacity (INT). En casos en los que el usuario decida que exista una capacidad máxima, este campo estará definido.
- state (VARCHAR). Se define el estado en el que se encuentra el evento, de acuerdo a si ha sido creado exitosamente, eliminado, o simplemente ya ha terminado. En función de su valor se puede mostrar al usuario.
- chat_id (INT). El identificador del chat de evento para que los usuarios puedan comunicarse y planificar en más detalle sobre el evento al que van a participar. En este caso, aunque se haya introducido como atributo, no se ha implementado todavía en la lógica de la aplicación.

- user_id (INT). El identificador del usuario que ha creado el evento. Este atributo permite diferenciar al creador y nombrarlo en la vista del tablón de eventos.

categories

Estas categorías son utilizadas tanto durante la creación de eventos como en la configuración de preferencias del usuario, facilitando posteriormente la recomendación de contenido relacionado.

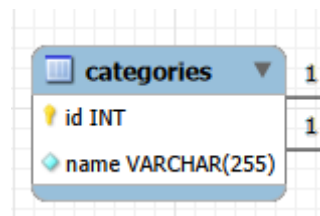


Figura 47. Tabla 'categories'

- name (VARCHAR). Su nombre es el valor que marca el tipo de categoría que existe en la aplicación, y que es elegible al crear un evento y al crear un usuario. De modo que si ambos campos coinciden, además del código postal, entonces se recomendará dicho evento al usuario.

preferences

Dentro de los atributos de la entidad *preferences* se define un valor del 1 al 5 en el que maneja el tamaño de los elementos de las vistas. Por otro lado, también permite modificar los colores principales de la aplicación de modo cada uno pueda tener la aplicación como ellos prefieran.

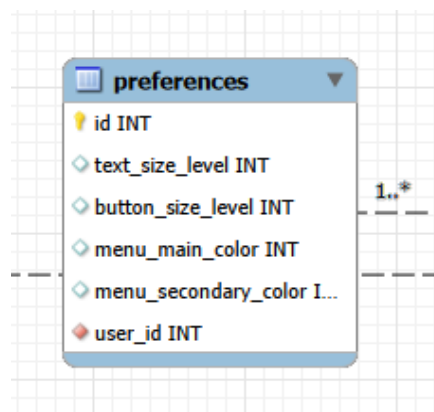


Figura 48. Tabla 'preferences'

- text_size_level (INT). Indica el nivel de tamaño que puede llegar a tener los textos de la aplicación.
- button_size_level (INT). Indica el nivel de tamaño que pueden llegar a tener los botones de la aplicación.
- menu_main_color (INT). Indica el color principal de la aplicación.
- menu_secondary_color (INT). Indica el color secundario de la aplicación.

posts

Durante este sprint únicamente se desarrolló una versión inicial de esta funcionalidad. Sin embargo, la estructura de la entidad se diseñó contemplando futuras aplicaciones relacionadas con comentarios, etiquetas, reacciones e imágenes.

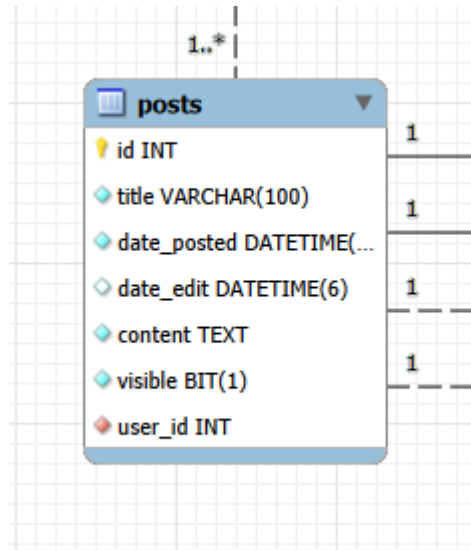


Figura 49. Tabla 'posts'

- title (VARCHAR). Título de la publicación.
- data_posted (DATETIME). Fecha completa en la que se creó la publicación.
- date_edit (DATETIME). Fecha completa en la que se editó el contenido o título de una publicación. Aunque definida en la entidad, no se ha implementado en la aplicación y se ha dejado como futura implementación.
- content (TEXT). Contenido de la publicación.
- visible (BIT). Estado visible de la publicación como medida de seguridad. De esta manera se permite la gestión y control del alcance de publicaciones consideradas no adecuadas.
- user_id (INT). El identificador del usuario creador de la publicación.

5.3.4. Sprint Review

Trabajo realizado:

- Configuración inicial del proyecto en Visual Studio Code junto con las extensiones necesarias para el ecosistema Spring.
- Creación de la base de datos y definición de la arquitectura inicial del proyecto..
- Organización de la estructura de carpetas de la aplicación siguiendo la arquitectura utilizada durante el desarrollo..
- Modificación de *application.properties* para su uso en local desde el gestor de base de datos.

En relación con las funcionalidades principales del sprint, se implementaron las capas de modelo, controlador, servicio y repositorio correspondientes al sistema de eventos. Esta implementación permitió:

- Consultar eventos por identificador,
- Filtrar eventos por categoría o usuario creador,
- Registrar nuevos eventos en el sistema,
- Visualizar los eventos asociados al usuario mediante la vista de calendario.

Las vistas principales desarrolladas para esta funcionalidad fueron *events.html*, destinada al listado de eventos, y *calendar.html*, orientada a la visualización de eventos suscritos por el usuario.

Asimismo, se desarrollaron las capas correspondientes al sistema de publicaciones y a la sección de comunidad, así como la lógica relacionada con las preferencias de personalización visual de la aplicación.

Una vez completadas las historias de usuario inicialmente planificadas para el sprint, se decidió aprovechar el tiempo restante para avanzar en nuevas funcionalidades relacionadas con publicaciones, accesibilidad y búsqueda. Como resultado, se incorporaron las siguientes historias de usuario adicionales:

Publicaciones
[2.1] Como persona mayor quiero poder tener un espacio de publicaciones donde mostrar mis experiencias o temas.
[2.2] Como persona mayor quiero leer las publicaciones para conocer temas que me interesan.
Accesibilidad
[3.10] Como persona mayor quiero poder elegir entre distintos estilos visuales para que se adapten a mis preferencias.
Búsqueda
[4.1] Como persona mayor quiero una barra de búsqueda para filtrar eventos y publicaciones.
[4.2] Como persona mayor quiero la barra de búsqueda en blanco para que haga contraste con el resto de colores y se vea mejor.

Tabla 13. Tareas recogidas extra en Sprint 1

La incorporación de estas funcionalidades permitió ampliar las opciones de comunicación, accesibilidad y personalización de la aplicación desde las primeras iteraciones del desarrollo.

5.3.5. Sprint Retrospective

Continuar haciendo:

Mantener las reuniones iniciales de planificación y reparto de tareas, ya que han permitido organizar el trabajo desde las primeras fases del proyecto y definir responsabilidades claras dentro del equipo.

Continuar utilizando herramientas compartidas de organización y seguimiento de tareas, facilitando la coordinación entre los miembros del grupo y el control del progreso realizado durante el sprint.

Comenzar a hacer:

Definir desde el inicio una estructura más concreta para las entidades principales y sus relaciones, con el objetivo de evitar modificaciones frecuentes en etapas posteriores del desarrollo.

Realizar revisiones conjuntas más frecuentes sobre el diseño visual y la experiencia de usuario antes de comenzar la implementación, para reducir cambios posteriores en las vistas y mantener una línea visual más consistente.

Dejar de hacer:

Evitar comenzar implementaciones sin haber validado previamente ciertos aspectos del diseño y la estructura de datos, ya que esto ha provocado rehacer parte del trabajo realizado durante el sprint.

Dejar de posponer pequeñas decisiones técnicas o visuales para fases posteriores, dado que su acumulación ha generado más tiempo de corrección y reorganización del esperado.

5.4. Sprint 2

5.4.1. Planificación del Sprint

Objetivo principal:

Este Sprint se centrará en el desarrollo de la funcionalidad de etiquetas para categorizar el contenido relacionado con las publicaciones y los comentarios para favorecer la interacción sobre dicho contenido.

En paralelo, también se trabajará en el desarrollo de las segundas funcionalidades con más prioridad, chat y mensajería que permite a los usuarios interactuar entre ellos y crear grupos para un tipo de comunicación más flexible independiente al contenido de los eventos y publicaciones.

Aprovechando el avance en el primer Sprint de la implementación de publicaciones, la cual se consideró una prioridad tras finalizar con eventos y accesibilidad, se han recogido las historias de usuario que complementan la funcionalidad: etiquetas y comentarios.

Por otro lado y de forma independiente, se ha decidido iniciar y terminar en esta iteración la implementación de chats y mensajes en vivo.

Asimismo, durante esta iteración también se realizaron nuevas mejoras relacionadas con accesibilidad y navegación de la interfaz.

Las tareas seleccionadas para este sprint fueron las siguientes:

Mensajería
[1.1] Como persona mayor quiero enviar mensajes a otras personas para estar en contacto con ellas.
[1.2] Como persona mayor quiero crear un grupo para comunicarse con amigos y familiares.

Tabla 14. Tareas recogidas de Mensajería del Sprint 2

Publicaciones
[2.3] Como persona mayor quiero clasificar las publicaciones por temáticas.
[2.4] Como persona mayor quiero discutir con otros usuarios sobre el contenido de las publicaciones que he visto.

Tabla 15. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 2

Accesibilidad
[3.4] Como persona mayor quiero que el menú resalte en blanco la sección en la que estoy para que sea más intuitivo.
[3.5] Como persona mayor quiero que el menú se vea sin casillas para que se vea más sencillo sin tantas líneas.

Tabla 16. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 2

Mensajería
[1.1] Como persona mayor quiero enviar mensajes a otras personas para estar en contacto con ellas.
[1.2] Como persona mayor quiero crear un grupo para comunicarse con amigos y familiares.

Tabla 17. Tareas recogidas de Mensajería del Sprint 2

Publicaciones
[2.3] Como persona mayor quiero clasificar las publicaciones por temáticas.
[2.4] Como persona mayor quiero discutir con otros usuarios sobre el contenido de las publicaciones que he visto.

Tabla 18. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 2

Accesibilidad
[3.4] Como persona mayor quiero que el menú resalte en blanco la sección en la que estoy para que sea más intuitivo.
[3.5] Como persona mayor quiero que el menú se vea sin casillas para que se vea más sencillo sin tantas líneas.

Tabla 19. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 2

5.4.2. Diseño Front-End

En este sprint se han desarrollado funcionalidades centradas en la mensajería entre usuarios, la interacción en publicaciones y la mejora de la accesibilidad de la interfaz.

Mensajería

Para dar respuesta a las historias de usuario [1.1] y [1.2], se desarrolló un sistema de mensajería que permite tanto la comunicación individual entre usuarios como la creación de grupos de conversación.

Se diseñó una interfaz sencilla y clara, mostrando los mensajes en formato de lista, diferenciando visualmente los mensajes enviados por el usuario de los recibidos. Se priorizó el uso de textos legibles y una estructura limpia, adaptada a las necesidades del público objetivo, facilitando así la comunicación sin generar confusión.

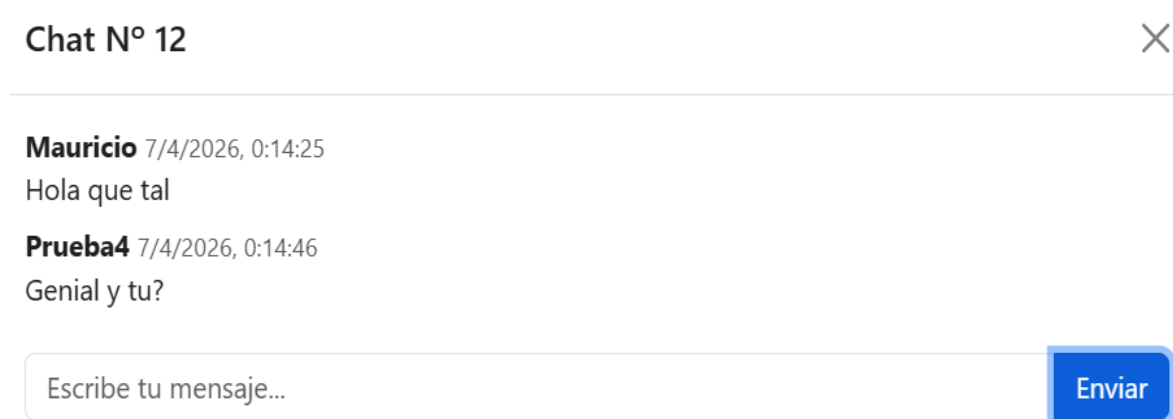


Figura 50. Demostración de chat

Publicaciones

En relación con las historias de usuario [2.3] y [2.4], se implementó un sistema de publicaciones que permite tanto la clasificación de contenido por temáticas como la interacción entre usuarios mediante comentarios.

Para la clasificación de publicaciones, se estableció una relación de tipo muchos a muchos entre las entidades de publicaciones y etiquetas (tags). Esto permite que cada publicación pueda estar asociada a varias temáticas, y a su vez que una misma temática agrupe múltiples publicaciones. Esta estructura facilita la organización del contenido y permite implementar filtros dinámicos desde el controlador, mostrando únicamente las publicaciones relacionadas con una temática seleccionada.

Por otro lado, se desarrolló un sistema de comentarios que permite a los usuarios discutir sobre el contenido de las publicaciones. Este sistema se diseñó con una estructura jerárquica basada en relaciones padre-hijo, donde cada comentario puede tener respuestas asociadas. Esta implementación permite crear conversaciones anidadas de forma ilimitada, similares a otras plataformas, mejorando la calidad de la interacción entre usuarios.

Las publicaciones se muestran en formato de tarjetas, permitiendo acceder a su contenido completo mediante un modal. Los comentarios se cargan dinámicamente mediante peticiones AJAX, evitando la recarga de la página y proporcionando una experiencia de usuario más fluida.

Tags populares

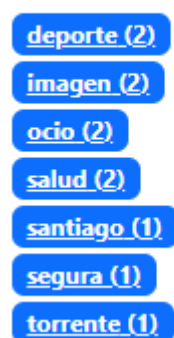


Figura 51. Demostración de filtro por etiquetas

Accesibilidad

Para cumplir con las historias de usuario [3.4] y [3.5], se realizaron mejoras en la navegación de la aplicación con el objetivo de hacerla más intuitiva y accesible para personas mayores.

En primer lugar, se implementó un sistema que permite resaltar visualmente la sección activa del menú de navegación. Esto se logró mediante el uso de variables en

Thymeleaf que identifican la página actual y aplican estilos específicos, destacando la opción correspondiente en color blanco. Esta mejora facilita la orientación del usuario dentro de la aplicación, evitando confusiones sobre la ubicación actual.

Por otro lado, se simplificó el diseño del menú eliminando elementos visuales innecesarios como bordes o separadores excesivos. Se optó por un diseño más limpio, con colores suaves y una estructura clara, reduciendo la carga visual y mejorando la comprensión de la interfaz.

Estas decisiones de diseño se tomaron teniendo en cuenta las necesidades del público objetivo, priorizando la simplicidad, la claridad y la facilidad de uso, lo que contribuye a una experiencia más accesible y agradable.

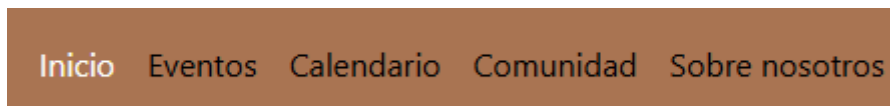


Figura 52. Resaltado visual en el menú de navegación

5.4.3. Diseño Back-End

Durante este sprint se amplió la lógica backend de la aplicación para incorporar funcionalidades relacionadas con mensajería en tiempo real, comentarios y clasificación de publicaciones mediante etiquetas.

Para ello, en el caso de mensajería, se implementó una comunicación en tiempo real mediante WebSocket utilizando las dependencias proporcionadas por Sprint. La configuración del servicio se realizó desde el servidor mediante una clase *WebSocketConfig*, ubicada dentro de un paquete de configuración creado (*config*). Gracias a esta integración, los usuarios pueden intercambiar mensajes dentro de los chats sin necesidad de recargar la página continuamente.

```
@Configuration
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {

    @Override
    public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
        registry.addEndpoint("/ws").withSockJS();
    }

    @Override
    public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
        registry.enableSimpleBroker("/topic");
        registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
    }
}
```

Figura 53. Configuración WebSocket

Por otro lado, las funcionalidades de comentarios y etiquetas se integraron dentro del sistema de publicaciones ya existente, permitiendo mejorar la interacción entre usuario y la organización temática del contenido publicado.

Las principales entidades incorporadas o ampliadas durante este sprint fueron las siguientes:

chats

La entidad *chats* actúa como contenedor principal de los mensajes intercambiados entre usuarios dentro de una conversación.

Cada chat dispone de un identificador único y un nombre asociado definido por el usuario durante el proceso de creación. Esta estructura permite posteriormente recuperar todos los mensajes asociados a una conversación concreta y gestionar la comunicación a través de la configuración WebSocket.

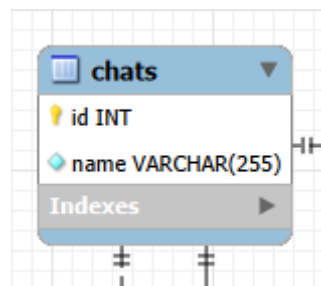


Figura 54. Tabla 'chats'

- name (VARCHAR). Su nombre es el valor que introduce el usuario en el formulario de creación de chats. Una vez creado, el chat se mostrará desde su sección correspondiente por medio de una interfaz que despliegue los chats creados por el usuario.

messages

La transmisión de mensajes se realiza usando la configuración WebSocket, permitiendo actualizar el contenido de las conversaciones en tiempo real sin necesidad de recargar la interfaz.

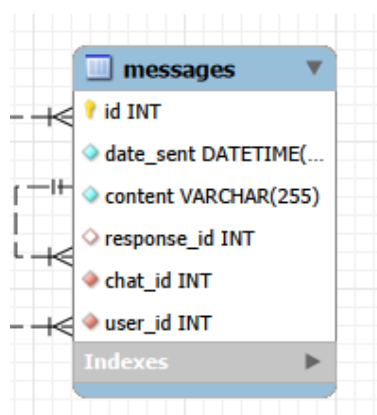


Figura 55. Tabla 'messages'

- `date_sent` (DATETIME). Muestra la fecha de envío completa, es decir el día de envío y la hora peninsular. Esta luego se muestra en un lado del mensaje para separar en más recientes y hacer el despliegue correctamente.
- `content` (VARCHAR). Muestra el contenido completo del mensaje que escribe el usuario.
- `response_id` (INT). Indica el identificador del mensaje al que responde. Por límite de tiempo no se espera implementar este atributo a la vista final, aunque su idea sería similar a servicios de mensajería online como Whatsapp que permiten indicar el mensaje exacto al que se responde.
- `chat_id` (INT). Indica el identificador del chat en el que está contenido y que lo comparte con otros mensajes.
- `user_id` (INT). Indica el identificador del usuario autor del mensaje que se ha escrito. De esta forma es posible diferenciar entre los distintos usuarios en un mismo chat.

comments

La implementación de la entidad *comments* favorece la interacción social dentro de la plataforma, permitiendo responder y debatir sobre el contenido compartido por otros usuarios. La entidad se compone de los siguiente atributos:

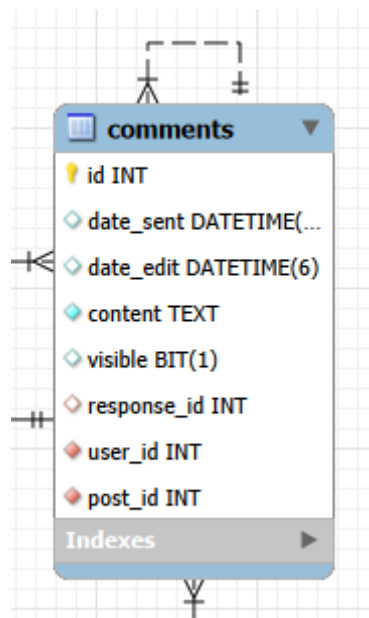


Figura 56. Tabla 'comments'

- `date_sent` (DATETIME). Muestra la fecha completa del momento en el que se envía el comentario. De esta forma los usuarios pueden identificar los comentarios más recientes y diferenciarlos.
- `date_edit` (DATETIME). Muestra la fecha en la que el comentario se actualiza tras editarlo. No se prevé implementarlo en el servidor y la vista final, pero permitiría controlar cualquier posible error al crear un comentario y su posterior modificación.

- content (TEXT). Muestra el contenido completo del comentario. El usuario al no tener ningún límite de caracteres le da posibilidad de crear comentarios sin preocupaciones.
- visible (BIT). Limita la visibilidad del contenido. Esta implementación no se llevará a cabo pero permitiría mayor control de los comentarios y posible censura en casos de mensajes ofensivos o innecesarios.
- response_id (INT). Indica el mensaje al que responde. Del mismo modo que con 'messages', no se espera su incorporación a la primera versión funcional de la aplicación.
- user_id (INT). Indica el usuario creador del comentario. De esta forma se distinguen los comentarios por el usuario que lo escribió.
- post_id (INT). Indica el post en el que se escribe el comentario. Actúa de igual forma que chats con mensajes como su "contenedor".

tags

La entidad *tags* permite clasificar las publicaciones realizadas de forma dinámica. Su implementación es similar a categorías, siendo la única diferencia la obtención de valores generados por los usuarios en lugar de valores predefinidos en el sistema.

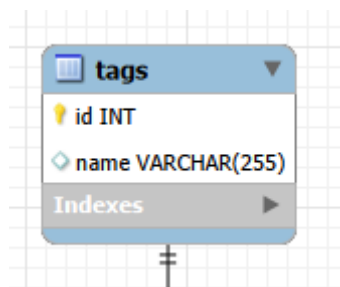


Figura 57. Tabla 'tags'

- name (VARCHAR). Encargada de diferenciar por su nombre que indica al usuario las temáticas dentro del contenido del post.

5.4.4. Sprint Review

Trabajo realizado:

- Mejoras en las vistas estáticas comunes *navbar.html* y *footer.html*. En el caso del primero, se aplicaron mejoras relacionadas con accesibilidad y simplificación visual teniendo en cuenta las historias de usuario pendientes del sprint anterior. En el segundo caso, se añadió información relacionada con el propósito del proyecto, así como enlaces a términos y condiciones y política de privacidad.
- Mejoras en la sección "Sobre nosotros", incorporando una descripción más detallada sobre los objetivos del proyecto, el propósito de la aplicación y su carácter no lucrativo.
- Integración del sistema de etiquetas y comentarios dentro de la funcionalidad de publicaciones, permitiendo clasificar el contenido por temáticas y mejorar la interacción entre usuarios mediante conversaciones asociadas a cada publicación.

- Implementación de filtros temáticos en publicaciones mediante etiquetas dinámicas. Ahora los usuarios pueden asociar hasta tres etiquetas durante la creación de publicaciones y visualizar las etiquetas más utilizadas dentro de la comunidad.
- Desarrollo del sistema de mensajería y chats en tiempo real mediante WebSocket. Esta implementación permite crear grupos de conversación y enviar mensajes entre usuarios sin necesidad de recargar la página.
- Incorporación de carga dinámica de contenido mediante JavaScript y peticiones AJAX en funcionalidades relacionadas con publicaciones y comentarios, mejorando la fluidez de navegación y la experiencia de usuario.

Aunque no se incluyeron directamente dentro de las historias de usuario planificadas para este sprint, también se realizaron pequeñas mejoras visuales y correcciones generales detectadas durante el desarrollo e integración de las distintas funcionalidades implementadas.

5.4.5. Sprint Retrospective

Continuar haciendo:

Mantener la práctica de trabajar en ramas independientes por funcionalidad y el uso de pull requests para integrar cambios, lo que ha permitido avanzar en paralelo sobre distintas funcionalidades sin generar conflictos relevantes en el repositorio.

Comenzar a hacer:

Realizar una revisión más sistemática del estado de las vistas antes de dar una historia por completada, para evitar que pequeños errores visuales se acumulen y requieran correcciones en sprints posteriores.

Establecer un criterio de "Definition of Done" más claro para las historias que dependen de la entidad de usuario, dado que varias funcionalidades han quedado conectadas de forma temporal hasta su integración real.

Dejar de hacer:

Dejar de cerrar historias de usuario como completadas cuando su integración con otras entidades (en particular, usuarios) sigue pendiente.

5.5. Sprint 3

5.5.1. Planificación del Sprint

Objetivo Principal:

Este sprint se centrará en enriquecer la interacción social dentro de la plataforma y avanzar hacia un sistema más personalizado y seguro para los usuarios.

En primer lugar, se desarrollará un sistema de reacciones sobre publicaciones y comentarios, permitiendo a los usuarios interactuar de forma más dinámica con el contenido compartido dentro de la comunidad. Además, se incorporará un sistema de reacciones exclusivas vinculadas a logros desbloqueables, favoreciendo la participación continua y la personalización de la experiencia de uso.

Por otro lado, se iniciará la implementación de imágenes asociadas a publicaciones. Esta funcionalidad permitirá complementar el contenido compartido por los usuarios manteniendo un control sobre la visibilidad y adecuación de las imágenes publicadas. Asimismo, la estructura planteada permitirá futuras ampliaciones, como la posibilidad de incorporar múltiples imágenes por publicación.

En paralelo, se comenzará la integración definitiva de la entidad de usuario con el resto del sistema, sustituyendo los valores temporales utilizados durante los primeros sprints por relaciones reales dentro de la base de datos. Esta integración permitirá mejorar la gestión de la información y sentará las bases para futuras funcionalidades relacionadas con personalización, autenticación y seguridad.

También se desarrollará un panel de usuario desde el cual cada persona registrada podrá consultar y modificar determinados parámetros de su perfil, así como gestionar preferencias relacionadas con el diseño y accesibilidad de la aplicación.

Por último, se implementarán mejoras relacionadas con el sistema de autenticación y seguridad de acceso, incluyendo el registro de usuarios y la gestión de tokens de sesión. Estas medidas buscan garantizar un equilibrio entre protección de datos, simplicidad de uso y accesibilidad para el público objetivo del proyecto.

Las tareas del Sprint Backlog recogidas fueron las siguientes:

Publicaciones
[2.6] Como persona mayor quiero poder reaccionar al contenido de las publicaciones.
[2.7] Como persona mayor quiero poder reaccionar a los comentarios de otros usuarios.
[2.8] Como persona mayor quiero que controlen las imágenes que se mandan para evitar incomodidad.
[2.9] Como persona mayor me gustaría tener reacciones exclusivas acorde a mi tiempo en la plataforma.

Tabla 20. Tareas recogidas de Publicaciones del Sprint 3

Accesibilidad
[3.7] Como persona mayor quiero botones grandes para evitar errores al interactuar.

Tabla 21. Tareas recogidas de Accesibilidad del Sprint 3

Eventos
[5.3] Como persona mayor quiero interactuar con los demás participantes del evento al que me uní a través de un chat.

Tabla 22. Tareas recogidas de Eventos del Sprint 3

Seguridad
[8.1] Como persona mayor quiero que se traten mis datos de forma segura para confiar más al registrarme en la página.
[8.3] Como persona mayor quiero evitar condiciones de registro muy complicadas para estar más cómodo.

Tabla 23. Tareas recogidas de Seguridad del Sprint 3

5.5.2. Diseño Front-End

Chat de eventos

Para cumplir con la historia [5.3] se amplió el modal de visualización de eventos incorporando un chat asociado automáticamente a cada evento creado. Esta funcionalidad permite que los participantes puedan comunicarse entre sí, resolver dudas y compartir información relacionada con la actividad antes de su realización.

De este modo, se favorece la interacción entre usuarios y se mejora la organización de los eventos desde una interfaz sencilla e integrada dentro de la propia plataforma.



Figura 58. Evento en su nuevo modal (no suscrito)

El contenido del chat únicamente se muestra cuando el usuario se encuentra inscrito en el evento. En caso contrario, el sistema oculta la conversación para garantizar la privacidad de los participantes.

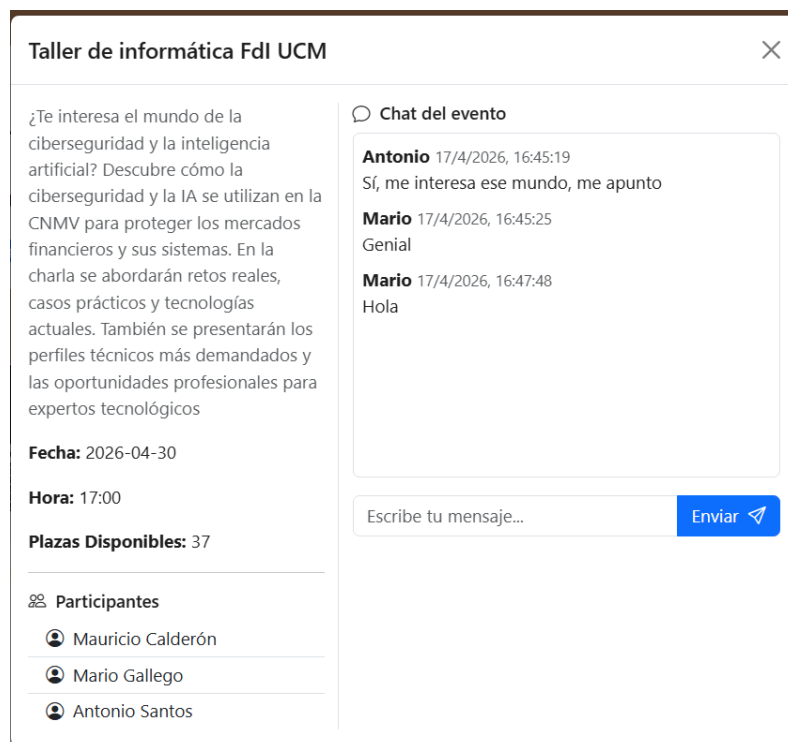
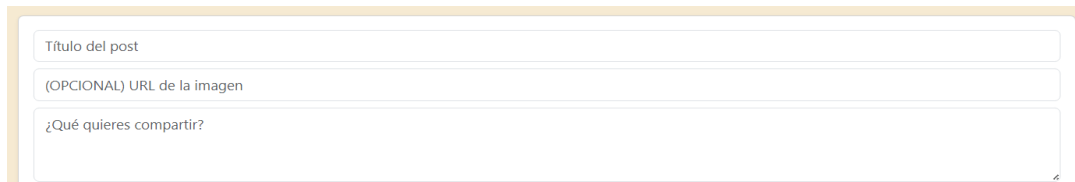


Figura 59. Evento en su nuevo modal (suscrito)

Espacio comunitario

Para implementar la historia de usuario [2.8] se ha añadido un nuevo campo en el formulario de creación de publicaciones que permite incorporar una imagen mediante una URL externa.

En caso de que el usuario no introduzca ninguna imagen, el sistema asigna automáticamente una imagen por defecto asociada a la publicación. Esta mejora amplía las posibilidades de comunicación y permite complementar visualmente el contenido compartido por los usuarios.



Formulario de creación de publicaciones:

- Título del post
- (OPCIONAL) URL de la imagen
- ¿Qué quieres compartir?

Figura 60. Nuevo formulario con campo para añadir imagen

Reacciones

Para implementar las historias de usuario [2.6] y [2.7] se incorporó un sistema de reacciones mediante emoticonos tanto en publicaciones como en comentarios.

Esta funcionalidad permite ampliar las formas de interacción entre usuarios y facilita expresar opiniones o emociones de manera rápida y visual sobre el contenido compartido dentro de la plataforma.

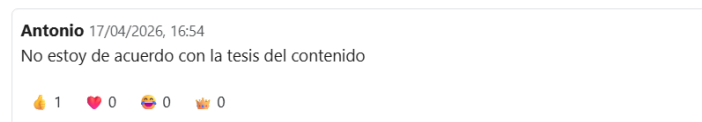


Figura 61. Reacción en un comentario



Figura 62. Reacción en una publicación

Logros

Los logros son una función exclusiva que permite a los usuarios registrados desbloquear reacciones por medio de acciones dentro de la aplicación. Esta funcionalidad busca fomentar la participación continua de los usuarios y aportar un componente de personalización y progresión dentro de la plataforma.

Para implementar la historia de usuario [2.9], las reacciones exclusivas que muestran inicialmente bloqueadas mediante un efecto visual atenuado y un indicador gráfico que informa de su estado.



Figura 63. Reacciones bloqueadas y desbloqueadas

Registro y login

El sistema de registro y autenticación se implementó mediante formularios accesibles desde la barra de navegación para aquellos usuarios que todavía no hubieran iniciado sesión.

El diseño del proceso de registro se planteó siguiendo criterios de simplicidad y accesibilidad, solicitando únicamente la información necesaria para facilitar el acceso a la plataforma y cumplir con las historias de usuario [8.1] y [8.3].

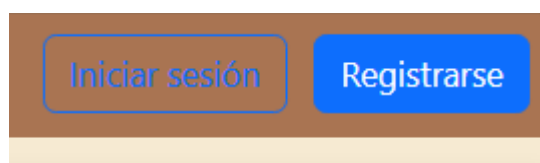


Figura 64. Acceso a registro/login

Del mismo modo, cuando un usuario no autenticado intenta acceder a funcionalidades privadas de la aplicación, como el calendario de evento, los comentarios o el panel de usuario, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

El formulario de registro solicita únicamente nombre, apellidos y contraseña. Aunque desde la interfaz el proceso se mantiene simple para el usuario, las contraseñas son posteriormente cifradas desde el back-end para garantizar una mayor seguridad de la información almacenada.

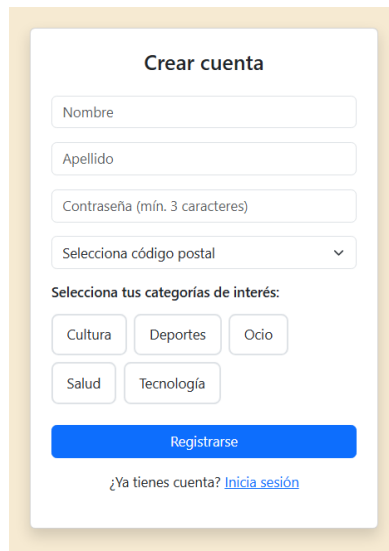
El formulario 'Crear cuenta' está diseñado con un fondo blanco y una sombra suave. Incluye campos de entrada para 'Nombre', 'Apellido' y 'Contraseña (mín. 3 caracteres)'. Debajo de estos, hay un menú desplegable para 'Selecciona código postal'. A continuación, se solicita 'Selecciona tus categorías de interés:' con cinco botones: 'Cultura', 'Deportes', 'Ocio', 'Salud' y 'Tecnología'. Un botón azul 'Registrarse' está centrado al final. En la parte inferior, un enlace azul dice '¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)'.

Figura 65. Formulario de registro

El formulario 'Iniciar sesión' es similar al de registro pero más simple. Tiene campos para 'Nombre', 'Apellido' y 'Contraseña'. Un botón azul 'Entrar' está centrado. En la parte inferior, un enlace azul dice '¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)'.

Figura 66. Formulario de login

Panel de usuario

El panel de usuario reúne la información personal y preferencias asociadas al usuario autenticado.

Desde esta sección, el usuario puede modificar determinados parámetros de su perfil, como el código postal o las categorías de interés, permitiendo personalizar parcialmente el contenido recomendado dentro de la aplicación.

Además, las opciones relacionadas con accesibilidad y personalización visual implementadas en sprints anteriores fueron integradas dentro de este panel, centralizando así la configuración general de la experiencia de usuario.

Bienvenido a tu perfil, Mauricio Calderón

Información personal

Nombre: Apellido:

Código postal:

Categorías de interés

Selecciona las categorías que te interesan para recibir recomendaciones de eventos.

Personalizar diseño

Color del tema:

Tamaño de letra:

Figura 67. Ejemplo de panel de un usuario

5.5.3. Diseño Back-End

Durante este sprint se amplió considerablemente la lógica backend de la aplicación, incorporando funcionalidades relacionadas con autenticación, gestión de usuarios, reacciones, logros y almacenamiento de imágenes asociadas a publicaciones.

Además de la creación de nuevas entidades en la base de datos, se desarrollaron controladores, servicios y repositorios encargados de gestionar la lógica de usuarios y el sistema de autenticación mediante tokens firmados. Para ello, se implementó un servicio específico *JwtService*, encargado de generar y validar los tokens de acceso utilizados durante las sesiones de usuario.

```

@Component
public class JwtService {

    @Value("${jwt.secret}")
    private String secretKey;

    @Value("${jwt.expiration}")
    private Long expirationTime;

    @Value("${jwt.refreshExpiration}")
    private Long refreshExpirationTime;

    private SecretKey getSigningKey() {
        return Keys.hmacShaKeyFor(secretKey.getBytes());
    }
}

```

Figura 68. Componente *JwtService*

Del mismo modo, se desarrolló un filtro de autenticación *JwtFilter*, integrado dentro de la cadena de seguridad de Spring, permitiendo interceptar y validar automáticamente las peticiones realizadas por usuarios autenticados antes de acceder a funcionalidades privadas de la aplicación.

```
@Component
public class JwtFilter extends OncePerRequestFilter {

    private final JwtService jwtService;

    public JwtFilter(JwtService jwtService) {
        this.jwtService = jwtService;
    }
}
```

Figura 69. Componente *JwtFilter*

La configuración general de seguridad del servidor se centralizó mediante la clase *SecurityConfig*, donde se definieron las rutas públicas y privadas de la aplicación, las políticas de autenticación y el comportamiento general del sistema de seguridad.

```
public class SecurityConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.csrf(csrf -> csrf.disable())
            .sessionManagement(session -> session.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS))
            .authorizeHttpRequests(auth -> auth
                .requestMatchers(
                    "/", "/inicio",
                    "/actividades-madrid",
                    "/eventos",
                    "/comunidad",
                    "/about", "/terminos",
                    "/auth/login", "/auth/register", "/auth/refresh", "/auth/check-user",
                    "/chat/verify-user",
                    "/api/categories",
                    "/css/**", "/js/**", "/images/**")
                .permitAll()
                .requestMatchers("/api/preferences").authenticated()
                .requestMatchers("/chat", "/chat/**").authenticated()
                .requestMatchers("/panel", "/panel/**").authenticated()
                .anyRequest().authenticated()
                .exceptionHandling(ex -> ex
                    .authenticationEntryPoint((request, response, authException) -> {
                        response.sendRedirect(location: "/auth/login");
                    })
                )
            .addFilterBefore(jwtFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

        return http.build();
    }
}
```

Figura 70. Componente de configuración *SecurityConfig*

Estas implementaciones permitieron restringir el acceso a determinadas funcionalidades, proteger la información de los usuarios y garantizar una gestión más segura de las sesiones dentro de la plataforma.

Por último, durante este sprint se realizó una refactorización de la comunicación entre capas mediante el uso de DTOs (Data Transfer Object) y clases Mapper. Esta mejora surgió como consecuencia del aumento de complejidad del sistema tras la incorporación de funcionalidades relacionadas con autenticación, seguridad y gestión de usuarios, permitiendo desacoplar las entidades de base de datos de los objetos utilizados en la comunicación entre backend y frontend

Asimismo, se continuó utilizando la arquitectura basada en capas implementada durante el desarrollo del proyecto, separando la lógica de negocio, persistencia y controladores para facilitar el mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

Las principales entidades incorporadas o ampliadas durante este sprint fueron las siguientes:

pictures

La entidad *pictures* simplifica el proceso de creación de publicaciones, permitiendo asociar imágenes opcionales sin necesidad de almacenar directamente archivos multimedia dentro del sistema.

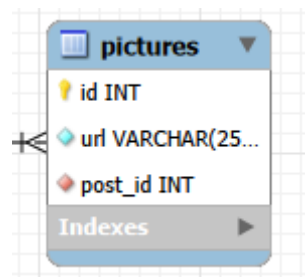


Figura 71. Tabla 'pictures'

- url (VARCHAR). Se indica la dirección url que redirige a la imagen deseada. De esta manera un usuario puede escribir en el campo de creación de un post una url. Para evitar cortes en mitad de la cadena por falta de caracteres, se ha decidido ampliar el número máximo de caracteres a 255.
- post_id (INT). Al rellenar la url en su campo correspondiente, se almacena en esta tabla apuntando a la id del post una vez se completa el formulario.

reactions

La entidad *reactions* permite ampliar las formas de interacción con el contenido de la plataforma (publicaciones y comentarios) mediante sistemas visuales de respuesta rápida.

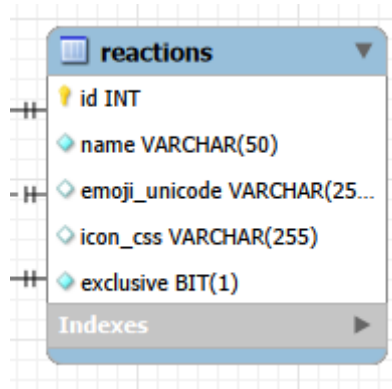


Figura 72. Tabla 'reactions'

- name (VARCHAR). Indica el nombre de la reacción que luego recoge la etiqueta html y js para manejar las vistas.
- emoji_unicode (VARCHAR). Representa el carácter del emoticono que luego se muestra en la vista.
- icon_css (VARCHAR). Se incluye como posible mejora en el futuro para almacenar el icono rediseñado con css.
- exclusive (BIT). Se indica si el emoticono sí es exclusivo o no. En caso de serlo, se indicará la manera de desbloquear el logro por medio de la siguiente tabla 'achievements'.

achievements

La entidad *achievements* permite gestionar el sistema de logros asociado al desbloqueo de reacciones exclusivas.

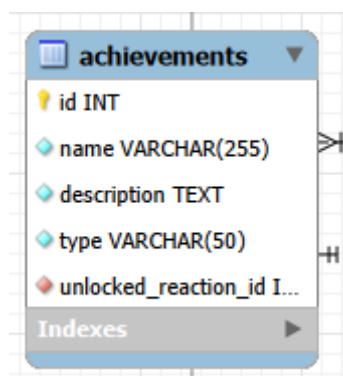


Figura 73. Tabla 'achievements'

- name (VARCHAR). Indica el nombre del logro al que representa el logro.
- description (TEXT). Indica la descripción de la acción necesaria para desbloquear el logro.
- type (VARCHAR). Indica el tipo de logro que se desbloquea. Para posible mejora en caso de categorizar los logros cuando el número de logros que existan en la aplicación sea ya considerable.

- `unlocked_reaction_id` (INT). Apunta al identificador de un elemento de la tabla *reactions*. De esta manera se puede saber qué reacción se desbloquea al cumplir el logro.

users

Durante este sprint se desarrolló la lógica completa de la entidad *users* mediante tokens, incorporando cifrado de contraseñas, control de sesiones y protección de rutas privadas dentro de la aplicación.

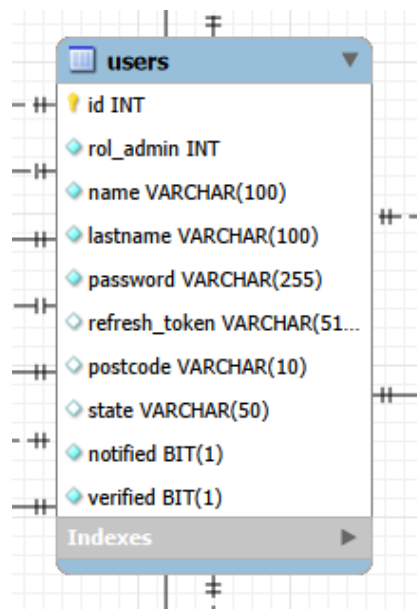


Figura 74. Tabla 'users'

- `rol_admin` (INT). Representa el rol que el usuario tiene. Por defecto al registrarse desde la aplicación devuelve '0' (usuario sin permisos de administrador).
 - Actualmente no hay una implementación definida según el rol, aunque gracias a su integración en el backend sería posible crear nuevas vistas y acciones según el rol de cada usuario.
- `name` (VARCHAR). Representa el nombre del usuario registrado..
- `lastname` (VARCHAR). Representa el apellido del usuario registrado.
- `password` (VARCHAR). Indica la contraseña escogida por el usuario al registrarse y su método de seguridad cada vez que se desee acceder a su usuario.
 - Para evitar que usuarios peligrosos intenten acceder o realizar acciones de un usuario sin su consentimiento y garantizar mayor seguridad, se ha realizado un encriptado y bloqueo a páginas públicas tanto desde el backend como desde el frontend gracias al uso del siguiente atributo.
- `refresh_token` (VARCHAR). Representa el token que se autogenera por cada inicio de sesión. Gracias a su implementación, cada usuario tiene su propio

token que se caduca en un cierto tiempo y maneja el control de seguridad de la cuenta de cada usuario al realizar el inicio de sesión. De otra manera, la aplicación lo mandará iniciar sesión al intentar realizar cualquier otra acción que no sea de uso público.

- postcode (VARCHAR). Indica el código postal del usuario registrado.
- state (VARCHAR). Indica el estado del usuario registrado. Este puede variar entre estado “Activo” o “Desactivado”. Aunque actualmente no hay una implementación centrada en los estados del usuario, permite que en futuras mejoras se pueda desactivar la cuenta de un usuario que haya infringido las normas de uso de la aplicación o que simplemente haya decidido eliminar su cuenta.
 - En el último caso, el usuario no se elimina de la base de datos hasta un tiempo determinado, sino que únicamente se desactiva su cuenta y actuaría en base a ello, hasta que finalmente se borre de la base de datos.
- notified (BIT). Indica si el usuario desea ser notificado o no de los próximos eventos. Actualmente no se incluye en la implementación, sino como una futura mejora en caso de incorporarse notificaciones fuera de la aplicación solo en caso de que el usuario lo desee.
- verified (BIT). Indica si el usuario está verificado. Actualmente no se incluye en la implementación, sino como futura mejora en caso de incorporarse las verificaciones por correo para que los usuarios puedan comprobar su veracidad.

5.5.4. Diseño final de la base de datos

Tras la incorporación de las nuevas funcionalidades desarrolladas durante los distintos sprints, la estructura de la base de datos evolucionó hasta alcanzar el modelo relacional definitivo utilizado para la aplicación.

La figura 75 muestra el diseño final de la base de datos generado mediante la herramienta Reverse Engineer de MySQL Workbench, permitiendo visualizar de forma gráfica las entidades implementadas y las relaciones existentes entre ellas.

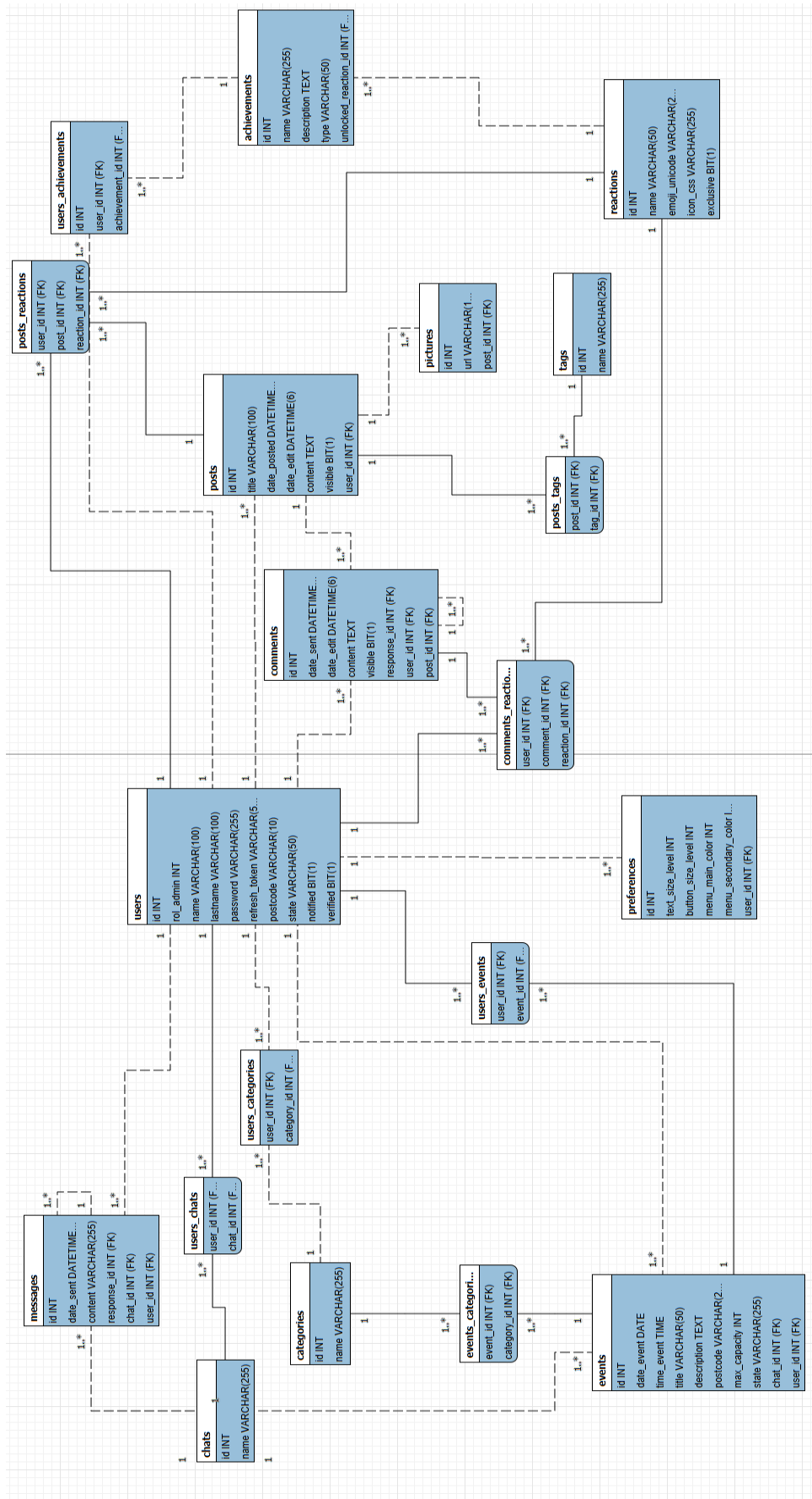


Figura 75. Diseño final de la base de datos

5.5.5. Pruebas de funcionalidad

Para garantizar la calidad del sistema, se han desarrollado dos niveles de pruebas: tests unitarios para los módulos de los servicios y tests de integración para verificar la interacción entre dichos módulos.

Tests unitarios

Los tests unitarios se implementaron con JUnit 5 y Mockito, aislando cada servicio mediante mocks de sus dependencias. Se organizaron dos clases principales:

- **UserServiceTest.** Cubre la lógica de negocio del servicio de usuarios, agrupada en cuatros bloques: registro, login, actualización de categorías y logout. Se verifican tanto los casos exitosos como los casos de error. En todos los casos se comprueba además que las interacciones con los repositorios sean los esperados, evitando guardados innecesarios ante errores.
- **EventServiceTest.** Cubre el servicio de eventos con cuatro bloques: creación, unirse, salir y búsqueda. En la creación se valida la asignación automática de estado (próximo, en_curso, terminado) según la fecha del evento, la creación del chat asociado y el desbloqueo del logro correspondiente. En unirse y salir se comprueba la gestión de participantes tanto en el evento como en su chat. En la búsqueda se cubren los casos de listado general, filtrado por código postal y obtención del calendario personal del usuario.

Tests de integración

Los tests de integración, implementados en *IntegrationTest*, se definen usando un perfil test en una base de datos en memoria H2 autogenerada. Cada test opera sobre datos reales persistidos en el `@BeforeEach` y se limpia mediante `@Transactional`, garantizando el aislamiento entre casos.

Se cubren cinco áreas mediante peticiones HTTP reales con MockMvc:

- **Registro:** creación correcta de usuarios, rechazo de duplicados y verificación de que la contraseña no se expone en la respuesta.
- **Login:** obtención de tokens con credenciales válidas y rechazo antes usuario inexistente o contraseña incorrecta.
- **Seguridad y control de acceso:** se verifica que rutas públicas como `/eventos` son accesibles sin autenticación, mientras que rutas protegidas como `/chats` o `/panel` redirigen al login si no se aporta token válido.
- **Eventos:** obtención de eventos por id, protección de las acciones de unirse y salir, y listado del calendario personal.
- **Logout y refresh token:** se comprueba que el logout elimina el refresh token de la base de datos, que el endpoint `/auth/refresh` emite un nuevo par de token con un refresh token válido y que rechaza token inválidos.

5.5.6. Sprint Review

Trabajo realizado:

- Refactorización de la comunicación entre capas mediante el uso de DTOs (Data Transfer Objects) y clases Mapper, permitiendo separar los modelos internos de la información transferida entre el backend y las vistas de la aplicación.
- Creación de modelo, controlador, servicios y repositorio relacionados con el sistema de reacciones, separando su lógica en reacciones dirigidas a comentarios y reacciones dirigidas a publicaciones.
- Implementación del sistema de autenticación y seguridad de usuarios mediante tokens firmados y autorizados, incluyendo la configuración de filtros de seguridad y control de acceso a las distintas funcionalidades de la aplicación.
- Creación de modelos, controlador, servicios y repositorio perteneciente a la lógica de usuarios y su manejo a través de tokens firmados y autorizados.
- Creación de las vistas correspondientes al sistema de registro e inicio de sesión.
- Creación de la vista perteneciente al panel de usuario para la modificación de su información y personalización de la aplicación.
- Adaptación de las vistas hechas hasta el momento incorporando datos reales del usuario logueado en el servidor.
- Generación de tests unitarios relacionados con los servicios de usuarios y eventos, verificando el correcto funcionamiento de la lógica de negocio implementada..
- Desarrollo de tests de integración relacionados con el flujo completo de registro, autenticación por medio de inicio de sesión e interacción con el sistema de eventos.
- Implementación de mejoras relacionadas con la responsividad de la interfaz y la incorporación de efectos dinámicos destinados a proporcionar mayor feedback visual durante la interacción del usuario con la aplicación.

5.5.7. Sprint Retrospective

Continuar haciendo:

Mantener la práctica de realizar integraciones progresivas entre funcionalidades ya implementadas, lo que ha permitido detectar errores de compatibilidad antes de fases más avanzadas del desarrollo.

Continuar realizando pruebas manuales frecuentes entre los miembros del equipo para comprobar el comportamiento real de las funcionalidades y detectar problemas de usabilidad o inconsistencias visuales.

Comenzar a hacer:

Documentar de forma más clara ciertos cambios realizados sobre la base de datos y las relaciones entre entidades, para facilitar el mantenimiento y evitar confusiones durante la integración de nuevas funcionalidades.

Realizar validaciones más completas de los flujos de usuario antes de dar por finalizada una funcionalidad, especialmente en aquellas secciones donde intervienen varias entidades relacionadas.

Dejar de hacer:

Evitar implementar soluciones temporales sin planificar posteriormente su sustitución definitiva, ya que algunas de ellas han terminado afectando a la estabilidad del sistema, sobre todo en la base de datos.

Dejar de realizar demasiados cambios visuales simultáneamente en distintas vistas, dado que esto ha dificultado comprobar correctamente el impacto de cada modificación y ha generado errores de interfaz.

5.6. Sprint 4

5.6.1. Planificación del Sprint

Objetivo Principal:

Durante este sprint se abordaron una serie de tareas orientadas tanto a la corrección de funcionalidades como a la mejora de la experiencia de usuario y la preparación del sistema para su presentación final.

En primer lugar, se elaboró un guión de funcionalidad básica del software. Su objetivo consiste en explicar de forma clara y progresiva el uso de la aplicación, describiendo paso a paso sus principales características. Este documento sirve como apoyo para los usuarios, facilitando la comprensión del sistema y su utilización.

Por otro lado, se añadió un nuevo sistema en el menú principal destinado a mostrar actividades de entidades externas. En esta fase inicial, la funcionalidad se centrará exclusivamente en la integración de actividades no gestionadas en nuestra app ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid. Estas actividades están relacionadas con la historia de usuario [5.1] ya que permite ampliar las opciones disponibles para los usuarios sin necesidad de que los eventos hayan sido creados directamente dentro de la aplicación.

Además, esta funcionalidad refuerza el objetivo principal de la aplicación, que es fomentar la interacción social y reducir la barrera digital. De esta manera, el usuario puede consultar actividades externas desde una interfaz adaptada y más accesible que las plataformas institucionales tradicionales.

Asimismo, se trabajó en la mejora visual y en la finalización de funcionalidades que quedaron incompletas en el sprint anterior. Esto incluye la revisión de distintas secciones de la aplicación para corregir errores, optimizar el comportamiento de ciertas funcionalidades y

aplicar mejoras en el diseño, como la disposición de los elementos, la coherencia visual y la accesibilidad para el usuario.

También se ha realizado un análisis de la viabilidad de utilizar Google Cloud junto con una base de datos SQL para alojar la información durante la fase de pruebas con usuarios. Este análisis tiene en cuenta tanto aspectos técnicos como los costes asociados, con el objetivo de determinar si esta solución es adecuada para el despliegue del sistema en un entorno real de prueba.

Finalmente, se ha definido el nombre de la aplicación, así como su identidad visual. Esto incluye la elección del nombre final del software y el diseño o selección de un logotipo representativo, que será utilizado en la interfaz de la aplicación y en los materiales de presentación.

5.6.2. Diseño Front-End

Se ha dado especial importancia a este apartado al tratarse de las últimas modificaciones en accesibilidad y atención al usuario. Por ese motivo, la mayoría de cambios están destinados a la corrección visual de la página web y el refinamiento de las funcionalidades previamente implementadas.

Logo y nombre

Se ha dado nombre a la aplicación para dar importancia a la aplicación en el momento en el que comiencen las entrevistas a usuarios reales y dejar de mencionar de forma vaga al proyecto usando nombres como “sistema” o “aplicación”.



Figura 76. Logo de la aplicación

Del mismo modo, se ha diseñado un favicon que permite reconocer a Cofi de forma sencilla y distintiva.

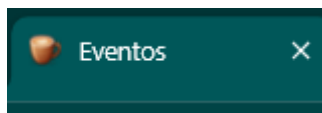


Figura 77. Icono de la aplicación

Notificaciones por acciones realizadas

Se han incluido en todas las acciones post realizadas por el usuario una notificación que indique que la acción se ha completado. Esta implementación permite que el usuario sea consciente de los cambios realizados y no exista confusión durante el uso de la plataforma.

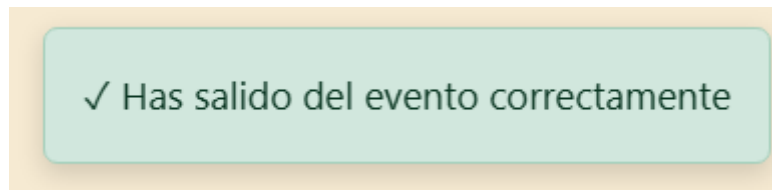


Figura 78. Ejemplo de notificación al salirse del evento

Actividades Madrid

La sección “Actividades Madrid” son un añadido pensado para aportar mayor valor al objetivo principal del proyecto. Esta sección muestra una vista sencilla con un estilo similar a las tarjetas de eventos y comunidades las actividades culturales ofrecidas por la página del Ayuntamiento de Madrid.

De esta manera, el usuario además de poder ver el contenido creado por la comunidad de la página web, es posible conocer distintas actividades ofrecidas por el ayuntamiento. También se permite la opción de buscar por títulos y de filtrar por precios y distritos.



Figura 79. Sección Actividades Madrid

Si el usuario desea conocer más información sobre alguna de las actividades o inscribirse, puede acceder pinchando en la actividad deseada. De este modo, el usuario es redirigido a la página web del Ayuntamiento de Madrid y puede seguir con el proceso.

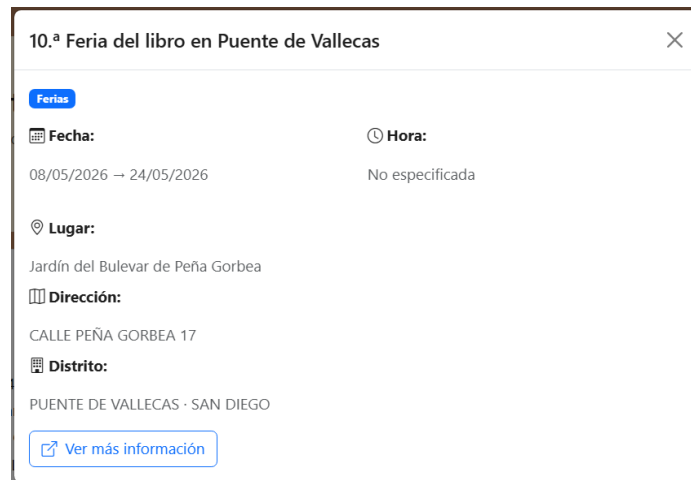


Figura 80. Modal de una actividad seleccionada

5.6.3. Diseño Back-End

En este Sprint no se realizó ninguna modificación de la base de datos. En su lugar, el trabajo se centró en mejorar y refinar las funcionalidades ya implementadas con el objetivo de preparar una versión estable del sistema antes de la fase de entrevistas con usuarios reales.

No obstante, sí se han añadido nuevas implementaciones en el backend necesarios para el desarrollo de la sección “Actividades Madrid”.

Para la integración de esta funcionalidad se utilizaron las clases *DocumentBuilderFactory* y *Document*, permitiendo procesar y leer la información obtenida desde el documento XML proporcionado por la fuente externa. Igualmente, se emplearon las clases *Element* y *NodeList* para gestionar y recorrer la estructura de datos extraída durante el proceso de parseo.

```
private List<ActividadMadridDTO> parsearXml(String xml) throws Exception {
    List<ActividadMadridDTO> actividades = new ArrayList<>();

    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
    Document doc = builder.parse(
        new ByteArrayInputStream(xml.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
    );

    NodeList contenidos = doc.getElementsByTagName(tagname: "contenido");

    for (int i = 0; i < contenidos.getLength(); i++) {
        Element contenido = (Element) contenidos.item(i);
        Element atributosEl = (Element) contenido.getElementsByTagName(name: "atributos").item(index: 0);

        if (atributosEl == null) continue;

        // extraer atributos a un mapa
        java.util.Map<String, String> datos = new java.util.HashMap<>();
        NodeList atributos = atributosEl.getChildNodes();

        for (int j = 0; j < atributos.getLength(); j++) {
            Node node = atributos.item(j);
            if (node.getNodeType() != Node.ELEMENT_NODE) continue;
            Element atributo = (Element) node;
            String nombre = atributo.getAttribute(name: "nombre");
        }
    }
}
```

Figura 81. Obtención de los datos y parseo

5.6.4. Sprint Review

Trabajo Realizado:

- Añadido favicon y logotipo definitivo de la aplicación.
- Implementadas mejoras en la gestión de usuarios:
 - Corrección del comportamiento cuando el token expira, redirigiendo correctamente a la página de inicio de sesión.
 - Restringido el acceso a funcionalidades cuando el usuario no está autenticado.
 - Habilitada la posibilidad de modificar el código postal desde el perfil de usuario.
- Mejoras en la funcionalidad de chats:
 - Ajuste para que el nombre del chat corresponda con el definido por el usuario al crearlo.
- Mejoras en eventos:
 - Sustituidas las alertas básicas al unirse a eventos por un sistema de notificación más adecuado.
 - Implementado el botón fijo al final de la página para facilitar la creación de eventos.
- Mejoras en publicaciones:
 - Sustituido el formulario de creación directa por un botón específico para crear publicaciones, facilitando la experiencia de usuario.
- Implementado un sistema básico de notificaciones para mejorar la accesibilidad y la claridad en acciones como el registro, la creación de publicaciones y otras interacciones.
- Integradas y operativas las actividades del Ayuntamiento de Madrid dentro de la aplicación. Esto incluye nuevos endpoints en su respectivo Controller, un DTO para su manejo de información y una capa de servicio y vistas correspondientes.

Debido a las limitaciones temporales y a la necesidad de priorizar la refactorización y mejora de las funcionalidades ya implementadas del proyecto algunas historias de usuario no han podido ser desarrolladas. Estas funcionalidades quedan registradas como posibles ampliaciones futuras del sistema, permitiendo continuar la evolución de la aplicación en próximas iteraciones. Estas historias de usuario se detallan en la Tabla 24.

5.6.5. Sprint Retrospective

Continuar haciendo:

Mantener la práctica de revisar conjuntamente la coherencia visual de las distintas vistas antes de finalizar una funcionalidad, ya que esto ha ayudado a detectar inconsistencias en estilos, botones y distribución de elementos.

Mensajería
[1.3] Como persona mayor quiero poder editar mis mensajes en caso de equivocarme.
Publicaciones
[2.5] Como persona mayor quiero poder editar mis comentarios en caso de equivocarme.
Accesibilidad
[3.9] Como persona mayor quiero un icono para poder compartir contenido fácilmente en otras aplicaciones (Ej: Whatsapp).
Notificaciones
[6.1] Como persona mayor quiero poder decidir en recibir notificaciones de eventos de mi interés cerca de mí para conocer más gente.
Seguridad
[8.2] Como persona mayor quiero que los usuarios estén verificados para confiar más en las personas de la página.

Tabla 24. Próximas tareas para una futura iteración

Comenzar a hacer:

Definir mejor cómo integrar funcionalidades externas dentro de la aplicación para mantener una experiencia de usuario homogénea y coherente con el resto del sistema.

Dejar de hacer:

Evitar realizar modificaciones visuales rápidas directamente sobre vistas ya estables sin una revisión previa conjunta.

5.7. Despliegue en la nube

Una vez finalizado el desarrollo del último Sprint en el proyecto, se procedió a su despliegue en la infraestructura cloud de Google Cloud previamente descrita en la sección 3.2.5. El objetivo principal fue disponer de un entorno accesible remotamente que permitiera ejecutar la aplicación y realizar pruebas funcionales con usuarios reales.

5.7.1. Configuración en Google Compute Engine

Para el despliegue de la aplicación se creó una máquina virtual mediante Google Compute Engine utilizando el modelo E2, tipo destinado a la carga de procesamiento diario a bajo costo.

Dentro del tipo de máquina seleccionada, se ha escogido específicamente el modelo e2-medium, el cual dispone de 2 CPUs virtuales, 1 núcleo compartido y 4 GB de memoria RAM.

Sin ser el modelo más limitado, su capacidad de procesamiento es suficiente para las tareas que se designarán a los usuarios durante las posteriores pruebas de aceptación.

Google Cloud

Cofi

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

1

← Crear una instancia

Crear VM a partir de...

Código equivalente

Configuración de la máquina

e2-medium, europe-southwest1-b

SO y almacenamiento

Ubuntu 22.04 LTS

Protección de datos

Programaciones de instantáneas

Redes

2 reglas de firewall, 1 interfaz de red

Observabilidad

Instalar el Agente de operaciones

Seguridad

Avanzado

Configuración de la máquina

Nombre *
vm-principal-cofi2026

Región *
europe-southwest1 (Madrid)

Zona *
europe-southwest1-b

La región es permanente

La zona es permanente

Genera sugerencias de tipo de máquina con Gemini

Instrucción

Describe tu carga de trabajo y tus requisitos (como costo o rendimiento). Generar sugerencias de tipo de máquina es gratis.

Generar

Servidor web de bajo costo

Base de datos de bajo volumen

Inferencia de IA/AA

De uso general

Optimizado para procesamiento

Con optimización de memoria

Optimizada para almacenamiento

GPU

Tipos de máquinas para cargas de trabajo comunes, optimizados en función del costo y la flexibilidad

Series	Descripción	vCPUs	Memory	PI
☐ C4	Rendimiento alto y constante	2 - 288	4 - 2,232 GB	In
☐ C4A	Alto rendimiento coherente basado en ARM	1 - 96	2 - 768 GB	Gr
☐ C4D	Rendimiento alto y constante	2 - 384	3 - 3,072 GB	AI
☐ N4	Flexible y con optimización de costos	2 - 80	4 - 640 GB	In
☐ N4A	Flexibilidad y optimización de costos basadas en Arm	1 - 64	2 - 512 GB	Gr
☐ N4D	Flexible y con optimización de costos	2 - 96	4 - 768 GB	AI
☐ C3	Rendimiento alto y coherente	4 - 192	8 - 1,536 GB	In
☐ C3D	Rendimiento alto y constante	4 - 360	8 - 2,880 GB	AI
☒ E2	Procesamiento diario de bajo costo	0.25 - 32	1 - 128 GB	In
☐ N2	Precio y rendimiento equilibrados	2 - 128	2 - 864 GB	In
☐ N2D	Precio y rendimiento equilibrados	2 - 224	2 - 896 GB	AI
☐ T2A	Cargas de trabajo de escalamiento horizontal	1 - 48	4 - 192 GB	AI
☐ T2D	Cargas de trabajo de escalamiento horizontal	1 - 60	4 - 240 GB	AI
☐ N1	Precio y rendimiento equilibrados	0.25 - 96	0.6 - 624 GB	In

Tipo de máquina

Elige un tipo de máquina con cantidades predeterminadas de CPU virtuales y memoria que se adapten a la mayoría de las cargas de trabajo. También puedes crear una máquina personalizada según las necesidades particulares de tu carga de trabajo. [Más información](#)

Configuración predeterminada

Personalizado

Estimación mensual

USD31.26

Equivale a alrededor de USD0.04 por hora

Paga por lo que usas, con facturación por segundo y sin pagos por adelantado

Elementos

2 CPU virtuales de memo

Disco persistente balancea 20 GB

Logging

Supervisi

Programa de instantán

Total

Precios de Compute Engine

Precios de Cloud Operations

Menos

Figura 82. Configuración de la máquina virtual

Tipo de máquina
Elige un tipo de máquina con cantidades predeterminadas de CPU virtuales y memoria que se adapten a la mayoría de las cargas de trabajo. También puedes crear una máquina personalizada según las necesidades particulares de tu carga de trabajo. [Más información](#)

Configuración predeterminada Personalizado

e2-medium (2 CPU virtuales, 1 núcleo, 4 GB de memoria)

 **vCPU**
De 1 a 2 CPU virtuales (1 núcleo compartido)

Memory
4 GB

Plataforma de CPU
Automática

CPU virtuales para proporción de núcleos

Recuento de núcleos visibles

☐ Limitar la frecuencia de la CPU de la VM a turbo para todos los núcleos
Rendimiento más coherente

Configuración avanzada

Modelo de aprovisionamiento

Modelo de aprovisionamiento de VM
Estándar

Determina el tiempo de ejecución de tus VMs. La selección es permanente

Configuración avanzada del modelo de aprovisionamiento de VMs

Figura 83. Configuración del tipo de máquina virtual (capacidad de procesamiento)

Durante el proceso de configuración de almacenamiento y sistema operativo, se ha seleccionado para el despliegue de la aplicación una máquina virtual que utilice Ubuntu 22.04 LTS. Esta elección se realizó tomando en cuenta la estabilidad, compatibilidad y soporte con la versión 17 de Java utilizada durante el desarrollo del proyecto.

Google Cloud Cofl

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Crear una instancia

Crear VM a partir de...

Código equivalente

Configuración de la máquina
e2-medium, europe-southwest1-b

SO y almacenamiento
Ubuntu 22.04 LTS

Protección de datos
Programaciones de instantáneas

Redes
2 reglas de firewall, 1 interfaz de red

Observabilidad
Instalar el Agente de operaciones

Seguridad

Avanzado

Sistema operativo y almacenamiento

Nombre: vm-principal-cofl2026

Tipo: Disco persistente balanceado nuevo

Tamaño: 20 GB

Programa de instantáneas: default-schedule-1

Tipo de licencia: Sin cargo

Imagen: Ubuntu 22.04 LTS

Discos adicionales

+ Agregar disco nuevo + Vincular un disco existente + Agregar un SSD local

Contenedor (Obsoleto)

Implementa una imagen de contenedor para esta instancia de VM

Estimación mensual

USD31.26

Equivalente a alrededor de USD0.04 por hora

Paga por lo que usas, con facturación por segundo y sin pagos por adelantado

Elemento **Estim**

2 CPU virtuales + 4 GB de memoria

Disco persistente balanceado de 20 GB

Logging

Supervisión

Programación de instantáneas

Total

Precios de Compute Engine

Precios de Cloud Operations

Menos

Figura 84. Configuración del uso de almacenamiento y SO

Asimismo, se habilitaron las reglas de firewall necesarias para permitir el acceso externo a la aplicación a través de la IP pública de la máquina virtual.

Una vez configurada la instancia de la máquina virtual, se estudia el coste estimado mensual y se comprueba que no supere el crédito establecido en el período de prueba de 3 meses. Tras confirmar la viabilidad de la configuración de la máquina virtual durante el plazo estimado, se confirma y se crea la instancia.

The screenshot shows the Google Cloud 'Crear una instancia' (Create an instance) configuration page. The 'Redes' (Networks) tab is selected, showing the following configuration:

- Firewall:** 'Permitir tráfico HTTP' and 'Permitir tráfico HTTPS' are checked. 'Permitir las verificaciones de estado del balanceador de cargas' is unchecked.
- Etiquetas de red:** 'http-server' and 'https-server' are selected.
- Nombre de host:** A text input field is present.
- Reenvío de IP:** 'Habilitar' is unchecked.
- Configuración de rendimiento de la red:** 'Habilitar rendimiento de red Tier_1 por VM' is unchecked. The maximum outgoing bandwidth is 2 Gbps.
- Interfaces de red:** A permanent interface 'nic0 default default IPv4 (10.204.0.0/20)' is listed. There is a button to 'Agregar una interfaz de red'.
- Interfaces de red dinámicas:** There is a button to 'Agregar una interfaz de red dinámica'.

The 'Estimación mensual' (Monthly estimate) section on the right shows a total cost of USD31.26, broken down as follows:

Elemento	Estimación mensual
2 CPU virtuales + 4 GB de memoria	USD28.86
Disco persistente balanceado de 20 GB	USD2.40
Logging	El costo varía
Supervisión	El costo varía
Programación de instantáneas	El costo varía
Total	USD31.26

Figura 85. Configuración de las reglas de las redes

5.7.2. Configuración en Cloud SQL

Para el almacenamiento persistente de la información se configuró una instancia MySQL mediante Cloud SQL.

Dentro de su configuración se seleccionó el modelo básico con la opción de memoria SSD para mejorar la velocidad de las consultas. Esta además cuenta con 1 CPU virtual y 3,75 GB de memoria, suficientes para el almacenamiento de la información esperada en este ambiente académico.

Tras la creación de la base de datos, se configuraron las credenciales de acceso y la conectividad entre la máquina virtual y el servicio de base de datos.

La importación inicial de la estructura y contenido de la base de datos se realizó mediante un bucket de Google Cloud Storage, desde el cual Cloud SQL ejecutó automáticamente el proceso de importación.

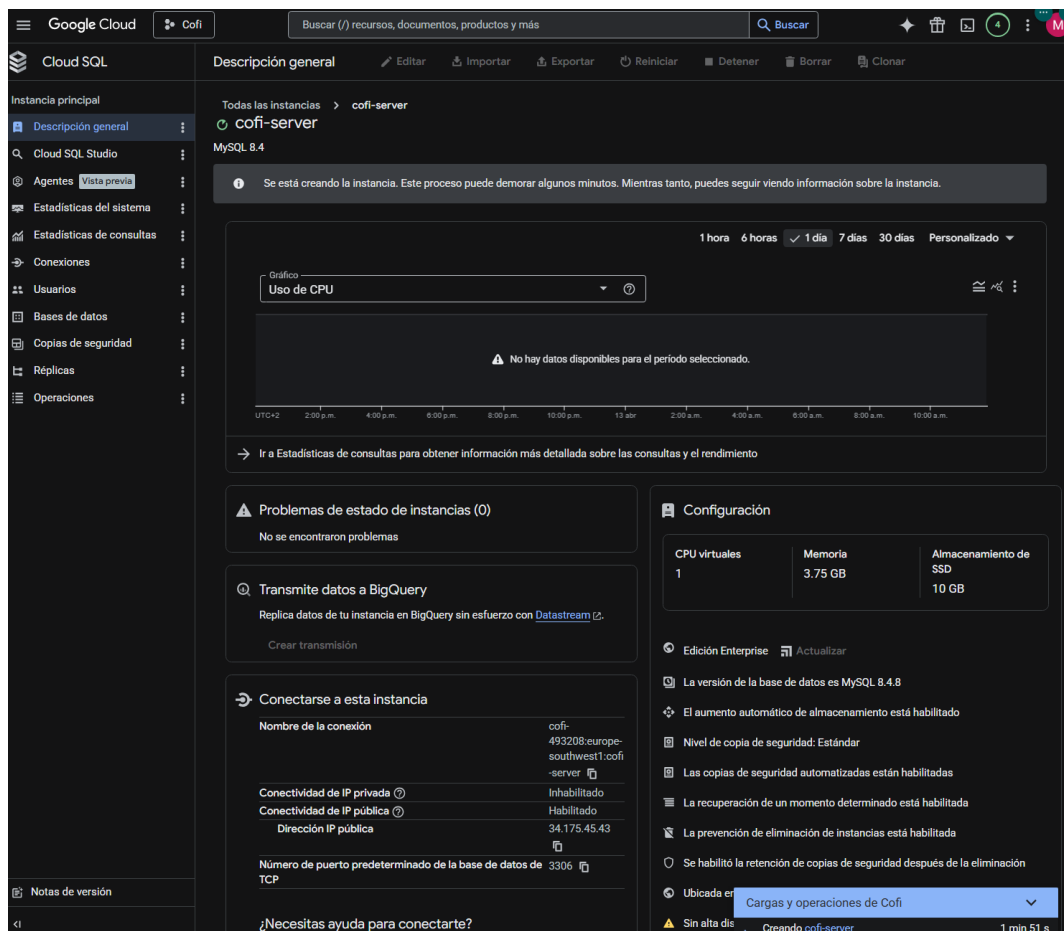


Figura 86. Configuración general de Cloud SQL

5.7.3. Ejecución de la aplicación

Una vez configurados los servicios necesarios, se accedió a la máquina virtual mediante conexión SSH para completar el despliegue de la aplicación.

Posteriormente, se instaló la versión correspondiente de Java y se transfirió el archivo ejecutable generado durante el proceso de compilación junto con el archivo de configuración específico para producción *application-prod.properties*, encargado de definir parámetros como la conexión a la base de datos y otras configuraciones del entorno de despliegue. Finalmente, la aplicación se ejecutó mediante el comando *nohup*, permitiendo mantener el servicio activo en segundo plano incluso tras cerrar la sesión SSH de la máquina virtual.


```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/cofi-493208/zones/europe-southwest1-b/instances/vm-principal-cofi2026?aut...
https://ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/cofi-493208/zones/europe-southwest1-b/instances/vm-principal-cofi2026?authuser=1&h...

SSH en el navegador SUBIR ARCHIVO DESCARGAR ARCHIVO

* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 13 09:21:05 UTC 2026

System load: 0.0 Processes: 111
Usage of /: 15.2% of 19.20GB Users logged in: 0
Memory usage: 8% IPv4 address for ens4: 10.204.0.2
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

37 updates can be applied immediately.
34 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

maucal01@vm-principal-cofi2026:~$ sudo apt update
Hit:1 http://europe-southwest1-b.gce.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://europe-southwest1-b.gce.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://europe-southwest1-b.gce.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:5 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-jammy-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
31 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
maucal01@vm-principal-cofi2026:~$ sudo apt install openjdk-17-jdk-y
```

Figura 87. Actualización e instalación de Java

```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/cofi-493208/zones/europe-southwest1-b/instances/vm-principal-cofi2026?aut...
https://ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/cofi-493208/zones/europe-southwest1-b/instances/vm-principal-cofi2026?authuser=1...

SSH en el navegador SUBIR ARCHIVO DESCARGAR ARCHIVO

maucal01@vm-principal-cofi2026:~$ java -jar main-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=prod

:: Spring Boot :: (v4.0.5)

2026-04-13T10:39:28.092Z INFO 10762 --- [main] [main] com.website.main.MainApplication : Starting MainApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 17.0.18 with PID 10762 (/home/maucal01/main-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by maucal01 in /home/maucal01)
2026-04-13T10:39:28.106Z INFO 10762 --- [main] [main] com.website.main.MainApplication : The following 1 profile is active: "prod"
2026-04-13T10:39:30.344Z INFO 10762 --- [main] [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-04-13T10:39:30.564Z INFO 10762 --- [main] [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 197 ms. Found 14 JPA repository interfaces.
2026-04-13T10:39:31.927Z INFO 10762 --- [main] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-04-13T10:39:31.952Z INFO 10762 --- [main] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-04-13T10:39:31.953Z INFO 10762 --- [main] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.20]
2026-04-13T10:39:32.006Z INFO 10762 --- [main] [main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationContext: initialization completed in 3736 ms
2026-04-13T10:39:32.499Z INFO 10762 --- [main] [main] org.hibernate.orm.jpa : H008540: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2026-04-13T10:39:32.652Z INFO 10762 --- [main] [main] org.hibernate.orm.core : H000001: Hibernate ORM core version 7.2.7.Final
2026-04-13T10:39:33.974Z INFO 10762 --- [main] [main] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
2026-04-13T10:39:34.061Z INFO 10762 --- [main] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2026-04-13T10:39:35.049Z INFO 10762 --- [main] [main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@27746c5e
```

Figura 88. Lanzamiento de la aplicación

6. PRUEBA DE ACEPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE USABILIDAD CON USUARIOS

Con el objetivo de validar el funcionamiento de la aplicación en un entorno real, se llevó a cabo una prueba de aceptación con usuarios pertenecientes al público objetivo del sistema. Durante esta prueba, los participantes realizaron distintas tareas relacionadas con las funcionalidades principales de la aplicación, permitiendo analizar tanto la facilidad de uso como la comprensión general de la interfaz.

Además de la observación directa de las interacciones de los usuarios, se utilizó el cuestionario SUS (System Usability Scale) como herramienta de evaluación de usabilidad. Este cuestionario permitió obtener una valoración cuantitativa sobre la experiencia de uso percibida por los participantes.

6.1. Prueba de aceptación

Se han realizado pruebas de aceptación con usuarios utilizando una versión desplegada en producción. Estas pruebas permiten observar el comportamiento de los usuarios al interactuar con el sistema, identificar posibles dificultades de uso y detectar errores que no habían sido contemplados durante el desarrollo.

El proceso se ha centrado en evaluar la usabilidad, la accesibilidad y la comprensión general de la aplicación, especialmente teniendo en cuenta el público objetivo. La información obtenida a partir de estas pruebas resulta clave para asegurar que la aplicación cumple con las necesidades reales de las personas que la utilizan para introducir mejoras y optimizar la experiencia de usuario.

Para la realización de la prueba de aceptación se utilizó un guión de funcionalidad básica del software, diseñado para explicar de manera clara y progresiva cómo un usuario podía interactuar con el sistema y utilizar sus distintas funcionalidades.

Este documento describe de forma progresiva las principales funcionalidades de la aplicación y permite guiar a cada participante a través de las distintas secciones del sistema.

Además de explicar brevemente cada apartado de la aplicación, el guión incluía una serie de acciones concretas que los usuarios debían realizar, como registrarse, crear eventos, interactuar mediante publicaciones o utilizar el sistema de mensajería. Estas acciones permitieron evaluar la comprensión y accesibilidad de cada funcionalidad durante las pruebas. Durante este proceso se observó cómo interactuaban con la interfaz y las posibles dificultades encontradas.

Las categorías funcionales fueron: inicio de sesión, eventos, publicaciones, chats, panel de usuario y actividades Madrid.

Las acciones en el guión a realizar por los usuarios son:

Sección	Acción Solicitada
Inicio de Sesión	Registrarse en la aplicación
Inicio de Sesión	Iniciar Sesión
Eventos	Crear un evento
Eventos	Filtrar los eventos por categoría
Eventos	Buscar un evento con el buscador
Eventos	Unirse a un evento
Eventos	Escribir en el chat de un evento
Eventos	Cerrar la ventana de un evento
Eventos	Desinscribirse en un evento
Publicaciones	Publicar un post con imagen (Opcional)
Publicaciones	Filtrar por uno de los tags más populares
Publicaciones	Quitar el filtro de tags
Publicaciones	Buscar tu post con el buscador
Publicaciones	Comentar en tu post
Publicaciones	Reaccionar a tu comentario
Publicaciones	Reaccionar a tu post
Chats	Crea un chat con un usuario
Chats	Escribe en el chat recién creado
Chats	Borra el chat recién creado
Panel de Usuario	Cambia tu código postal
Panel de Usuario	Cambia tus categorías de interés
Panel de Usuario	Cambia el color del tema y el tamaño de letra
Actividades Madrid	Buscar actividades en un distrito y precio cualquiera
Actividades Madrid	Busca más información de alguna actividad

Tabla 25. Acciones solicitadas en el guión para la prueba de aceptación

A continuación, se muestran un par de fragmentos del guión utilizado durante las pruebas de aceptación, donde puede observarse una pequeña explicación de la categoría seguido de las acciones solicitadas en la misma a los usuarios.

Eventos

La sección de eventos constituye uno de los elementos principales de la aplicación. En ella se muestra una lista de actividades disponibles, cada una con información relevante como la fecha, el lugar y el número de plazas disponibles.

La aplicación puede mostrar eventos cercanos en función de las preferencias del usuario, facilitando así la participación en actividades de proximidad y gustos. El usuario también puede buscar y filtrar eventos según sus preferencias.

- Filtra los eventos por cualquier categoría.
- Crea un evento.
- Usa el buscador para encontrar el evento que has creado.
- Accede a él y luego cierra la ventana del evento.

Además, si ha iniciado sesión, tiene la posibilidad de unirse a un evento siempre que haya plazas disponibles y no esté previamente inscrito. Siempre que esté unido al evento puede chatear con el resto de participantes.

- Únete a un evento (uno ajeno, no el suyo creado).
- Escribe en el chat del evento que has creado.
- Cierra la ventana del evento.
- Desinscribirse del evento.
- Metete en la página de calendario.

Figura 89. Primer ejemplo del guión utilizado

Panel de Usuario

El panel de usuario ofrece un espacio donde cada persona puede gestionar su información personal y ajustar su configuración. Desde esta vista es posible revisar y modificar las categorías y el código postal introducidos en el registro y personalizar el color del tema y el tamaño de letra de la aplicación.

- Cambia tu código postal.
- Cambia tus categorías de interés.
- Cambia el color del tema y el tamaño de letra.
- Metete en la sección de Actividades Madrid.

Figura 90. Segundo ejemplo del guión utilizado

Una vez completada cada acción, se pidió a los participantes que valorasen el nivel de dificultad percibido utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 representaba una tarea muy sencilla y 10 una tarea muy difícil.

A continuación, en la figura 91, se puede observar un ejemplo de la información recogida.

Tt	Actividad	Persona 1
	Regístrate en la aplicación	5
	Inicia sesión	2
	Filtra los eventos por categoría	1
	Crea un evento	2
	Usa el buscador para encontrar el evento	2
	Accede a él y cierra la ventana del evento	3
	Únete a un evento	1
	Escribe en el chat del evento que has creado	1
	Desinscribirse del evento	5
	Buscar eventos en tu calendario	3

Figura 91. Ejemplo de recogida de datos cualitativos

Para obtener los resultados mostrados en la Figura 92, se recopilamos todas las valoraciones de dificultad asignadas por los participantes a cada acción del guión utilizando la escala del 1 al 10. Posteriormente, las acciones fueron agrupadas según la categoría funcional a la que pertenecían (Eventos, Comunidad, Chats, Panel de usuario, etc.).

A continuación, se calculó la media aritmética de dificultad de todas las acciones pertenecientes a cada categoría funcional. Finalmente, las medias obtenidas se representan proporcionalmente en el gráfico circular para facilitar la comparación visual entre las distintas áreas de la aplicación y detectar aquellas funcionalidades que presentaban una mayor dificultad percibida por los usuarios.

Las categorías representadas posteriormente en la Figura 92 corresponden directamente a las principales funcionalidades implementadas en la aplicación y utilizadas para estructurar el propio guión de evaluación.



Figura 92. Gráfico circular resultado de las pruebas de aceptación

El análisis de dificultad por categorías muestra que las funcionalidades relacionadas con publicaciones (24,7%) son las que han resultado más complejas para los participantes, seguidas por la sección de eventos (17,4%) y chats (16,7%). En el caso de las publicaciones, la principal dificultad se ha concentrado en la creación de posts con imagen mediante URL, lo que ha generado confusión y ha aumentado la percepción de complejidad.

Por otro lado, las categorías que han presentado menor dificultad han sido las actividades del Ayuntamiento de Madrid (13,5%) y el panel de usuario (12,7%), lo que indica que estas secciones resultan más accesibles e intuitivas.

Durante las pruebas de aceptación se recopiló información de cada participante mientras utilizaba la aplicación y realizaba las acciones indicadas en el guión. Además de las valoraciones numéricas sobre la dificultad percibida, se registraron observaciones relacionadas con dudas frecuentes, comentarios espontáneos y dificultades detectadas durante la interacción con las distintas funcionalidades del sistema.

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos, las observaciones cualitativas ponen de manifiesto una serie de aspectos recurrentes que deberían mejorarse para ofrecer una experiencia más sólida y adaptada al público objetivo.

Uno de los puntos más repetidos ha sido la falta de claridad y visibilidad en ciertos elementos clave de la interfaz, como el botón de crear evento, cuya posición actual resulta poco intuitiva, o la ubicación de los eventos cercanos, que debería mostrarse de forma más destacada.

Otro aspecto relevante está relacionado con la accesibilidad y comprensión general de la aplicación. Algunos participantes señalaron que determinados iconos no resultan intuitivos y que el uso de anglicismos como “posts” o “tags” puede dificultar la comprensión. Asimismo, se destacó la necesidad de simplificar ciertos procesos, especialmente la creación de chats y la gestión de eventos.

Por último, también se repitieron varias sugerencias relacionadas con la ampliación de funcionalidades y la mejora de la interacción, como incluir notificaciones más visibles y

duraderas, permitir compartir eventos, añadir más información contextual (como ubicación o distrito) o facilitar la edición de contenidos ya creados.

En conclusión, los resultados reflejan que, aunque la aplicación presenta una base sólida de usabilidad, existen áreas concretas, especialmente publicaciones y eventos, que requieren nuevas iteraciones y mejoras para ofrecer una experiencia más homogénea, intuitiva y accesible.

6.2. Evaluación de usabilidad

El siguiente análisis se basa en la escala SUS, un cuestionario estandarizado ampliamente utilizado para evaluar la usabilidad de sistemas interactivos [31]. Cada usuario ha respondido a un conjunto de preguntas valoradas en una escala de 1 a 5, lo que permite obtener una puntuación global de usabilidad.

El cuestionario fue realizado de manera presencial a un total de 11 personas pertenecientes al público objetivo de la aplicación.

El proceso de evaluación se llevó a cabo de forma individual, realizando las pruebas 1 a 1 con cada participante. Durante cada sesión, el usuario interactuaba con la aplicación siguiendo el guión de funcionalidades básicas y, una vez finalizada la prueba, completaba el cuestionario SUS valorando diferentes aspectos relacionados con la experiencia de uso.

A continuación, se muestran en las siguientes figuras las capturas correspondientes al cuestionario utilizado durante las pruebas.

Evaluación con Usuarios (SUS)

Por favor, rellene este cuestionario.

Creo que me gustaría usar Cofi con frecuencia.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Encontré Cofi innecesariamente complejo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Pensé que Cofi era fácil de usar.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Figura 93. Primera parte del cuestionario SUS

Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder usar Cofi.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Puedo pasar de una parte a otra sin problemas.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

A veces Cofi hace cosas distintas aunque yo haga lo mismo.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar Cofi muy rápidamente.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Figura 94. Segunda parte del cuestionario SUS

Encontré Cofi muy incómodo de usar.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Me sentí muy seguro/a usando Cofi.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Necesité aprender muchas cosas antes de poder usar Cofi.

1 2 3 4 5

Totalmente en desacuerdo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente de acuerdo

Figura 95. Tercera parte del cuestionario SUS

Para obtener la puntuación final del cuestionario SUS se siguió el método estándar definido para este tipo de evaluación. Cada pregunta del cuestionario se responde utilizando una escala de 1 a 5.

El cálculo de la puntuación se realiza del siguiente modo:

- En las preguntas impares, se resta 1 a la puntuación seleccionada por el usuario.

- En las preguntas pares, se resta la puntuación seleccionada a 5.
- Posteriormente, se suman todos los valores obtenidos.
- Finalmente, el resultado total se multiplica por 2,5 para obtener una puntuación final sobre 100.

Este proceso permite transformar las respuestas individuales en una puntuación global de usabilidad para cada participante. Los resultados obtenidos para cada encuestado se muestran en la Figura 96, en donde cada barra es la puntuación de cada encuestado.

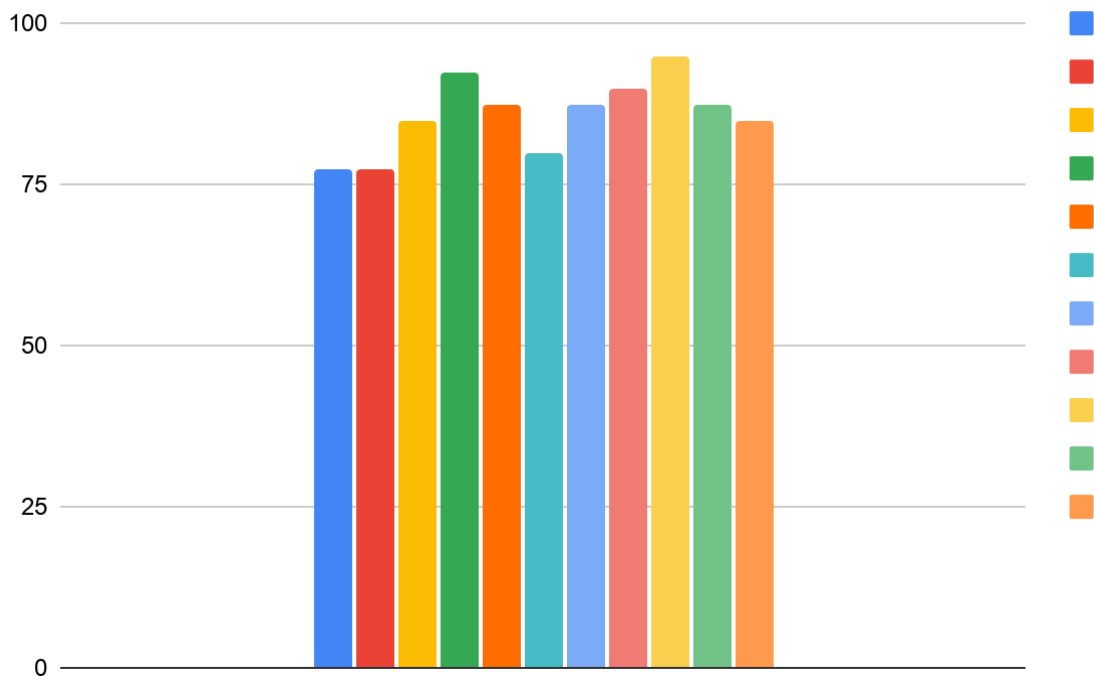


Figura 96. Histograma resultante de la evaluación de usabilidad

Los resultados obtenidos en el cuestionario SUS muestran puntuaciones de 77,5; 77,5; 85; 92,5; 87,5; 80; 87,5; 90; 95; 87,5 y 85, lo que da lugar a una media aproximada de 85,91.

De acuerdo con la escala de evaluación establecida, la mayoría de los usuarios se sitúa en los niveles de “bien” y “excelente”, destacando especialmente que más de la mitad de las puntuaciones superan el umbral de 85, lo que indica una percepción muy positiva de la usabilidad de la aplicación. Ningún usuario ha valorado el sistema por debajo de 70, lo que descarta problemas graves de uso o dificultades significativas.

7. CONCLUSIÓN

El desarrollo de Cofi ha permitido diseñar e implementar una plataforma social orientada a personas mayores, centrada en facilitar la interacción entre usuarios mediante eventos, comunidad, chats y actividades compartidas. Desde el inicio del proyecto, el principal objetivo ha sido crear una aplicación accesible, intuitiva y cómoda de utilizar para un público que, en muchos casos, presenta mayores dificultades o inseguridad al interactuar con herramientas digitales.

A lo largo del desarrollo se han implementado distintas funcionalidades que permiten a los usuarios registrarse, gestionar su perfil, participar en eventos, comunicarse mediante chats, interactuar con publicaciones y consultar actividades externas, como las ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid. Además, se han incorporado mejoras relacionadas con accesibilidad, simplicidad visual y claridad en la navegación, intentando adaptar la interfaz a las necesidades reales de los usuarios.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la realización de pruebas de aceptación y evaluaciones de usabilidad con usuarios reales. Gracias a estas pruebas ha sido posible obtener información muy valiosa sobre cómo perciben los usuarios la aplicación, qué funcionalidades resultan más intuitivas y cuáles generan mayores dificultades.

Sin embargo, las pruebas también han permitido identificar distintos aspectos susceptibles de mejora. Algunas funcionalidades, especialmente relacionadas con publicaciones, eventos o determinados elementos de navegación, todavía requieren varias iteraciones adicionales para mejorar la claridad, coherencia y accesibilidad de la experiencia de usuario. Estas observaciones han sido especialmente importantes debido al perfil del público objetivo, donde pequeños detalles visuales o de interacción pueden influir significativamente en la comodidad de uso.

El proyecto también ha servido para comprender la importancia de diseñar software teniendo en cuenta las necesidades reales de las personas usuarias desde las primeras fases de desarrollo. Aspectos como la simplicidad visual, el tamaño de los elementos interactivos, la claridad de los textos o la consistencia de la interfaz han demostrado ser fundamentales para reducir barreras digitales y generar una experiencia más accesible.

A nivel personal y técnico, el desarrollo de este proyecto ha supuesto una oportunidad para aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, bases de datos, diseño de interfaces, metodologías ágiles y evaluación de usabilidad. Del mismo modo, ha permitido experimentar un proceso de desarrollo completo, desde la fase de análisis y prototipado hasta la implementación y validación con usuarios reales.

Como trabajo futuro, existen numerosas posibilidades de ampliación y mejora del sistema. Entre ellas destacan la optimización de la accesibilidad, la mejora visual de determinadas secciones, la incorporación de nuevas funcionalidades sociales, sistemas de notificaciones más avanzados, personalización del perfil de usuario o una mayor integración con servicios externos y dispositivos móviles.

En conjunto, Cofi representa una base sólida sobre la que continuar desarrollando una plataforma orientada a reducir la brecha digital y fomentar la participación social de las personas mayores mediante un entorno accesible, cercano y adaptado a sus necesidades.

INTRODUCTION

The ageing population is one of the major social and health challenges of recent decades. Various studies have shown that loneliness and social isolation among older people can negatively affect both physical health and psychological well-being, increasing the risk of depression, cognitive decline and cardiovascular disease [1]. Furthermore, various organisations highlight the need to develop solutions that promote social integration and reduce isolation within this group [2].

In this context, this final-year project proposes the design and development of a web application aimed at older people, called Cofi, with the aim of providing an accessible, intuitive and secure platform that facilitates communication, encourages participation in activities and helps maintain social connections.

Motivation

The motivation behind this project stems from the increasing digitalisation of society and the need to adapt technological tools to the actual capabilities and needs of older people. Although there are numerous social media platforms for general use, many of them present accessibility barriers, are complex to use, or lack features tailored to this demographic.

This project therefore aims to develop a technological solution centred on usability, simplicity and the creation of meaningful social interactions, with the aim of helping to reduce feelings of loneliness and promote active ageing.

Goals

The main aim of this final-year project is to develop an accessible and secure social network that facilitates communication and social participation among older people.

To achieve this aim, the following specific objectives have been defined:

- To design an interface that is accessible and adapted to the capabilities of older people.
- To facilitate social interaction and communication between users.
- To promote participation in social activities and events.
- To ensure the security and privacy of personal data.
- To evaluate the usability and acceptance of the developed proposal.

Work plan

The project has been structured into several phases, following a plan that spans from the initial problem analysis to the final evaluation of the developed application. These phases include a review of the current state of the art, the definition of the methodology and technologies used, requirements gathering, application development, and user acceptance and usability testing. Furthermore, the report was drafted in parallel with the project's development, beginning with

the early phases relating to the state of the art and being updated as each stage of the work progressed.

Phase	Estimated duration
State of the art	1 month
Methodology and Technologies Used	1 month
Requirements Elicitation and Initial Product Backlog	1, 5 months
Application Development	3, 5 months
Acceptance Testing and User Evaluation	1 month

Figure 97. Project phase timeline

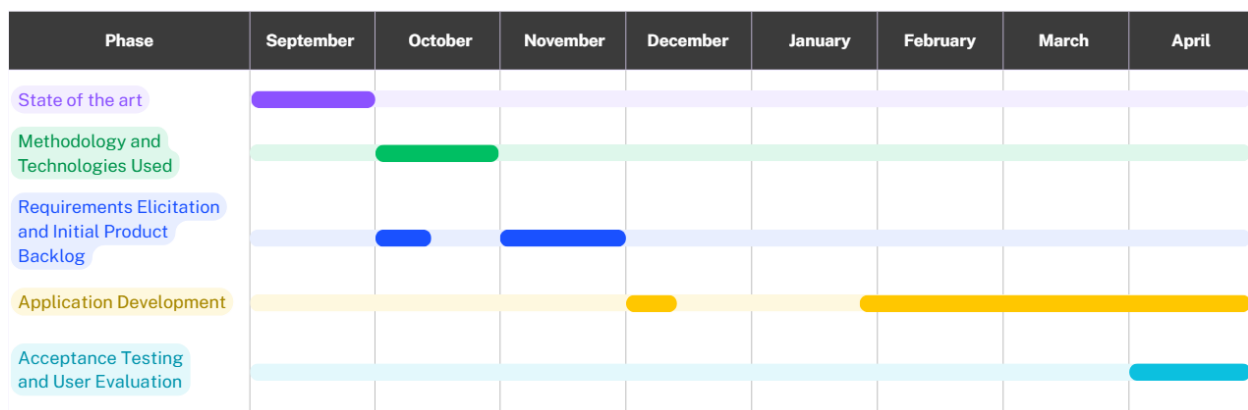


Figure 98. Gantt chart for project development

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

The development of Cofi has enabled the design and implementation of a social platform aimed at older people, focused on facilitating interaction between users through events, community features, chats and shared activities. From the outset, the main objective has been to create an accessible, intuitive and user-friendly app for an audience that, in many cases, faces greater difficulties or feels less confident when interacting with digital tools.

Throughout the development process, various features have been implemented that allow users to register, manage their profile, participate in events, communicate via chats, interact with posts and view external activities, such as those offered by Madrid City Council. Furthermore, improvements have been made regarding accessibility, visual simplicity and clear navigation, with the aim of adapting the interface to users' actual needs.

One of the most significant aspects of the project has been the conduct of acceptance testing and usability evaluations with real users. Thanks to these tests, we have been able to gather valuable insights into how users perceive the application, which features are most intuitive, and which present the greatest challenges.

However, the tests have also helped to identify various areas for improvement. Some features, particularly those related to posts, events or certain navigation elements, still require several further iterations to improve the clarity, consistency and accessibility of the user experience. These observations have been particularly important given the profile of the target audience, where small visual or interaction details can significantly influence ease of use.

The project has also helped to highlight the importance of designing software with users' real needs in mind from the earliest stages of development. Aspects such as visual simplicity, the size of interactive elements, the clarity of text and the consistency of the interface have proven to be fundamental in reducing digital barriers and creating a more accessible experience.

On a personal and technical level, the development of this project has provided an opportunity to apply knowledge relating to web development, databases, interface design, agile methodologies and usability testing. It has also allowed me to experience the full development process, from the analysis and prototyping phase through to implementation and validation with real users.

Looking ahead, there are numerous possibilities for expanding and improving the system. These include optimising accessibility, enhancing the visual design of certain sections, incorporating new social features, implementing more advanced notification systems, customising user profiles, and achieving greater integration with external services and mobile devices.

Overall, Cofi represents a solid foundation on which to continue developing a platform aimed at bridging the digital divide and promoting the social participation of older people through an accessible, user-friendly environment tailored to their needs.

CONTRIBUCIONES PERSONALES

Mauricio Nilton Calderón Barazorda

Estudio del problema mediante la búsqueda y análisis de redes sociales generalistas y plataformas específicas orientadas a personas mayores, identificando funcionalidades relevantes, problemas de accesibilidad y características comunes entre las distintas plataformas estudiadas.

Diseño de la tabla comparativa de funcionalidades entre plataformas analizadas, organizando las características detectadas y clasificándolas según su utilidad y posible aplicación dentro del proyecto.

Transformación digital del prototipo inicial mediante Figma para la preparación de entrevistas y pruebas con usuarios, creando las distintas propuestas visuales.

Preparación de las preguntas de la encuesta relacionadas con la evaluación visual y funcional de los prototipos desarrollados.

Participación en la búsqueda de participantes y en la realización de entrevistas y encuestas dirigidas al público objetivo del proyecto de forma presencial.

Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, organizando la información recopilada por bloques temáticos y secciones funcionales.

Trabajo conjunto en la elaboración y clasificación de historias de usuario según prioridad y complejidad, tomando en cuenta tanto las necesidades detectadas en las entrevistas como el análisis previo de plataformas existentes.

Transformación de las historias de usuario obtenidas en el Product Backlog inicial utilizado durante la planificación de los sprints y organización de funcionalidades según prioridad de implementación.

Selección de tecnologías y metodología de desarrollo utilizadas durante el proyecto, detallando el funcionamiento y utilidad de las herramientas utilizadas durante el desarrollo.

Diseño inicial de la base de datos mediante modelo entidad-relación y evolución progresiva del modelo relacional durante el desarrollo de la aplicación hasta la versión final utilizada en producción.

Definición de relaciones entre entidades y adaptación de la estructura de la base de datos conforme se añadían nuevas funcionalidades durante los distintos sprints en el desarrollo del proyecto.

Creación de la estructura base del proyecto siguiendo el patrón MVC y la jerarquía de carpetas utilizada durante el desarrollo en Spring Boot.

Configuración e integración de dependencias principales necesarias para el funcionamiento del proyecto, incluyendo herramientas relacionadas con seguridad, persistencia de datos, vistas dinámicas y comunicación en tiempo real.

Desarrollo del sistema de usuarios, incluyendo funcionalidades de registro, autenticación, control de acceso seguro, gestión de sesiones y panel de usuario personalizado.

Implementación del sistema de autenticación mediante JWT y configuración de seguridad del servidor utilizando filtros de autenticación y clases de configuración de acceso para restringir funcionalidades privadas.

Desarrollo de la lógica backend relacionada con el manejo de usuarios autenticados y gestión segura de tokens de acceso y refresco dentro de la aplicación.

Desarrollo del sistema de chat y mensajería en tiempo real utilizando WebSockets, incluyendo configuración de la comunicación entre cliente y servidor.

Configuración de WebSocket en el servidor mediante clases específicas de configuración para gestionar canales de comunicación y transmisión de mensajes en tiempo real.

Desarrollo de la funcionalidad “Actividades Madrid” para integrar actividades externas procedentes del Ayuntamiento de Madrid mediante procesamiento y lectura de documentos XML desde el backend de la aplicación.

Procesamiento de información XML utilizando clases específicas de Java para lectura, recorrido y tratamiento de nodos y elementos obtenidos desde fuentes externas.

Refactorización de la lógica de transferencia de datos mediante DTOs y clases Mapper para mejorar la separación entre entidades internas y estructuras utilizadas por las vistas y controladores.

Adaptación progresiva de controladores, servicios y vistas para trabajar con DTOs.

Desarrollo y mantenimiento de tests unitarios relacionados con servicios de usuarios y eventos para comprobar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio implementada.

Desarrollo de tests de integración relacionados con autenticación, acceso seguro y flujo de interacción de usuarios con eventos utilizando bases de datos de prueba y entornos aislados.

Creación de casos de prueba orientados tanto a flujos correctos como a situaciones de error y manejo de excepciones dentro de funcionalidades críticas de la aplicación.

Despliegue de la aplicación en entorno cloud mediante Google Cloud para la preparación de entrevistas y pruebas con usuarios reales.

Configuración de máquina virtual mediante Google Compute Engine para el alojamiento de la aplicación y despliegue del ejecutable generado durante el proceso de compilación.

Configuración y despliegue de la base de datos mediante Cloud SQL, preparando la importación y gestión de la información utilizada por la aplicación.

Gestión y configuración de buckets de almacenamiento necesarios para la importación de archivos dentro del entorno cloud.

Preparación y ejecución del entorno de producción mediante conexión SSH, instalación de dependencias necesarias y ejecución persistente de la aplicación utilizando comandos de ejecución en segundo plano.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente al estudio del problema y análisis comparativo de plataformas existentes, incluyendo tablas comparativas y análisis de funcionalidades.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente a la elicitación de requisitos, entrevistas con usuarios, diseño de prototipos y Product Backlog inicial.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente al desarrollo de la aplicación, incluyendo diseño de base de datos, planificación de sprints, implementación backend y pruebas de funcionalidad.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente al despliegue de la aplicación, configuración de servicios cloud y documentación técnica relacionada con el entorno de producción.

Preparación y publicación de la primera versión pública de la aplicación mediante una release v1.0.0, revisando la organización del código y preparación del entorno de despliegue en entornos locales

Mario Gallego Hernández

Estudio del problema mediante la búsqueda y análisis de redes sociales generalistas y plataformas específicas orientadas a personas mayores.

Participación en la organización y realización de encuestas dirigidas a usuarios pertenecientes al público objetivo del proyecto.

Trabajo conjunto en la elaboración y clasificación de las historias de usuario según su prioridad y complejidad.

Participación en la selección de tecnologías y metodología de desarrollo utilizadas durante el proyecto.

Participación en la planificación y organización de tareas durante los distintos sprints del proyecto.

Organización y mantenimiento de la estructura del proyecto para facilitar su escalabilidad y mantenimiento.

Desarrollo de la página de inicio de la página web.

Desarrollo del sistema de eventos, incluyendo creación de eventos, vistas, modales y lógica relacionada.

Desarrollo de la sección de comunidad, incluyendo vistas, publicaciones, reacciones bloqueadas y desbloqueadas, imágenes para publicaciones y sistema de etiquetas.

Desarrollo de las páginas “Sobre Nosotros”, incluyendo términos y condiciones y política de privacidad.

Desarrollo del sistema de calendario, incluyendo vista y lógica de funcionamiento.

Implementación de opciones de personalización de diseño, como color del tema y tamaño de letra.

Desarrollo del sistema de notificaciones relacionadas con distintas acciones del usuario, como registro, suscripción a eventos o creación de publicaciones.

Realización de pruebas continuas sobre las funcionalidades implementadas durante el desarrollo, utilizando datos intermedios para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación y detectar posibles errores antes de la integración final.

Revisión y reorganización de componentes HTML, CSS y JavaScript para mejorar la mantenibilidad del front-end.

Participación en la validación de formularios y control de errores de entrada de datos.

Ajuste y mejora de scripts JavaScript para aumentar la interacción dinámica dentro de la aplicación.

Participación en la depuración de errores relacionados con formularios, modales y otras peticiones.

Creación inicial de clases y entidades principales del proyecto antes de su posterior refactorización mediante Mappers y DTO.

Adaptación de la interfaz visual teniendo en cuenta criterios de accesibilidad orientados a personas mayores.

Inserción y organización de datos en la base de datos para pruebas funcionales, validación y demostración de las distintas funcionalidades de la aplicación.

Colaboración en la resolución de conflictos de integración y control de versiones mediante Git.

Revisión y mejora de textos, nombres de secciones y elementos visuales para aumentar la claridad de la interfaz.

Realización de correcciones de errores detectados durante el desarrollo y pruebas internas.

Elaboración del guión básico de funcionalidad del software utilizado durante las pruebas con usuarios.

Realización de la prueba de aceptación y elaboración del cuestionario SUS.

Análisis de los resultados obtenidos de las pruebas de aceptación y del cuestionario de usabilidad.

Participación en la redacción de la memoria del capítulo de introducción, incluyendo la motivación y los objetivos del proyecto.

Participación en la redacción de la memoria del estado de la cuestión, incluyendo el análisis de redes sociales existentes y el análisis comparativo entre plataformas orientadas a personas mayores y redes sociales generalistas.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente a las tecnologías utilizadas, tanto en el apartado de front-end como de back-end.

Participación en la redacción de la memoria de elicitación de requisitos y product backlog inicial, incluyendo entrevistas con usuarios, objetivos de las entrevistas, metodología empleada, diseño del prototipo inicial, recopilación de requisitos obtenidos y relación entre historias de usuario y funcionalidades implementadas.

Participación en la redacción de la memoria del desarrollo de la aplicación, incluyendo la planificación de los cuatro sprints, el desarrollo front-end realizado y la elaboración de las sprint review y sprint retrospective.

Participación en la redacción de la memoria correspondiente a la prueba de aceptación y evaluación de usuarios.

Participación en la redacción de la memoria de conclusiones finales del proyecto.

Participación en la redacción y organización de la bibliografía utilizada durante el desarrollo del trabajo.

Selección del nombre definitivo de la aplicación, “Cofi”, orientado a transmitir cercanía y sencillez para el público objetivo.

Diseño e implementación del logotipo y favicon oficiales de la aplicación, utilizados como identidad visual principal del sistema.

BIBLIOGRAFÍA

Para contextualizar teóricamente el problema de la soledad no deseada y el uso de tecnologías digitales por parte de las personas mayores, se han consultado trabajos académicos relevantes en los ámbitos del envejecimiento, la accesibilidad y la interacción persona–ordenador.

- [1] Hawkey, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). *Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms*. *Annals of Behavioral Medicine*, 40(2), 218–227. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3874845/>
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2020). *Social isolation and loneliness in older adults: Opportunities for the health care system*. <https://www.nationalacademies.org/read/25663/chapter/1>
- [3] Facebook: https://www.facebook.com/?locale=es_ES
- [4] YouTube: <https://www.youtube.com/>
- [5] Whatsapp: <https://www.whatsapp.com/?lang=es>
- [6] GoodReads: <https://www.goodreads.com/>
- [7] SeniorChatters: <https://seniorchatters.co.uk/>
- [9] Stitch: <https://www.stitch.net/>
- [9] SeniorMatch: <https://www.seniormatch.com/es>
- [10] OurTime: <https://www.ourtime.es/>
- [11] Vermut: <https://www.vermutapp.com/es/madrid-md-es?lang=es>
- [12] Gransnet: <https://www.gransnet.com/>
- [13] Sixty and me: <https://sixtyandme.com/>
- [14] SilverSurfers: <https://restless.co.uk/silversurfers/community/?ref=silversurfers>
- [15] K. Schwaber and J. Sutherland (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- [16] Bootstrap : <https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/>
- [17] Thymeleaf: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>
- [18] Spring MVC: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html>
- [19] Spring Security: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>
- [20] Spring MVC Testing: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc-test.html>
- [21] Maven Official Central Repository: <https://central.sonatype.com/search>
- [22] JWT: <https://www.jwt.io/introduction#when-to-use-json-web-tokens>
- [23] WebSocket: <https://websockets.readthedocs.io/en/stable/>
- [24] Jackson: <https://www.arquitecturajava.com/java-json-con-jackson/>

[25] MySQL Server: <https://dev.mysql.com/doc/dev/mysql-server/latest/>

[26] MySQL Workbench: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

[27] MySQL Connector: <https://dev.mysql.com/doc/index-connectors.html>

[28] Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/docs>

[29] Github: <https://docs.github.com/es>

[30] Google Cloud: <https://docs.cloud.google.com/docs?hl=es-419>

[31] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester and I. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

APÉNDICES

Apéndice A - Tabla completa de análisis comparativo

En este apartado se incluye la tabla completa para el análisis comparativo de funcionalidades entre las distintas redes sociales analizadas.

Redes Sociales / Funcionalidades	Face book	Senior Chatters	Stitch	Senior Match	Our Time	You tube	Vermut	Whats app	Grans net	Good reads	Sixty and me	Silver Surfers	
Perfil personal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	11
Comunidades / Foros	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
Noticias	✓						✓		✓				3
Mensajería privada	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	10
Eventos / Actividades	✓	✓	✓	✓	✓		✓						6
Publicaciones / Encuestas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	9
Calendario	✓						✓						2
Monedero	✓					✓	✓						3
Suscripciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		8
Vídeos / Lives	✓	✓	✓			✓							4
Tienda	✓												1
Integración con app externas	✓	✓				✓		✓		✓	✓		6
Juegos / Quiz	✓	✓							✓		✓	✓	5
Búsquedas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
Dudas / Información	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	10
Estados / Historias	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					7
Emparejamiento			✓	✓	✓							✓	4
Llamadas / Videollamadas	✓	✓	✓			✓		✓					5
Atajos / Ayudas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	10
Recomendaciones	✓		✓	✓	✓	✓				✓			6
Sponsorship	✓					✓	✓		✓				4
Notificaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			9

Tabla A.1. Tabla completa de funcionalidades analizadas

La siguiente tabla muestra el significado de los colores empleados en la tabla A.1 del análisis comparativo de funcionalidades. Cabe destacar que la clasificación por colores no depende únicamente de la frecuencia de aparición de cada funcionalidad en las redes sociales analizadas, sino también de su relevancia e interés para los objetivos del proyecto.

Color	Frecuencia de funcionalidades	Interpretación
	10-12 redes sociales	Funcionalidades ampliamente implementadas
	9 redes sociales	Funcionalidades frecuentes y relevantes
	7-8 redes sociales	Funcionalidades comunes pero de mayor complejidad de implementación
	2-6 redes sociales	Funcionalidades menos comunes pero consideradas de interés para el proyecto
	1-6 redes sociales	Funcionalidades poco comunes y de menor prioridad para el proyecto

Tabla A.2. Leyenda de colores empleada en el análisis comparativo

Apéndice B - Manual básico de uso de Cofi

Este apéndice muestra las principales funcionalidades de la aplicación Cofi mediante capturas de pantalla y una breve explicación de uso. El objetivo es proporcionar una guía básica que permita comprender cómo interactuar con la aplicación y realizar las acciones principales disponibles dentro del sistema.

Registro e inicio de sesión

Registro

La aplicación permite a los usuarios crear una cuenta personal para acceder a todas las funcionalidades disponibles dentro de Cofi. Durante el registro se solicitan datos básicos como nombre, apellido, contraseña básica de mínimo 3 caracteres, un código postal y alguna categoría de interés.

Para registrarse, el usuario debe completar el formulario de registro y confirmar el envío de los datos. Una vez completado el proceso, la cuenta queda creada y el usuario puede acceder a la plataforma. Este formulario se puede observar en la figura B.1.

Crear cuenta

Selecciona tus categorías de interés:

Cultura

Deportes

Ocio

Salud

Tecnología

Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura B.1. Formulario de registro de nuevo usuario

Inicio de Sesión

El inicio de sesión permite acceder a las funcionalidades privadas de la aplicación utilizando las credenciales registradas previamente. Una vez autenticado, el usuario puede participar en eventos, crear publicaciones, utilizar los chats y personalizar su perfil.

Para iniciar sesión, únicamente es necesario introducir el nombre, apellido y la contraseña asociados a la cuenta creada anteriormente. Se puede observar el formulario en la figura B.2.

Iniciar sesión

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Figura B.2. Formulario de inicio de sesión

Gestión de eventos

Crear Evento

La aplicación permite a los usuarios registrados crear sus propios eventos para organizar actividades y facilitar la interacción con otras personas. Durante la creación del evento es posible indicar información como el título, descripción, fecha, hora, categoría, código postal y número máximo de participantes. Para crear un evento, el usuario debe acceder al formulario de creación (figura B.3), completar los campos solicitados y confirmar la creación del evento.

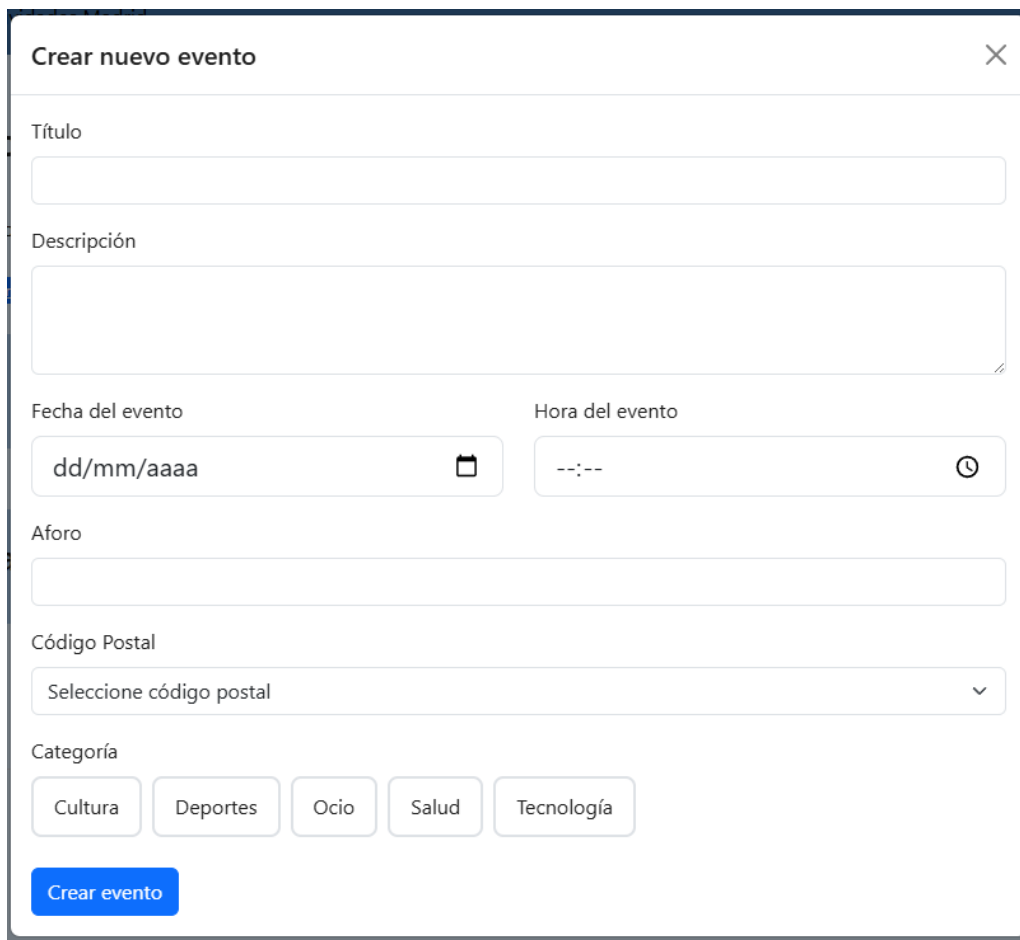
El formulario 'Crear nuevo evento' está diseñado con un encabezado que incluye el título y un botón de cierre. Los campos de entrada están organizados verticalmente: un campo de texto para el título, un área de texto grande para la descripción, y dos campos de fecha y hora separados. El campo de fecha incluye un icono de calendario y el formato 'dd/mm/aaaa'. El campo de hora incluye un icono de reloj y el formato '--:--'. Debajo de estos, hay un campo de texto para el aforo, un menú desplegable para el código postal con el texto 'Seleccione código postal', y una fila de botones de categoría: Cultura, Deportes, Ocio, Salud y Tecnología. Al final del formulario, hay un botón azul destacado con el texto 'Crear evento'.

Figura B.3. Formulario para crear un nuevo evento

Ver Evento

La sección de eventos muestra todas las actividades disponibles dentro de la aplicación mediante una lista de tarjetas donde se presenta información resumida de cada evento, como el nombre, creador del evento, fecha, categoría, código postal y plazas disponibles. Desde esta vista, los usuarios pueden buscar y filtrar eventos según sus preferencias para localizar actividades de interés de forma más sencilla. Esto se puede observar en la figura B.4.

Al seleccionar uno de los eventos, la aplicación muestra una ventana con información ampliada sobre la actividad. En esta vista se puede consultar la descripción completa del evento, la ubicación, fecha, número de participantes y resto de detalles relacionados.

Además, si el usuario se encuentra unido al evento, también puede acceder al chat asociado para interactuar con el resto de participantes de la actividad.

Se puede observar en la figura B.5.



Figura B.4. Tarjeta informativa del evento “Paseo por Casa de Campo” sin inscribirse

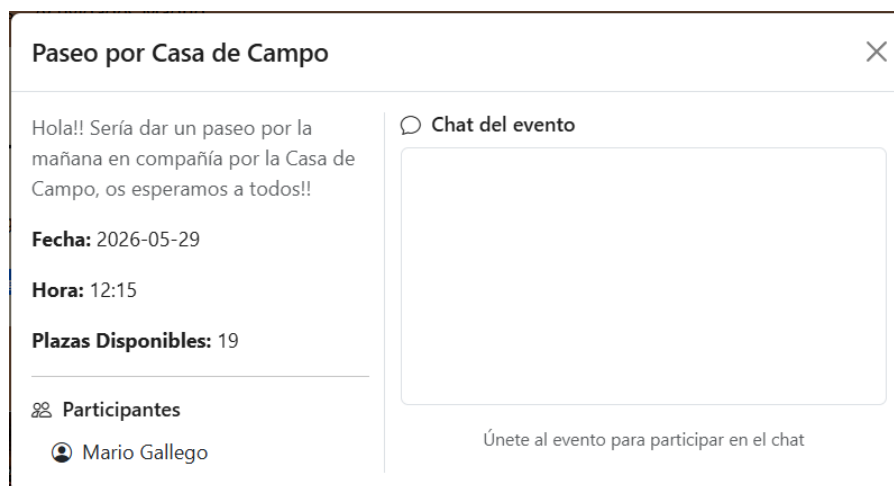


Figura B.5. Tarjeta ampliada de evento “Paseo por Casa” sin inscribirse

Unirse a evento

Los usuarios registrados pueden unirse a eventos creados por otros participantes siempre que existan plazas disponibles. Una vez unido al evento, el usuario pasa a formar parte de la lista de participantes y obtiene acceso al chat asociado a dicha actividad.

Para unirse a un evento, únicamente es necesario pulsar el botón de color verde correspondiente.

En la figura B.6 podemos observar cómo se vería un evento en el que ya has sido inscrito y en la figura B.7 se puede observar que el chat está habilitado a diferencia de la figura B.5.



Figura B.6. Tarjeta informativa del evento “Paseo por Casa de Campo” inscrito

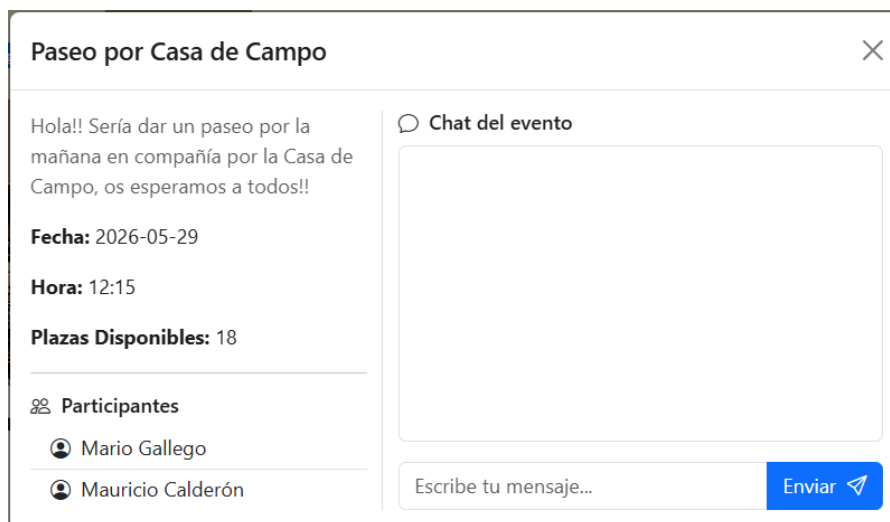


Figura B.7. Tarjeta ampliada de evento “Paseo por Casa” inscrito

Salir del evento

La aplicación también permite abandonar eventos a los que el usuario se haya unido previamente. Al salir del evento, el usuario deja de formar parte de la actividad y pierde acceso al chat asociado.

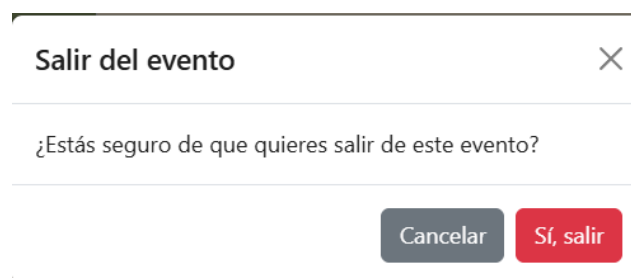


Figura B.8. Aviso al desuscribirse de un evento

Calendario

La aplicación dispone de una sección de calendario que permite visualizar de forma organizada los eventos a los que el usuario se ha unido previamente. Esta vista facilita consultar rápidamente las actividades programadas y comprobar en qué días existen eventos disponibles.

Al seleccionar uno de los eventos desde el calendario, el usuario puede acceder nuevamente a su información detallada mediante una ventana emergente, permitiendo consultar sus datos de manera rápida sin abandonar la vista del calendario.

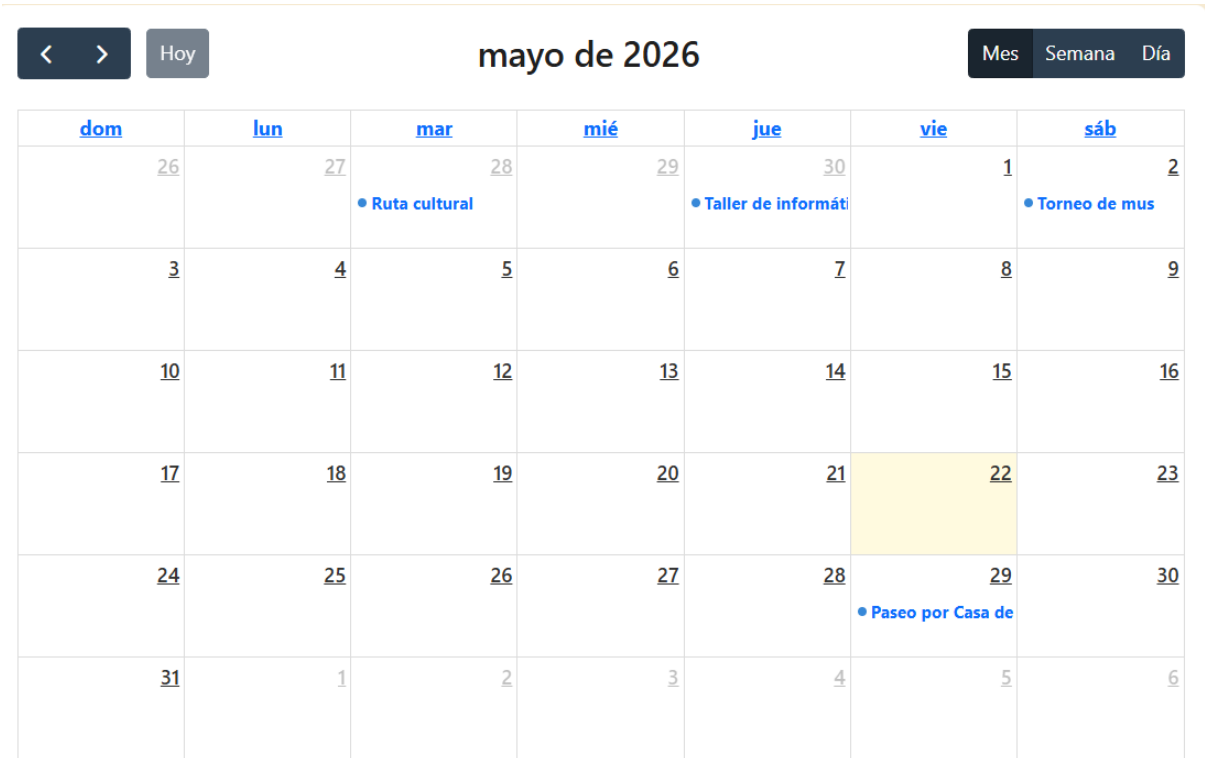


Figura B.9. Calendario de eventos

Gestión de comunidad

Ver post

La sección de comunidad permite a los usuarios consultar publicaciones compartidas por otros participantes de la plataforma. Las publicaciones se muestran mediante tarjetas que pueden incluir texto, imágenes y las reacciones correspondientes a esa publicación.



Figura B.10. Tarjeta de post “Descubrir Casa Labra”

Crear post

Los usuarios registrados pueden crear sus propias publicaciones para compartir experiencias, actividades o temas de interés con el resto de la comunidad. Durante la creación del post es posible añadir texto, imágenes mediante URL y etiquetas relacionadas con el contenido publicado.

Para crear una publicación, el usuario debe acceder al formulario correspondiente, completar la información deseada y confirmar el envío de la publicación.

Máximo 3 tags

Figura B.11. Formulario para crear un nuevo post

Comentar post

Cada publicación permite la participación de otros usuarios mediante comentarios. Esta funcionalidad facilita la interacción entre participantes y permite generar conversaciones relacionadas con el contenido compartido.

Los comentarios aparecen organizados dentro de la publicación seleccionada y pueden visualizarse junto al resto de información asociada.

Comentarios

Javier 18/04/2026, 10:38

La foto ya es deseable para visitar Casa Labra.

👍 1 ❤️ 0 🤔 0 👑 0

[Responder](#)

Escribe un comentario...

Figura B.12. Apartado de comentarios de un post

Reaccionar

La aplicación permite reaccionar tanto a publicaciones como a comentarios mediante diferentes tipos de reacciones. Estas interacciones permiten expresar interés o valoración sobre el contenido compartido por otros usuarios.

Cada usuario puede seleccionar una reacción y modificarla posteriormente si lo desea. Algunas reacciones especiales se desbloquean progresivamente según el uso de la plataforma.

👍 0 ❤️ 1 🤔 0 👑 0

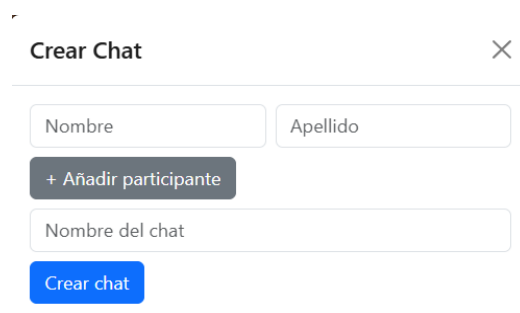
Figura B.13. Apartado de reacciones dentro de un post

Chats

Crear Chat

La aplicación permite a los usuarios crear chats privados para comunicarse directamente con otros participantes de la plataforma. Durante la creación del chat es posible indicar el nombre del chat y seleccionar los participantes que formarán parte de la conversación.

Esta funcionalidad facilita la comunicación entre usuarios y permite mantener conversaciones relacionadas con actividades, eventos o intereses comunes.



Crear Chat

Nombre Apellido

+ Añadir participante

Nombre del chat

Crear chat

Figura B.14. Formulario para crear un nuevo chat

Ver Chat

Una vez creado el chat, los usuarios pueden acceder a la conversación desde la sección de mensajería. Dentro del chat es posible enviar y recibir mensajes en tiempo real, permitiendo mantener conversaciones privadas con otros participantes.

La interfaz muestra los mensajes organizados cronológicamente para facilitar el seguimiento de la conversación.

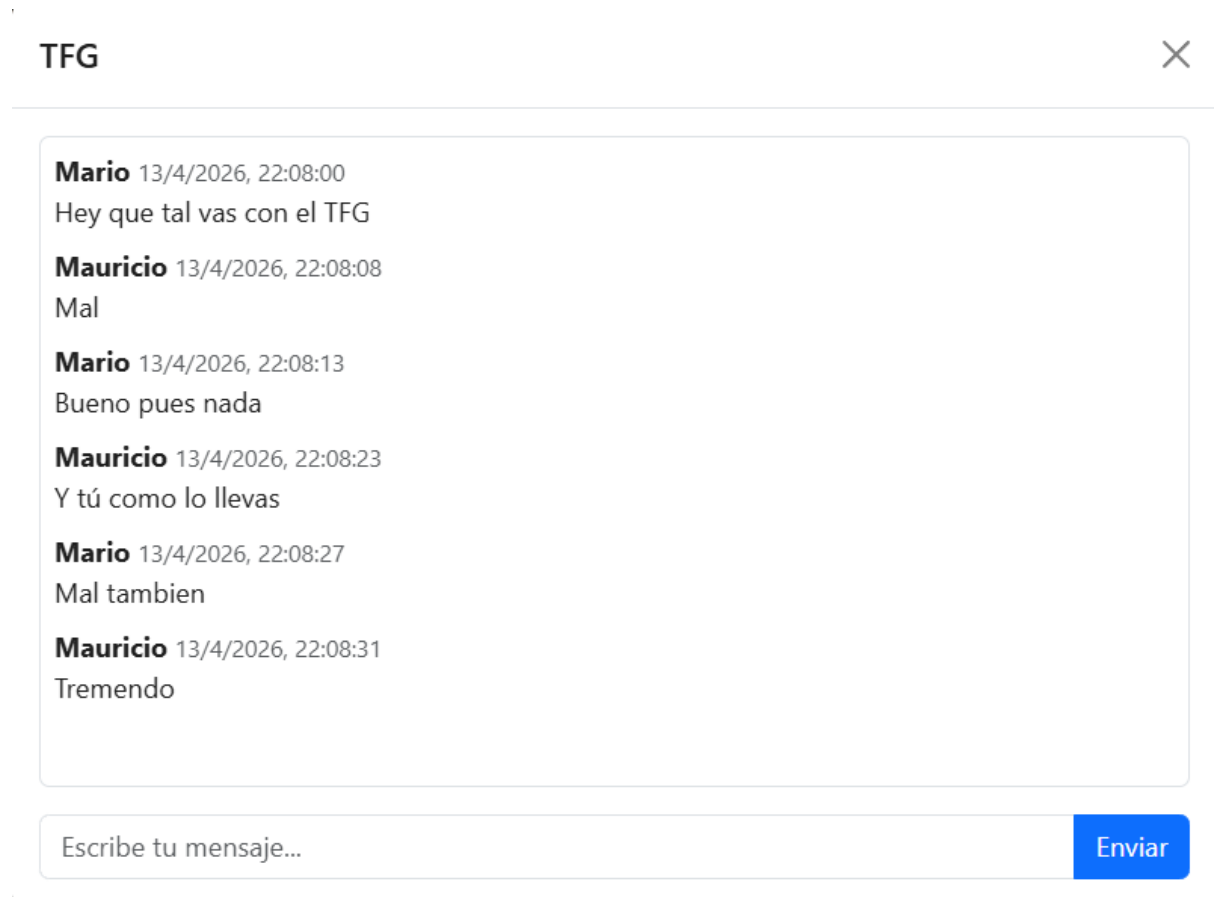


Figura B.15. Conversación entre dos usuarios en el chat “TFG”

Eliminar Chat

La aplicación también permite eliminar chats creados previamente. Esta opción facilita la gestión de conversaciones y permite al usuario mantener organizada su sección de mensajería.

La eliminación del chat puede realizarse directamente desde la vista principal de chats mediante la opción correspondiente.

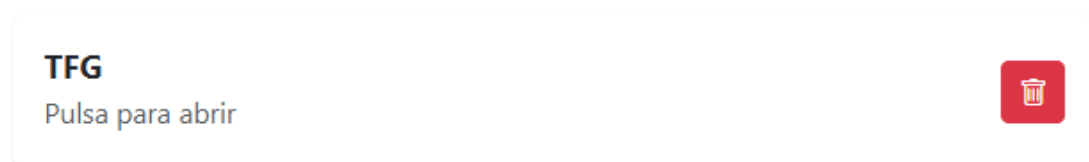


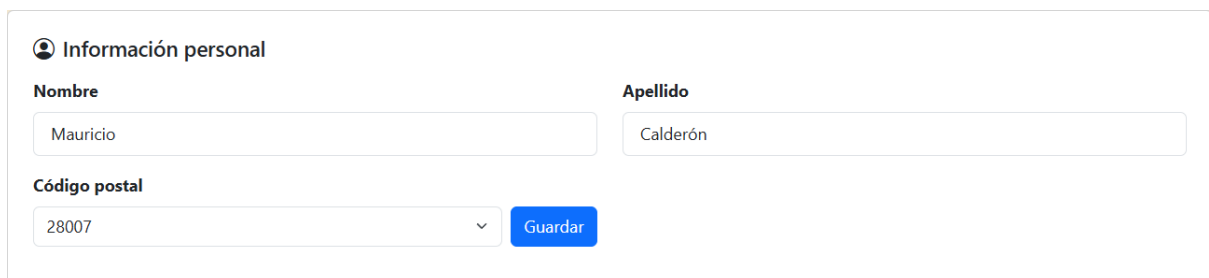
Figura B.16. Tarjeta del chat “TFG”

Panel de Usuario

Modificar Código postal

La aplicación permite modificar el código postal asociado al usuario para adaptar la experiencia según su ubicación. Esta información se utiliza principalmente para mostrar eventos y actividades cercanas de forma más personalizada.

Para actualizar el código postal, el usuario únicamente debe acceder al panel de usuario, introducir el nuevo valor y guardar los cambios realizados.



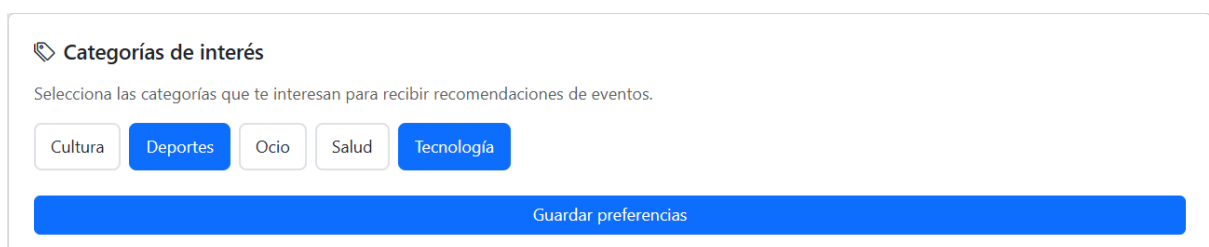
El formulario muestra la sección 'Información personal' con un ícono de usuario. Contiene tres campos de texto: 'Nombre' con el valor 'Mauricio', 'Apellido' con el valor 'Calderón', y 'Código postal' con el valor '28007'. Un botón azul 'Guardar' está a la derecha del campo de código postal.

Figura B.17. Apartado de información personal del usuario

Modificar Categorías de Interés

Los usuarios también pueden actualizar las categorías de interés seleccionadas dentro de la plataforma. Estas categorías permiten personalizar el contenido mostrado y mejorar las recomendaciones de eventos y actividades.

La modificación puede realizarse directamente desde el panel de usuario seleccionando las nuevas categorías deseadas.



El formulario muestra la sección 'Categorías de interés' con un ícono de carpeta. Incluye el texto 'Selecciona las categorías que te interesan para recibir recomendaciones de eventos.' y cinco botones de categoría: 'Cultura', 'Deportes', 'Ocio', 'Salud' y 'Tecnología'. Los botones 'Deportes' y 'Tecnología' están resaltados en azul. Un botón azul 'Guardar preferencias' está al final.

Figura B.18. Apartado de categorías de interés seleccionadas por el usuario

Modificar Diseño Personal

La aplicación incorpora distintas opciones de personalización visual orientadas a mejorar la accesibilidad y comodidad de uso. Desde el panel de usuario es posible modificar el color principal del tema de la aplicación y ajustar el tamaño de letra según las preferencias de cada usuario.

Estas opciones permiten adaptar la interfaz para ofrecer una experiencia más cómoda y accesible, especialmente teniendo en cuenta el público objetivo de la aplicación.



Figura B.19. Apartado de diseño personalizado escogido por el usuario

Actividades Madrid

La sección de Actividades Madrid recopila actividades y eventos externos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid, ampliando así las opciones disponibles para los usuarios dentro de la aplicación.

Estas actividades pueden filtrarse según distintos criterios, como distrito o rango de precio, permitiendo localizar eventos adaptados a las preferencias del usuario. Además, cada actividad incluye un acceso directo a la página oficial del Ayuntamiento de Madrid para consultar más información sobre el evento seleccionado.



Figura B.20. Tarjetas de Actividades Culturales recogidas por el Ayuntamiento de Madrid